

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Unidad de Ingeniería Electrónica – Centro Académico de Alajuela

EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica

Proyecto No. 2

Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica

Cubierta del edificio del Centro Académico de Alajuela – TEC
Sistema de 20,88 kWp conectado a la red del ICE para autoconsumo

Integrantes: Walter Alfaro Ulate – carné 2023073145
Sebastián Meneses Castillo – carné 2024139307
Thomas Reed Víquez – carné 2023210321
Profesor: Luis Roberto Pereira Arroyo
Fecha: 7 de octubre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo	7
2. Objetivos	9
2.1. Objetivo general	9
2.2. Objetivos específicos	9
3. Marco normativo aplicable	9
3.1. Ley N.º 10086 y su reglamento	9
3.2. Código Eléctrico de Costa Rica (NFPA 70, NEC 2020)	10
3.3. Normativa técnica y tarifaria de ARESEP	13
3.4. Requisitos de la empresa distribuidora (ICE)	13
3.5. Seguridad contra incendios: Cuerpo de Bomberos	15
3.6. CFIA, municipalidad y diseño estructural	15
3.7. Instituciones y responsabilidades	17
3.8. Normas internacionales de producto y desempeño	17
3.9. Verificación de edición y vigencia	19
4. Comparación entre tipos de instalación	20
5. Análisis del emplazamiento	21
5.1. Ubicación, uso y empresa distribuidora	21
5.2. Cubierta: dimensiones, orientación e inclinación	25
5.3. Áreas excluidas, accesos y rutas de mantenimiento	25
5.4. Estructura de techo	27
5.5. Sombras	27
5.6. Condiciones ambientales	29
5.7. Sistema eléctrico existente	29
5.8. Perfil de consumo y modalidad de operación	31
5.9. Otras condiciones y supuestos de diseño	32
6. Criterios de diseño	34

7. Selección de equipos	35
7.1. Alternativas evaluadas	35
7.2. Módulo fotovoltaico: Canadian Solar CS6W-580TB-AG	36
7.3. Optimizador: SolarEdge S650B	36
7.4. Inversor: SolarEdge SE10KUS (208 V, trifásico)	37
7.5. Estructura de montaje	38
7.6. Conductores, canalizaciones y conectores	38
7.7. Protecciones, desconexión y sobretensiones	39
7.8. Puesta a tierra, equipotencialización y descargas atmosféricas	40
7.9. Monitoreo, medición y comunicación	40
7.10. Rotulación	41
7.11. Almacenamiento	41
7.12. Matriz de compatibilidad	42
8. Diseño de la instalación	42
8.1. Distribución, orientación e inclinación del arreglo	42
8.2. Configuración de strings	45
8.3. Configuración de los inversores exigida por el ICE	45
8.4. Ubicación de inversores, tableros, desconectores y medición	46
8.5. Recorrido y protección del cableado	48
8.6. Punto de interconexión	48
8.7. Puesta a tierra, equipotencialización y medios de desconexión	49
8.8. Medidas particulares de la cubierta	51
9. Diagramas y documentación técnica	51
9.1. Diagrama unifilar completo	51
9.2. Cuadro de equipos	53
9.3. Lista de materiales (BOM)	53
9.4. Especificaciones técnicas principales	56
9.5. Especificaciones de rotulación	56
10. Memoria de cálculo	58
10.1. Recurso solar y energía producida	58

10.2. Pérdidas del sistema	60
10.3. Potencia instalada y relación DC/AC	60
10.4. Configuración serie y verificación por temperatura	60
10.5. Conductores y caída de tensión	61
10.6. Protecciones, desconexión y sobretensiones	62
10.7. Verificación de la interconexión	63
10.8. Cargas estructurales y acción del viento	64
10.9. Almacenamiento	66
11. Análisis del diseño	66
11.1. Justificación del emplazamiento, la arquitectura y la modalidad	66
11.2. Diferencias respecto a otros tipos de instalación	67
11.3. Ventajas y desventajas	68
11.4. Cumplimiento normativo	68
11.5. Trámites, permisos, inspecciones y coordinación	70
11.6. Riesgos y medidas de mitigación	71
11.7. Limitaciones del diseño y plan de operación y mantenimiento	71
12. Análisis de viabilidad	72
12.1. Viabilidad por dimensión	72
12.2. Evaluación económica preliminar	73
12.3. Respuesta a la pregunta de viabilidad	75
13. Conclusiones	76
A. Hojas de datos y referencias técnicas de los equipos	83
B. Memoria de cálculo reproducible	84
C. Trazabilidad con el enunciado del proyecto	84
D. Registro fotográfico del sitio	86
E. Registro de uso de inteligencia artificial	91

Índice de figuras

1.	Imagen satelital del edificio CAA-TEC y su entorno [38]. Anotaciones propias: contorno aproximado de la cubierta, rumbos de sus bordes, obstáculos cercanos y distancias aproximadas al borde de la cubierta. Escala estimada a partir de las dimensiones de la lámina A04.	22
2.	Lámina FV-00 (A3): plano general de ubicación del sistema FV sobre la planta E01 (as-built).	24
3.	Planta de techos A04 (as-built). Se ven la pendiente del 15 %, las losas de concreto de las condensadoras (en cian), las huellas de mantenimiento y la pasarela de acceso.	26
4.	Lámina S10: planta estructural de techos, cerchas, clavadores a 1,2m y tabla de tubos HSS.	27
5.	Unifilar existente (E07), reproducido en alto contraste: transformador ICE, TS-01, ATS con generador, multimedidor y TP.	31
6.	Lámina E01: transformador ICE N.º 119688, nicho del interruptor de 480 V y canalización de la acometida.	32
7.	Lámina FV-01 (A3, 1:125): planta de cubierta con la distribución del arreglo, pasillos de Bomberos, zonas de viento, exclusiones y ruta DC.	44
8.	Lámina FV-02 (A3, 1:50 y 1:40): planta parcial del nivel 1 con los equipos FV en la fachada sur y el cuarto eléctrico, y elevación E1.	47
9.	Lámina FV-04 (A3): puesta a tierra, equipotencialización, medios de desconexión, rotulación y pruebas.	50
10.	Lámina FV-03 (A3): diagrama unifilar completo del sistema FV y su interconexión con el sistema existente.	52
11.	Fachada de acceso (IMG_7907; rumbo de la cámara de 228°, fachada orientada a unos 47°). Torre del ascensor (ejes 16–17, extremo bajo de la cubierta) y generador Kohler en cabina a la izquierda.	87
12.	Fachada opuesta (IMG_7914; rumbo de 56°, fachada orientada a unos 236°). Las condensadoras asoman sobre el borde de la cubierta: es el extremo alto (eje 01).	87
13.	Fachada larga del eje N (IMG_7910; rumbo de 157°). Con la cámara hacia el SSE, el borde de la cubierta sube hacia la derecha (oeste): la cubierta cae hacia el ENE.	87
14.	Árbol junto al edificio (IMG_7911; rumbo de 210°). La copa queda aproximadamente a la altura del alero, lo que respalda el escenario de árboles bajos del Cuadro 20.	87

15.	Fachada sur (IMG_7919; rumbo de 28°, a lo largo del muro). Muro liso donde se proponen INV-1, INV-2, TFV e IFV (FV-02) y registros de la malla de tierra al pie.	88
16.	Fachada sur, tramo siguiente (IMG_7920; rumbo de 25°). Condensadoras de piso junto al muro: la ruta AC pasa por debajo de ellas a 0,20 m sobre la rasante (lámina FV-02).	88
17.	Rótulo del interruptor principal del edificio (IMG_7939): IP, 277/480 V, alimentado desde IP-Acometida TEC, 1#4/0 (F) + 1#1/0 (T). Alimenta al transformador.	88
18.	Rótulos del ATS (IMG_7937): Kohler KSS-ACTC-0400S, 400 A, 3F, 208 V, NEMA 3R, UL 1008, MPAC 1200; alimentado desde TX y la planta eléctrica con $2 \times \#4/0$ (F+N) + $2 \times \#1/0$ (T).	88
19.	Placa de TS-01, rotulado TX en sitio (IMG_7938): Square D EXN112T3H, 112,5 kVA, 480Δ-208Y/120 V, 135,3/312,3 A, impedancia de 3,57 % , listado UL. Dato usado en el cálculo de la corriente de falla disponible (memoria de cálculo, NEC 110.9).	89
20.	Tablero principal TP (IMG_7934), Square D. Interruptor principal en la parte inferior izquierda y espacios libres en la parte superior derecha.	90
21.	Caja “Medidor de energía” (IMG_7932), alimentada desde TRU: multimedidor interno del edificio, no el medidor del ICE. Puede usarse para obtener el perfil de carga.	90
22.	Cuadro de circuitos del TP (IMG_7935): Square D HCP32688, 208/120 V, barras de 800 A, 42 polos, principal LA36400 de 400 A, alimentado desde la transferencia automática; circuitos 1 y 3 y espacios 2 a 12 libres; prevista de 100 A/3P.	91

Índice de cuadros

1.	Artículos del NEC 2020 aplicados y su efecto sobre el diseño.	11
2.	Participación de las instituciones en el proyecto.	17
3.	Normas internacionales usadas como referencia para los equipos.	18
4.	Vigencia de los documentos nacionales utilizados (consulta: 2 y 3 de octubre de 2026).	19
5.	Medidas particulares según el tipo de instalación.	20
6.	Datos generales del emplazamiento.	21
7.	Condiciones ambientales de diseño.	29
8.	Supuestos de diseño adoptados (marcados con (S) en el texto).	33

9.	Comparación de alternativas comerciales.	35
10.	Características del módulo (ficha V2.0C2, enero de 2025) [17].	36
11.	Características del inversor [19].	37
12.	Compatibilidad entre componentes, con su respaldo documental.	42
13.	Nomenclatura y configuración de circuitos.	45
14.	Índice de láminas.	51
15.	Cuadro de equipos principales.	53
16.	Lista de materiales.	53
17.	Especificaciones de cableado, canalizaciones, conectores, estructura y señalización.	56
18.	Rótulos requeridos.	56
19.	Recurso solar y producción mensual estimada.	58
20.	Producción anual según la orientación y la altura de los árboles (estación Aeropuerto Juan Santamaría; <code>calc/sensibilidad_sitio.py</code>). Las variaciones son respecto al caso de cálculo, en negrita.	59
21.	Cadena de pérdidas: los primeros cuatro factores se calculan con el modelo y el resto son supuestos declarados.	60
22.	Resumen de conductores y protecciones.	62
23.	Ventajas y desventajas de la solución.	68
24.	Matriz de cumplimiento de los requisitos principales.	68
25.	Matriz de riesgos.	71
26.	Evaluación de la viabilidad por dimensión.	73
27.	Resultados económicos por escenario de tarifa (inversión de USD 1,10/Wp; tarifas del ICE de 2026, antes de impuestos). El escenario B es una prueba de sensibilidad hipotética, no un caso tarifario real del edificio.	74
28.	Sensibilidad del retorno simple y del LCOE a la inversión.	75
29.	Ubicación en el documento de cada requisito del enunciado.	84

1. Resumen ejecutivo

Este documento presenta el diseño normativo de un sistema solar fotovoltaico (FV) conectado a la red, para autoconsumo, sobre la cubierta del edificio del Centro Académico de Alajuela (CAA) del Tecnológico de Costa Rica. El edificio está dentro del campus de la Universidad Técnica Nacional (UTN), en Alajuela, y lo atiende el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante el transformador de pedestal N.º 119688 (750 kV A, 34,5 kV/480Y/277 V).

Solución propuesta.

- Arreglo de 20,88 kWp: 36 módulos Canadian Solar CS6W-580TB-AG (listados UL 61730), cada uno con un optimizador SolarEdge S650B.
- Cuatro strings de nueve módulos conectados a dos inversores trifásicos SolarEdge SE10KUS (10 kW, 208Y/120 V). La ficha del fabricante declara UL 1741 SB e IEEE 1547-2018, lo que indica compatibilidad con lo que pide el ICE; la admisibilidad del equipo queda pendiente del informe de verificación documental del ICE-LEE o del ECA (DC-03-IT-21-001, 5.5.4).
- Montaje coplanar sin perforaciones (S-5! PVKIT 2.0 sobre abrazaderas S-5-U) en la cubierta metálica de junta alzada, con 15 % de pendiente orientada al ENE (azimut de unos 60°).
- Interconexión en el secundario del transformador seco TS-01 (208Y/120 V), del *lado normal* del ATS, aguas abajo de un nuevo interruptor secundario de 400 A (IS-TS01) a la salida de TS-01. Así, el generador de emergencia de 100 kW nunca queda en paralelo con el sistema FV.
- Inversores configurados como DER de categoría B del ICE, con el modo volt-var activo por defecto y los demás modos de control obligatorios disponibles (DC-03-IT-21-001, 5.7). Si el servicio del edificio es binómico, se agrega un punto único de datos y telecontrol hacia el SCADA del ICE (5.4.7–5.4.12).

Resultados principales.

- Producción estimada: 31,0 MW h al año (1 484 kW h/kWp, $PR = 0,78$ respecto a la irradiación en el plano), con la orientación real confirmada en sitio (azimut de 60°) y las sombras de las condensadoras y de los árboles cercanos. Se usaron datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y un modelo horario de transposición. Con la estación Fabio Baudrit el resultado es 28,4 MW h.
- Cobertura: alrededor del 20 % del consumo anual estimado del edificio.
- Relación DC/AC: 1,04.
- Caídas de tensión: 0,92 % en DC y 0,46 % en AC, ambas menores que el criterio de diseño del 1 %.
- El arreglo queda completamente en la zona interior de presión de viento y respeta un pasillo perimetral de 1,2 m para Bomberos (NFPA 1). La verificación de viento usa la Zona III del CFIA ($V_b = 115$ km/h) con estados de servicio y último separados.
- Costo nivelado de la energía (LCOE) de unos €46/kWh, frente a un cargo de energía de

€50,72/kWh en la tarifa T-CS de 2026 (bloque de más de 3000 kWh); retorno simple de unos 10 años en el escenario base. El análisis económico se hace antes de impuestos.

Viabilidad. El proyecto resulta **preliminarmente factible, condicionado** a las verificaciones que el diseño no puede cerrar por sí mismo: el arreglo cabe en la cubierta respetando los pasillos de Bomberos y la zona interior de viento, el punto de interconexión propuesto (con el interruptor IS-TS01) se ajusta a las reglas del NEC 2020 sin poner en paralelo el sistema FV con el generador, y la documentación del fabricante de los equipos indica compatibilidad con lo que pide el ICE. No se declara cumplimiento normativo definitivo, porque quedan pendientes: el informe de verificación documental del inversor (ICE-LEE o ECA), el estudio técnico de capacidad del ICE, la confirmación de la tarifa del servicio (si es binómica, se exige la interfaz con el SCADA del ICE), el dictamen estructural de la cubierta con la verificación de viento firmada y la autorización de la UTN como propietaria. En lo económico, el proyecto es **viable con un margen estrecho a moderado**: con las tarifas del ICE de 2026, el retorno simple es de unos 10 años (T-CS) u 8 años (T-CO). La tarifa de acceso de €25/kWh solo aplica a abonados con tarifa monómica, mientras que el consumo estimado del edificio lo ubica en el bloque binómico de más de 3000 kWh; la tarifa real debe confirmarse con la factura del NISE (sección 12).

Decisiones derivadas de la verificación normativa. El contraste con la normativa descartó tres alternativas que eran eléctricamente adecuadas:

- (I) Un inversor sin certificación pública IEEE 1547-2018/UL 1741 SB, requisito del ICE (DC-03-IT-21-001, 5.5.4).
- (II) Un módulo sin listado UL 61730, requisito de NEC 690.4(B).
- (III) La conexión en el tablero principal TP, que queda aguas abajo del ATS: el sistema FV habría quedado energizado por el generador. El TP sí tiene espacios libres (verificado en sitio), por lo que el descarte es solo operativo.

Verificación en sitio. El 5 de octubre de 2026 se hizo un registro fotográfico del exterior del edificio y del cuarto eléctrico (Anexo D). Con él se confirmaron la cadena IP (480 V) – TS-01 – ATS – TP y el alimentador TS-01–ATS que usa el diseño, se midieron las coordenadas con GPS, se leyó la impedancia de placa de TS-01 (3,57 %) y se confirmó que la cubierta cae hacia el ENE (azimut de unos 60°). Varios datos de los planos as-built resultaron distintos de lo instalado (modelo y capacidad del TP, modelo del ATS); el documento usa los datos de placa.

Supuestos y limitaciones. La información que no fue posible obtener del edificio (medidor del ICE, perfil de la lámina, placa del generador, facturación, entre otros) se completó con supuestos de diseño coherentes con los planos, las fotografías y la normativa; se reúnen en el Cuadro 8 y se marcan en el texto con (S). La única condición que el diseño no puede resolver por sí mismo es la capacidad estructural residual de la cubierta, que los planos no certifican: se declara como limitación y la viabilidad queda condicionada al dictamen de un ingeniero estructural.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una instalación solar fotovoltaica conectada a la red para la cubierta del edificio del CAA-TEC. El diseño se fundamenta en la normativa costarricense vigente, en los planos as-built del edificio y en las hojas técnicas de equipos disponibles comercialmente.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar y resumir el marco legal, reglamentario, tarifario y técnico aplicable en Costa Rica, verificando la edición y vigencia de cada documento.
- Comparar los requisitos de una vivienda, una cubierta comercial o industrial y una instalación sobre terreno.
- Caracterizar el emplazamiento: cubierta, estructura, sombras, clima, sistema eléctrico y perfil de consumo.
- Seleccionar equipos certificados y compatibles entre sí, comparando alternativas comerciales.
- Diseñar la distribución del arreglo, las canalizaciones, las protecciones, la puesta a tierra y el punto de interconexión sobre los planos del sitio.
- Verificar mediante cálculos la producción energética, los strings, los conductores, las protecciones, las cargas y el viento.
- Analizar el cumplimiento normativo, los riesgos, los trámites y las limitaciones de la solución.
- Determinar si la instalación es viable desde los puntos de vista técnico, normativo, estructural y económico, e identificar las condiciones de las que depende esa viabilidad.

3. Marco normativo aplicable

Esta sección resume los requisitos que condicionan el diseño y, para cada uno, la decisión que provocan. El Cuadro 4 (al final de la sección) registra la edición y vigencia de cada documento.

3.1. Ley N.º 10086 y su reglamento

La Ley N.º 10086, *Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables* (2021) [1], regula el acceso, la instalación, la interconexión y la operación de los recursos energéticos distribuidos (RED). Su reglamento es el Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE [2]. Ambos son el marco que aplica hoy el ICE [10]. A la fecha de consulta (3 de octubre de 2026) no se identificaron reformas a la Ley 10086 en las fuentes oficiales revisadas

(MINAE [43] e ICE [10]); los cambios posteriores a 2021 se han dado por vía reglamentaria y tarifaria (Decreto 43879-MINAE y resoluciones RE-0076-JD-2023 y RE-0126-JD-2024 de ARESEP [9]). La consulta se hizo sobre las fuentes oficiales citadas; el SCIJ es la referencia final para cualquier reforma posterior.

Efectos sobre el diseño:

- (a) El sistema FV es un RED para autoconsumo. Debe tramitarse ante la empresa distribuidora y operar bajo un contrato de interconexión. No se trata de una simple modificación interna del edificio.
- (b) Se debe escoger una modalidad de operación. Las que ofrece la distribuidora son: aislada, interconectada sin inyección de excedentes e interconectada con inyección de excedentes [10]. Se escoge la **modalidad con inyección de excedentes**, porque los fines de semana el consumo base del edificio es menor que la generación (sección 5.8).
- (c) La solicitud la presenta el abonado del servicio. Si el abonado no es el TEC, se necesita su autorización y también la del propietario del inmueble, la UTN.
- (d) La capacidad que se puede conectar depende de la capacidad de penetración del circuito de distribución. El ICE la evalúa con el procedimiento citado en su portal (RE-0095-JD-2023) [10].

3.2. Código Eléctrico de Costa Rica (NFPA 70, NEC 2020)

El *Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad* (RTCR 458:2011, Decreto N.º 36979-MEIC) oficializa la NFPA 70. El artículo 1 oficializa la NFPA 70 “en su última versión actualizada en español”. Las nuevas ediciones rigen desde que el Ministerio lo comunica en La Gaceta, sin necesidad de un nuevo decreto. La edición vigente es el NEC 2020, según el aviso publicado en La Gaceta N.º 126 del 10 de julio de 2024 [3, 4]. El decreto ha sido reformado por los decretos 38440-MEIC (2014), 41505-MEIC (2019) y 43418-MEIC (2022) [3].

Además del texto del NEC, el reglamento costarricense impone obligaciones propias que afectan este proyecto [3]:

- **Diseño por profesional del CFIA.** Toda instalación nueva, ampliación o remodelación debe diseñarla un profesional incorporado al CFIA.
- **Declaración jurada antes de la conexión (art. 5.1.3).** Al terminar la obra, el profesional responsable declara bajo juramento que la instalación cumple el Código. El comprobante del CFIA es requisito para que la distribuidora conecte el servicio.
- **Evaluación de la conformidad de materiales y equipos (art. 5.3).** El profesional debe verificar que cada material y equipo cuente con un proceso de evaluación de la conformidad. En este diseño se cumple con equipos listados por laboratorios reconocidos (UL/CSA) y con las fichas citadas en el Cuadro 3.
- **Verificación periódica por una UVIE (arts. 5.2.1 y 5.2.2).** Las edificaciones con áreas clasificadas o con ocupaciones de reunión para cien o más personas deben verificarse cada cinco años por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas

acreditada ante el ECA (INTE-ISO/IEC 17020). El edificio tiene ocupación educativa y de oficinas, sin áreas clasificadas ni recintos de reunión para cien o más personas según los planos arquitectónicos (S), por lo que no se le asigna verificación periódica; si la UTN la tuviera programada, la ampliación FV se incorpora en el informe de la UVIE.

El Cuadro 1 resume los artículos del NEC 2020 que se aplicaron y la decisión que produjo cada uno.

Cuadro 1: Artículos del NEC 2020 aplicados y su efecto sobre el diseño.

Artículo	Requisito	Decisión de diseño
110.3(B), 690.4(B)	Equipos listados e instalados según sus instrucciones.	Se descartó un módulo sin listado UL 61730. Todos los equipos principales están listados (Cuadro 3).
110.9, 110.10	Capacidad interruptiva, SCCR y corriente de falla disponible.	Falla de 8,7 kA como cota superior en el secundario de TS-01 (impedancia de placa de 3,57 %), 6,8 kA en el IFV y 6,5 kA en el TFV; menores que la capacidad de QOB (10 kA), HDL (25 kA a 240 V) y el SCCR exigido al IFV (10 kA). Valor rotulado en CD-FV.
110.16, 110.21(B) 110.26	Rotulación de riesgo de arco y rótulos de campo permanentes. Espacio de trabajo frente a equipos eléctricos.	Ver Cuadro 18 y lámina FV-04.
240.24(A), 404.8(A) 300.6	Altura máxima de la manija de operación: 2,0 m. Protección contra la corrosión.	Se reservan 0,9 m de profundidad, 0,76 m de ancho y 2,0 m de altura frente a INV, TFV e IFV (lámina FV-02). IFV, TFV y CD-FV con manija a 2,0 m o menos (elevación E1 de FV-02). Herrajes de acero inoxidable y aluminio; sin contacto entre cobre y lámina galvanizada.
690.7	Tensión máxima del circuito DC, corregida por temperatura; en convertidores DC-DC, según su listado.	Se verifica el V_{oc} de cada módulo en frío contra la entrada del optimizador (85 V) y la tensión del string contra el límite del inversor (600 V).
690.8	Corriente máxima del circuito; el conductor debe soportar el 125 % con correcciones.	Se usa $I_{max} = 15$ A (salida del optimizador). El cable PV #10 queda con 30,7 A corregidos.
690.9	Protección contra sobrecorriente.	No se requieren fusibles de string: la corriente de falla (15 A) es menor que la ampacidad del conductor y que el fusible serie máximo del módulo (30 A).
690.11	Protección contra arco eléctrico DC en edificios (≥ 80 V).	Los inversores tienen AFCI listado (UL 1699B).

Artículo	Requisito	Decisión de diseño
690.12(B)(1), (B)(2), (C)	Apagado rápido: ≤ 30 V fuera del arreglo y ≤ 80 V dentro, en 30 s; iniciador accesible.	Se usan optimizadores S650B: 1 V por módulo en modo seguro. El iniciador es el IFV, en la fachada exterior.
690.13, 690.15	Desconectador del sistema FV y del equipo.	IFV con corte visible y bloqueable; desconectador DC integrado en cada inversor.
690.31(D), 358	Circuitos DC sobre o dentro de edificios en canalización metálica, rotulada a no más de 3 m.	EMT (art. 358) en cubierta y fachada. Los circuitos DC no entran al edificio.
690.41– 690.47	Puesta a tierra del sistema y de los equipos.	Orejeta listada UL 2703 en cada marco y EGC continuo hacia la malla existente (lámina FV-04).
690.53, 690.54, 690.56(C)(1), (C)(2)	Rótulo de tensión DC máxima, rótulo del punto de interconexión, rótulo de apagado rápido y rótulo del interruptor iniciador.	Ver Cuadro 18.
705.10	Directorio de fuentes en el servicio.	Placa con ICE, generador y FV en el servicio, en el ATS y en el TP.
705.12(B)(1), (B)(2), (B)(3)	Conexión del lado de la carga: regla de alimentadores, derivaciones y barras (regla del 120 %).	Se evalúan tres alternativas. Se elige la conexión al alimentador protegido por el nuevo IS-TS01, en el secundario de TS-01 (sección 8.6).
705.12(D), (E)	Interruptores aptos para retroalimentación y fijados.	QOB335 atornillables.
705.20, 705.40	Desconectador de la fuente; pérdida de la red primaria.	IFV accesible; los inversores dejan de inyectar en ≤ 2 s (IEEE 1547-2018).
240.21(B)(1)	Derivaciones de alimentador (regla de 3 m).	La derivación se hace sobre el alimentador protegido en su origen por IS-TS01 (400 A) y termina, a ≤ 3 m, en el interruptor CB-INT de 70 A dentro de CD-FV.
240.21(C)(2), 240.4(F), 450.3(B)	Conductores secundarios de transformador y protección de TS-01.	Como la protección primaria de un transformador delta-estrella no protege el secundario (240.4(F)), se agrega IS-TS01 de 400 A a ≤ 3 m de TS-01; $2 \times \#4/0 = 460$ A ≥ 400 A. Primario de 200 A ≤ 250 % de 135,3 A y secundario de 400 A, valor normalizado siguiente al 125 % de 312,3 A (sección 10.7).
250.122	Calibre del conductor de puesta a tierra de equipo.	EGC #10 para 35 A; #8 para 70 A.
310.15, 310.16	Ampacidad y factores de corrección por temperatura y agrupamiento.	Ver Cuadro 22.

3.3. Normativa técnica y tarifaria de ARESEP

ARESEP regula los aspectos técnicos y tarifarios de la generación distribuida:

- **AR-RT-POASEN** (*Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional*). Tuvo una reforma integral aprobada por la Junta Directiva de ARESEP y publicada en La Gaceta el 4 de mayo de 2026, que rige un mes después de su publicación (4 de junio de 2026) [7, 6]. Establece las condiciones técnicas de acceso e interconexión de los RED y su operación coordinada con la red de distribución.
- **AR-NT-SUCOM** (supervisión de la comercialización del suministro). Regula la relación comercial entre el abonado y la distribuidora: medición, facturación y contrato [7].
- **Metodología tarifaria derivada de la Ley 10086** (resolución RE-0076-JD-2023, ajustada por la RE-0126-JD-2024) [9]. Con base en ella, ARESEP aprobó en septiembre de 2023 cuatro tipos de tarifas para los RED, vigentes desde el 1 de octubre de 2023: interconexión, acceso, compraventa de excedentes y reconocimiento económico a la distribuidora [8]. Las tarifas vigentes del ICE se publican en su pliego tarifario [10].

Los valores vigentes que publica el ICE para los RED [33] son:

- **Cargos de interconexión** (RE-0031-IE-2026): €16 453 (etapa 1), €125 978 (etapa 2), €116 590 (etapa 3) y €79 803 (etapa 4), más IVA.
- **Tarifa de acceso**: €25/kWh sobre la energía autoabastecida, aplicable al abonado productor con *tarifa monómica*.
- **Compraventa de excedentes**: €27,40/kWh en periodos punta y valle, y €19,04/kWh en periodo nocturno.
- **Reconocimiento económico (TDER)**: €255 mensuales por kW instalado.

Base fiscal. Según la nota final del documento del ICE, los montos anteriores están sujetos a IVA. El pliego tarifario ordinario, en cambio, se publica sin impuesto de ventas ni otros cargos [34]. Por eso la evaluación económica de la sección 12 se hace en una sola base, *antes de impuestos*.

Efecto sobre el diseño: se requiere medición bidireccional en el punto de servicio del ICE. La rentabilidad depende de cuánto se autoconsume: cada kWh autoconsumido evita el cargo de energía de la tarifa del edificio, mientras que los excedentes se liquidan a €27,40/kWh, aproximadamente la mitad de ese cargo. Por eso el sistema se dimensiona para que la mayor parte de la energía se consuma en el sitio. La aplicación de la tarifa de acceso depende de que la tarifa del edificio sea monómica o binómica (con cargo por demanda), lo que define el escenario económico de la sección 12.

3.4. Requisitos de la empresa distribuidora (ICE)

El edificio se alimenta del transformador del ICE N.º 119688 (lámina E01), por lo que la distribuidora es el ICE. Su portal de generación distribuida (actualizado el 28 de septiembre

de 2026) [10] publica los siguientes documentos:

- **DC-03-IT-21-001** (marzo de 2025): condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos.
- **DC-03-PR-21-001** versión 2.2: guía de trámite [11].
- **Formularios:**
 - DC-03-FO-21-001: solicitud de interconexión.
 - DC-03-FO-21-002: solicitud de estudio técnico.
 - DC-03-FO-21-003: solicitud de inspección.
 - DC-03-FO-21-004: declaración jurada de perfil de consumo.
 - DC-03-FO-21-005: solicitud de prórroga.
 - *Contrato de servicio de interconexión para recursos energéticos distribuidos (modalidad autoconsumo)*. El portal lo publica como un documento aparte, sin código en la etiqueta del enlace; el archivo que descarga el ICE se denomina “DC-03-FO-21-006 Contrato de Servicios de Interconexión Generación Distribuida V1” [49], por lo que aquí se le identifica con ese código.

La guía [11] pide, entre otros requisitos:

- Plano eléctrico visado.
- Boleta de sellado eléctrico del CFIA y copia del carné del ingeniero responsable.
- Declaración jurada con el perfil de consumo.
- Certificación vigente del inversor bajo UL 1741, en su última versión vigente, y cumplimiento de IEEE 1547:2018.
- Informe de verificación documental de esa certificación. El instructivo DC-03-IT-21-001, apartado 5.5.4 [48], exige que el abonado solicite al Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE (ICE-LEE) la verificación de la validez y vigencia del certificado (inciso a); la verificación puede hacerla también el ECA, con la misma validez (inciso b), y *para la admisibilidad de los equipos es obligatorio presentar ese informe* (inciso c). Para solicitudes tramitadas desde el 1 de enero de 2026, el certificado debe evidenciar el suplemento SA o SB de UL 1741 (inciso f). La guía indica un costo externo de USD 135 por la verificación del ICE-LEE en la etapa 2 [11].

Además, el instructivo DC-03-IT-21-001 [48] fija condiciones de operación que afectan la configuración del sistema:

- **Categoría y modos de control (5.7).** Todo DER se designa por defecto como **categoría B** (5.7.2), salvo que el ICE apruebe la categoría A a solicitud del abonado. Para la categoría B son obligatorios los modos de factor de potencia constante, tensión–potencia reactiva (volt-var), potencia activa–potencia reactiva, potencia reactiva constante y tensión–potencia activa (volt-watt) (5.7.3). El modo por defecto es volt-var, salvo que el operador de la red indique otro para el punto de acople común (5.7.6), con capacidad de inyección y absorción de reactivos del 44 % de la potencia aparente nominal (5.7.5).

- **Comunicación con el SCADA del ICE (5.4.7–5.4.12).** Los DER de 100 kVA o más *o de abonados binómicos* requieren una interfaz de comunicación con el SCADA del ICE, con un protocolo abierto de la tabla 41 de INTE N137:2024 (IEEE 2030.5, IEEE 1815/DNP3, Modbus SunSpec o IEC 61850) (5.4.7). Todos los recursos de un abonado binómico deben comunicarse (datos y telecontrol) por un único punto conectado a un módem de internet (5.4.9), con SIM aportada por el cliente (5.4.10) y alimentación respaldada al menos 2 horas (5.4.12).
- **Medición de generación (5.4.15).** Los abonados monómicos deben instalar además un medidor AMI de generación.

El ICE resuelve cada etapa en 10 días hábiles. Para potencias mayores de 50 kVA, o con medición indirecta, el medidor se cotiza aparte.

Efecto sobre el diseño. El requisito de certificación llevó a descartar el primer inversor evaluado. La ficha pública del Fronius Symo Advanced 10.0-3 208-240 declara UL 1741 (2.^a edición) con Suplemento SA e IEEE 1547-2003, pero no IEEE 1547-2018 ni UL 1741 SB [21]. El SolarEdge SE10KUS sí declara “UL 1741; UL 1741 SA; UL 1741 SB” e “IEEE 1547-2018” [19]. Esa declaración del fabricante indica compatibilidad, pero **no basta para declarar el equipo admisible**: la admisibilidad queda pendiente del informe ICE-LEE o ECA (5.5.4(c)), que se presupuesta y se tramita en la etapa 2. Los requisitos de categoría B y de comunicación se traducen en la configuración de la sección 8.3.

3.5. Seguridad contra incendios: Cuerpo de Bomberos

El *Reglamento Nacional de Protección contra Incendios* (Decreto N.º 37615-MP, reformado por el N.º 43733) adopta varios códigos NFPA en español, entre ellos NFPA 1 (ed. 2012) y NFPA 101 (ed. 2021) [12]. La sección 11.12 de NFPA 1 [13] regula los sistemas FV en techos y establece:

- Un pasillo perimetral libre de 1,2 m (4 ft) en edificios no residenciales con algún eje de 76 m (250 ft) o menos. El edificio mide unos 15 por 18 m, por lo que aplica este caso.
- Pasillos de 1,2 m hacia escotillas, accesos y elementos de ventilación.
- Un tamaño máximo de arreglo de 46 m por 46 m (150 ft por 150 ft).

Efecto sobre el diseño: el arreglo queda a 2,3 m o más de los bordes laterales y a 3,2 m o más de las losas de condensadoras. La rotulación de apagado rápido, el directorio de fuentes y el IFV accesible facilitan la intervención de Bomberos. Debe consultarse a la Ingeniería de Bomberos si la modificación de la cubierta requiere revisión de planos.

3.6. CFIA, municipalidad y diseño estructural

- **CFIA.** Los planos eléctricos y estructurales deben ser elaborados y firmados por profesionales incorporados y registrados en la plataforma APC. El visado del plano eléctrico y la boleta de sellado son requisitos del ICE.

- **Viento.** Los *Lineamientos para el diseño por viento de edificaciones en Costa Rica* (CFIA, Alcance N.º 48 a La Gaceta N.º 52, 21 de marzo de 2023) [14] son de aplicación obligatoria. Su Tabla 3-1 clasifica *todos* los distritos del cantón de Alajuela en la Zona III, a la que la Figura 3-1 asigna $V_b = 115$ km/h para $T_R = 50$ años. El valor de 90 km/h es solo el límite inferior que se admite cuando la velocidad se determina con datos climáticos regionales (sección 3.1.3), no la velocidad de diseño del sitio. Exigen clasificar la edificación por categoría de diseño por viento (Tabla 2-1, según el Código Sísmico) y verificar sus objetivos de desempeño (sección 2.5, Tabla 2-5) con el coeficiente de recurrencia de cada período de retorno (Tabla 3-3) y el coeficiente de direccionalidad de cada estado (1,0 en servicio; 0,85 en las combinaciones de resistencia). También definen zonas de borde de ancho a en las cubiertas.
- **Municipalidad de Alajuela.** La instalación se realizará sobre una edificación existente. La clasificación del trámite municipal (trabajo de mantenimiento, permiso de construcción u otra categoría) deberá confirmarse con Control Constructivo de la Municipalidad de Alajuela antes de la ejecución. El Reglamento de Obras de Mantenimiento Menor (arts. 4 y 6) limita esa categoría a trabajos de reparación, mantenimiento o seguridad que no alteran el área ni la forma ni modifican estructuralmente el inmueble, y excluye los que requieren atención especial por criterio estructural o de riesgo; el Reglamento de Construcciones municipal de 2024 (arts. 571–579) distingue los permisos de construcción tramitados por APC de las autorizaciones para trabajos de mantenimiento [36]. Un sistema nuevo de 20,88 kWp sobre la cubierta, con equipos eléctricos, un nuevo interruptor de 400 A en la interconexión y la verificación estructural pendiente no debe clasificarse unilateralmente como mantenimiento. Debe aportarse además el visto bueno del propietario (UTN).

3.7. Instituciones y responsabilidades

Cuadro 2: Participación de las instituciones en el proyecto.

Institución	Rol	Participación en este proyecto
MINAE	Rector del sector energía; emite el reglamento de la Ley 10086.	Marco general. Sin trámite directo para un sistema de autoconsumo de este tamaño.
ARESEP	Regulador técnico y tarifario (POASEN, SUCOM, tarifa de acceso).	Define las condiciones de interconexión, medición y tarifa de acceso que aplica el ICE.
ICE (distribuidora)	Recibe solicitudes, hace estudios técnicos, verifica la certificación de los inversores (ICE-LEE), inspecciona y firma el contrato.	Formularios DC-03-FO-21-001 a 005, verificación documental ICE-LEE/ECA, estudio de capacidad, ajustes de categoría B, SCADA si el abonado es binómico, inspección, medidor bidireccional y contrato (DC-03-FO-21-006).
CFIA	Ejercicio profesional y registro de planos (APC).	Planos eléctrico y estructural firmados, visado y boleta de sellado.
Cuerpo de Bomberos	Aplica el RNPCI y las NFPA adoptadas.	Pasillos en cubierta, rotulación y, si se solicita, revisión de planos.
Municipalidad de Alajuela	Control urbano y licencias de construcción.	Clasificación del trámite (mantenimiento, permiso de construcción u otra categoría) por confirmar con Control Constructivo.
UTN (propietaria) y TEC (usuario)	Propietario del inmueble y operador del edificio.	Autorización del propietario, definición del abonado, O&M y seguridad interna.

3.8. Normas internacionales de producto y desempeño

El NEC exige equipos listados. El Cuadro 3 resume las normas que se verificaron en las fichas técnicas.

Cuadro 3: Normas internacionales usadas como referencia para los equipos.

Componente	Norma (edición)	Verificación en el diseño
Módulos	IEC 61215-1/-2:2021; IEC 61730-1/-2:2023; UL 61730; IEC 61701; IEC 62716	CS6W-580TB-AG declara UL 61730, IEC 61215 e IEC 61730; desempeño ante fuego UL 61730 tipo 29 [17].
Inversores	UL 1741 3. ^a ed. (2021) con Supl. SB; IEEE 1547-2018 e IEEE 1547.1-2020; UL 1699B; IEC 62109-1/-2	SE10KUS declara UL 1741/SA/SB, UL 1699B, IEEE 1547-2018 y apagado rápido NEC 2014-2023 [19, 29, 28].
Optimizadores (MLPE)	UL 1741 (equipo de apagado rápido); IEC 62109-1; NEC 690.11/690.12	S650B declara UL 1741, IEC 62109-1 y cumplimiento PVRSS con NEC 2014/2017/2020 [20].
Estructura	UL 2703 (montaje y unión equipotencial)	S-5! PVKIT 2.0 listado UL 2703; el CS6W-xxxTB-AG figura en su tabla de cargas UL 2703 [39]. Orejetas de tierra listadas UL 2703 en cada marco.
Conectores	IEC 62852 / UL 6703	Familia Stäubli MC4 en módulo y optimizador. No se mezclan marcas.
Conductores DC	UL 4703 (PV Wire)	PV Wire #10, 1 kV o más, 90 °C, resistente a UV.
Supresores (SPD)	UL 1449 (4. ^a ed. o posterior); IEC 61643-31 (DC FV)	SPD tipo 2 en DC y AC integrados en cada SE10KUS [19]; SPD-AC tipo 2 adicional en el TFV.
Interruptores	UL 489; UL 98 (desconectores)	QOB335 y PowerPact HDL36070 (UL 489); HU363RB (UL 98).
Incendio y rayo	NFPA 70 (2020); NFPA 1 (2012); NFPA 780 (2023), Anexo L	Pasillos, apagado rápido y evaluación simplificada del riesgo por rayo (sección 10.6) [5, 13, 31].
Desempeño	IEC 62446-1:2016+A1:2018; IEC 61724-1:2021	Pruebas de puesta en marcha y monitoreo de energía [30].
Almacenamiento	UL 9540 / UL 9540A	No aplica: el sistema no tiene baterías.
Corrosión	ISO 9223:2012	Categoría C2-C3 (S): herrajes de acero inoxidable y aluminio; Cu estañado en contacto con el arreglo.

3.9. Verificación de edición y vigencia

Cuadro 4: Vigencia de los documentos nacionales utilizados (consulta: 2 y 3 de octubre de 2026).

Documento	Edición o versión	Estado y alcance
Ley N.º 10086	2021	Vigente; sin reformas identificadas al 3 oct 2026 (MINAE, ICE). RED renovables.
Decreto 43879-MINAE (reglamento)	2023	Vigente; lo cita el ICE.
Código Eléctrico (RTCR 458:2011)	NEC 2020	Vigente (aviso de La Gaceta 126, 2024).
AR-RT-POASEN	Reforma integral 2026	Publicada en La Gaceta el 4 may 2026; vigente desde el 4 jun 2026.
ICE DC-03-IT-21-001	Versión 2, marzo de 2025	Vigente según el portal del ICE. Apartados 5.4.7–5.4.15, 5.5.4 y 5.7 aplicados.
ICE DC-03-PR-21-001	v2.2	Guía de trámite.
Pliego tarifario del ICE	2026 (Alcance 161, Gaceta 236)	Rige del 1 ene al 31 dic 2026. ARESEP archivó el 26 ago 2026 el ajuste extraordinario, sin cambio de tarifas.
Tarifas RED del ICE	Julio 2026 (RE-0031-IE-2026)	Actualizado el 29 jul 2026; montos sujetos a IVA.
RNPCI (Decreto 37615-MP)	Reforma 43733 (2022)	Vigente; adopta NFPA 1 (2012).
Lineamientos de viento CFIA	2023	Vigente y obligatorio. Zona III para todo el cantón de Alajuela; normativa complementaria: ASCE/SEI 7-10 (Anexo D).
Atlas de radiación del IMN (Castro)	1987	Fuente oficial histórica; se compara con una segunda estación.

No se usaron versiones derogadas. En particular, el NEC 2008 ya no es la base del Código Eléctrico, y el reglamento anterior de generación distribuida para autoconsumo (2015) fue sustituido por el marco de la Ley 10086.

Limitación de la verificación de vigencia. El MEIC divulgó en noviembre de 2024 un texto de decreto relativo al Código Eléctrico [37]. No fue posible confirmar en el SCIJ si ese texto llegó a publicarse como decreto. Por lo tanto, este diseño se basa en el RTCR 458 con la NFPA 70 (NEC 2020), cuya vigencia consta en La Gaceta N.º 126 de 2024 [4]. Antes de una implementación real debe confirmarse que no exista un reglamento posterior que lo sustituya.

4. Comparación entre tipos de instalación

Antes de desarrollar el caso, el Cuadro 5 compara las medidas que normalmente exigen la normativa y la práctica en una vivienda, una cubierta comercial o industrial y un terreno abierto.

Cuadro 5: Medidas particulares según el tipo de instalación.

Aspecto	Vivienda	Cubierta comercial o industrial (caso)	Terreno abierto
Interconexión	Monofásica 120/240 V. Normalmente regla del 120 % en el tablero residencial (NEC 705.12).	Trifásica 208 o 480 V. Hay transformadores, ATS y generadores; se aplica la regla de alimentadores y suele requerirse estudio de la distribuidora.	Alimentador o transformador dedicado, a veces en media tensión. Requiere estudio de capacidad de penetración del circuito.
Apagado rápido	Obligatorio (NEC 690.12, sistema sobre edificio).	Obligatorio (NEC 690.12).	No aplica si el arreglo no está sobre un edificio. Se exige cercado y acceso restringido.
Acceso de Bomberos	NFPA 1 §11.12 residencial: pasillos de 0,9 m y retiro de cumbrera.	NFPA 1 §11.12: perímetro de 1,2–1,8 m, pasillos de 1,2 m y arreglos de 46 m como máximo.	Vías de acceso vehicular, control de vegetación y distancias a linderos.
Estructura	Cerchas livianas; penetraciones e impermeabilización.	Viento en zonas de borde y esquina (CFIA), fijación a junta alzada y capacidad de clavadores y cerchas.	Cimentación (hincado o tornillo), estudio de suelos, drenaje y erosión; sismo y viento sobre la estructura.
Seguridad física	Riesgo para ocupantes; mantenimiento ocasional.	Trabajo en altura, líneas de vida y coordinación con el mantenimiento de equipos de techo.	Cercado, vigilancia, vandalismo y tránsito de vehículos.
Puesta a tierra y rayo	Electrodo residencial; SPD en el tablero.	Malla existente del edificio, SPD coordinados y evaluación NFPA 780.	Malla propia del parque; mayor exposición a rayos.
Sombras y suciedad	Árboles y vecinos.	Equipos de techo, parapetos y ductos.	Sombra entre filas, vegetación, polvo y ganado.
Trámites	CFIA y distribuidora con trámite simplificado.	CFIA, distribuidora con estudio, posible revisión de Bomberos y permiso municipal.	Además: uso de suelo, viabilidad ambiental y servidumbres.

Se eligió una **cubierta institucional** por tres razones: se dispone de un juego completo de planos as-built, no se ocupa terreno adicional y el consumo diurno del edificio coincide con la generación. Como contrapartida, este caso exige resolver condiciones que en una vivienda no aparecen: la coexistencia con un generador y un ATS, la presencia de condensadoras sobre la cubierta y los pasillos de Bomberos.

5. Análisis del emplazamiento

5.1. Ubicación, uso y empresa distribuidora

Cuadro 6: Datos generales del emplazamiento.

Provincia / cantón	Alajuela / Alajuela (Central)
Ubicación	Sede Central de la UTN, Villa Bonita de Alajuela. El TEC la ubica en Desamparados de Alajuela, a unos 960 msnm [16].
Coordenadas	10,0057 °N; 84,2164 °O. Promedio de las posiciones GPS de 15 fotografías tomadas alrededor del edificio el 5 de octubre de 2026 (Anexo D); precisión típica de un teléfono, unos 10 m.
Registro de la propiedad	Propietario: Universidad Técnica Nacional; catastro A-652521-2000; folio real 2-363445-000 (cajetín de los planos)
Uso	Académico y administrativo: oficinas, aulas, cuarto de servidores y DATIC
Distribuidora	ICE. Transformador de pedestal N.º 119688, 750 kVA, 34,5 kV/480Y/277 V (lámina E01)
Tipo de instalación	FV sobre cubierta institucional, interconectada para autoconsumo con excedentes

La lámina FV-00 (Fig. 2) ubica el edificio dentro del campus. También muestra el transformador del ICE, el nicho del interruptor de 480 V, la acometida de unos 100 m, el generador, la malla de tierra y el cuarto eléctrico.

Imagen satelital y registro fotográfico

El enunciado solicita fotografías o imágenes satelitales que permitan caracterizar el sitio. La caracterización de este documento se basa en los planos as-built [32]; las imágenes siguientes complementan esa información y sirven para confirmar la orientación, las sombras del entorno y la posición de los equipos existentes.

La Fig. 1 muestra la imagen satelital del edificio y su entorno. La escala se estimó en unos 0,15 m por píxel a partir de las dimensiones conocidas de la cubierta (A04), y se supone que la imagen está orientada con el norte hacia arriba, como es habitual en Google Maps.

La imagen aporta tres datos que los planos no contienen:



Figura 1: Imagen satelital del edificio CAA-TEC y su entorno [38]. Anotaciones propias: contorno aproximado de la cubierta, rumbos de sus bordes, obstáculos cercanos y distancias aproximadas al borde de la cubierta. Escala estimada a partir de las dimensiones de la lámina A04.

- (a) **Orientación real.** Los bordes de la cubierta tienen rumbos de unos 60° y 150° : el edificio está girado unos 30° respecto a los puntos cardinales. La deducción hecha a partir de las fachadas de A02 (eje A al Sur) supone ejes alineados con los puntos cardinales, por lo que el azimut real de la caída de la cubierta no es 90° , sino aproximadamente 60° (ENE) o 150° (SSE). La imagen no permite distinguir el sentido de la pendiente, de modo que ambos casos se evalúan en la sección 10.1.
- (b) **Obstáculos del entorno.** Hay árboles a unos 15 m al ONO, a unos 14 m al ESE y S, y un árbol aislado a unos 17 m al SSO del borde de la cubierta. La nave de la UTN está unos 24 m al Este; aun si fuera 4 m más alta que la cubierta, solo la sombrearía con el sol a menos de unos 9° de elevación, al amanecer. Hacia el Norte hay un edificio de la UTN y un árbol al otro lado de la calle interna, que no producen sombra relevante porque el sol pasa por el Norte únicamente entre abril y agosto, a gran altura.
- (c) **Estado de la cubierta.** La cubierta es de color claro y sin instalaciones fotovoltaicas existentes, lo que concuerda con la lámina esmaltada en blanco que especifican los planos.

Registro fotográfico (5 de octubre de 2026). Se tomaron 42 fotografías de las fachadas y del cuarto eléctrico; las que aportan información al diseño se reproducen en el Anexo D. Las fotografías guardan la posición GPS y el rumbo de la cámara, con los que se obtuvieron las coordenadas del Cuadro 6 y se comprobó la orientación. Aportan cuatro datos nuevos:

- (d) **Sentido de la pendiente.** La fachada con las condensadoras a nivel de cubierta, es decir, el extremo alto (eje 01), mira hacia unos 236° (Fig. 12). La fachada de la torre del ascensor, en el extremo bajo (ejes 16–17), mira hacia unos 47° (Fig. 11). En la fachada larga del eje N, el borde de la cubierta baja de oeste a este (Fig. 13). Por lo tanto la cubierta cae hacia el ENE y el azimut real es de unos 60° ; se descarta el caso de 150° . Los rumbos de una brújula de teléfono tienen una incertidumbre de unos $\pm 10^\circ$, por lo que se conserva el valor de 60° medido en la imagen satelital.
- (e) **Árboles.** Los árboles cercanos al edificio tienen la copa aproximadamente a la altura del alero (Fig. 14), por lo que el escenario representativo es el de árboles hasta 4 m más altos que la cubierta.
- (f) **Fachada sur.** El muro donde se proponen los inversores es liso, tiene los registros de la malla de tierra al pie y una condensadora de piso junto a él (Figs. 15 y 16), lo que concuerda con E01 y con la ruta AC de la lámina FV-02.
- (g) **Placas de los equipos del cuarto eléctrico.** Se describen en la sección 5.7.

No se tuvo acceso a la cubierta, ni se fotografiaron la placa del generador o el medidor del ICE. Para esos datos se adoptan los supuestos de diseño del Cuadro 8 (sección 5.9).

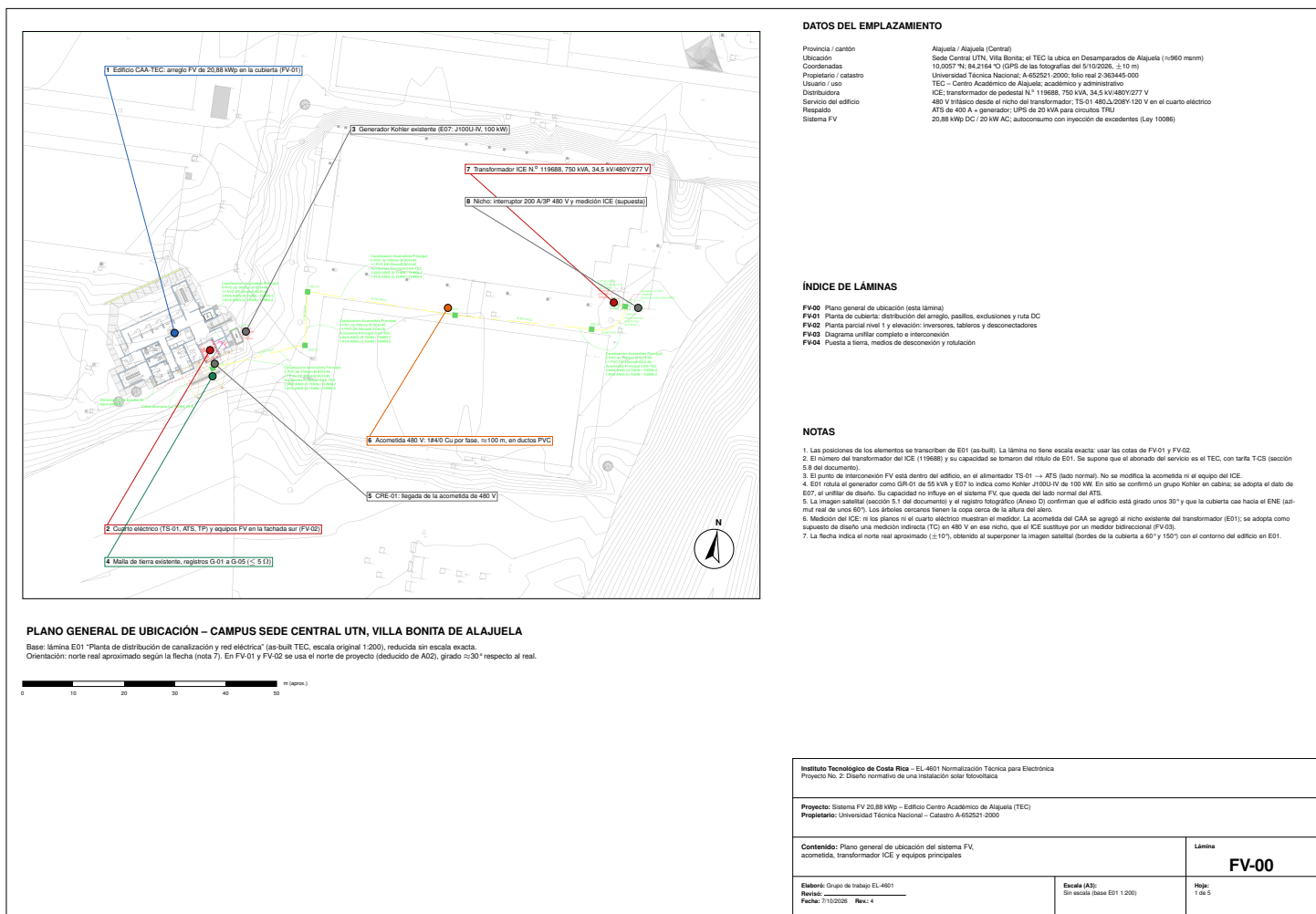


Figura 2: Lámina FV-00 (A3): plano general de ubicación del sistema FV sobre la planta E01 (as-built).

5.2. Cubierta: dimensiones, orientación e inclinación

Según la planta de techos A04 y la planta estructural S10, la cubierta principal tiene estas características:

- **Forma y dimensiones:** una sola agua, 15,05 m entre aleros en la dirección de los ejes A–N y 18,0 m en la dirección de los ejes 03–17. Las cotas se tomaron de A04 y se contrastaron con la distancia entre ejes estructurales de S10 (17,80 m).
- **Inclinación:** pendiente del 15 %, equivalente a $\theta = \tan^{-1}(0,15) = 8,53^\circ$.
- **Orientación:** en las fachadas de A02, la Fachada Sur muestra los ejes 01 a 17 de izquierda a derecha, con el punto alto en el eje 01 y el bajo en el 17. La Fachada Este muestra los ejes A a N. De ahí se deduce el *norte de proyecto* de las láminas: eje A al Sur, eje N al Norte y caída de la cubierta hacia el Este (azimut nominal de 90°). La planta A04 no tiene flecha de norte. La imagen satelital (sección 5.1, Fig. 1) muestra que el edificio está girado unos 30° respecto a los puntos cardinales, y el registro fotográfico confirma que la cubierta cae hacia el ENE: el azimut real es de unos 60° , que es el **caso de cálculo**. El azimut nominal de 90° se conserva como sensibilidad (+1,0 %, sección 10.1).
- **Material:** lámina SOLCON SSP380 tipo junta alzada, compuesta por láminas de HG #24 y un núcleo de 1,5” de poliisocianurato, esmaltada en color blanco.

A una latitud de 10° N, una orientación al ENE con apenas $8,5^\circ$ de inclinación pierde menos del 2 % de irradiación respecto a la horizontal (sección 10.1). Por eso se adopta un montaje coplanar, sin estructuras de inclinación que aumentarían la carga de viento.

5.3. Áreas excluidas, accesos y rutas de mantenimiento

Del área bruta de la cubierta, de unos 270 m^2 , se excluyen las siguientes zonas:

- (a) Las losas de concreto de las condensadoras de aire acondicionado, entre los ejes 01 y 04 (C–K). Según las láminas M1–M04, hay 19 unidades condensadoras listadas (UC-01, UC-02) y una “planta de distribución de equipos de A/C – losa techos”.
- (b) La losa sobre el ducto del ascensor (G–J, ejes 16–17) y la losa sobre el ducto de escalera (eje N, ejes 14–16).
- (c) La pasarela de acceso a las losas de A/C (eje B, ejes 03–05) y las huellas de mantenimiento que rodean la cubierta (líneas rojas de A04).
- (d) El pasillo perimetral de 1,2 m que exige NFPA 1 §11.12.
- (e) Una franja de sombra y mantenimiento de 3,24 m al pie de las losas de condensadoras.

Al descontar estas zonas queda un área útil continua de unos $12,6 \text{ m} \times 11,6 \text{ m}$. El acceso a la cubierta se hace por la pasarela existente. El trabajo en altura requiere línea de vida o anclajes certificados (sección 11.6).

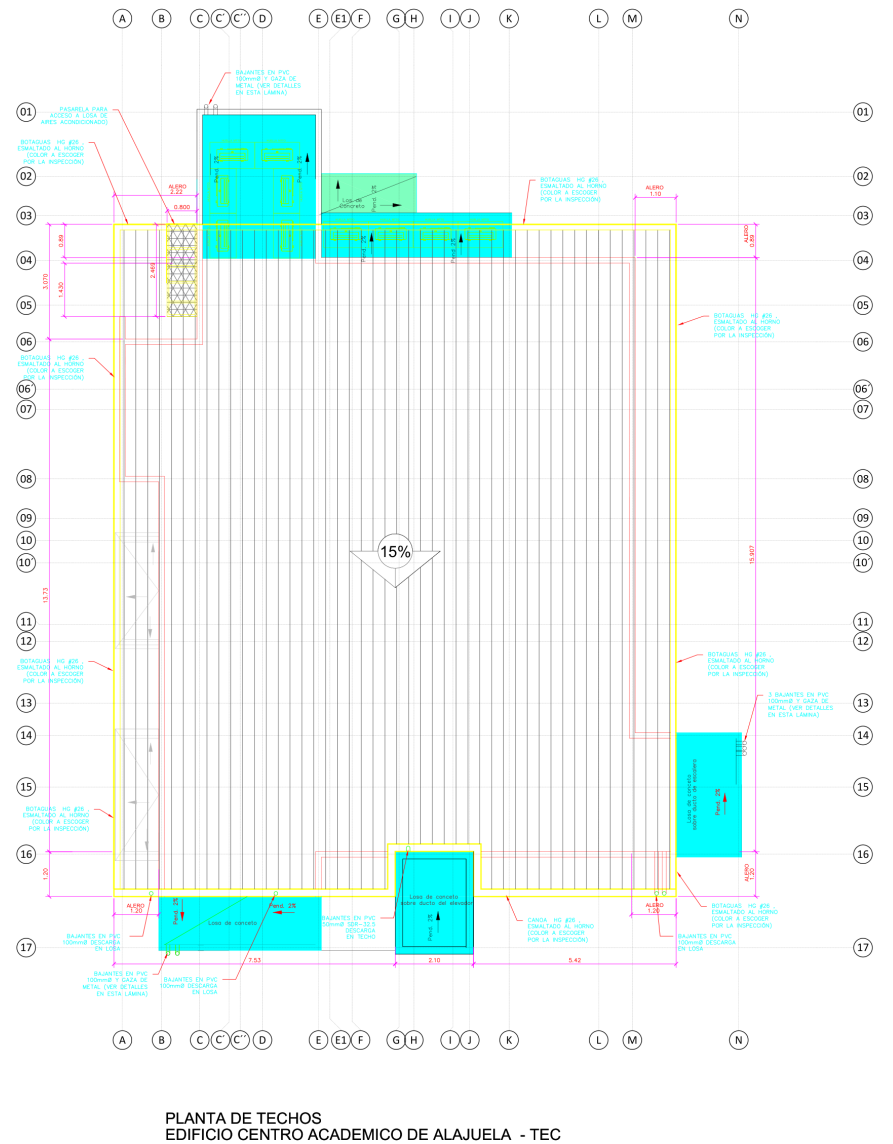


Figura 3: Planta de techos A04 (as-built). Se ven la pendiente del 15 %, las losas de concreto de las condensadoras (en cian), las huellas de mantenimiento y la pasarela de acceso.

5.4. Estructura de techo

La lámina S10 muestra la estructura de la cubierta:

- Cerchas metálicas tipo 1 a 6 con perfiles HSS (75×75×3,18; 100×100×3,18; 100×150×1,8; 150×150×4,8; 100×200×3,18 mm).
- Clavadores de perfil C 150×50×2,37 mm a cada 1,2 m.
- Tensores de varilla lisa #4.
- La cercha 1 cubre 15,80 m, con alturas de 3,21 m en el eje 04 y 0,75 m en el eje 16.

Los planos permiten identificar el sistema resistente, pero **no declaran una capacidad residual disponible** para cargas fotovoltaicas. Por eso el presente trabajo solo verifica de forma conceptual la carga agregada y el viento (sección 10.8). No se asume ninguna capacidad de carga.

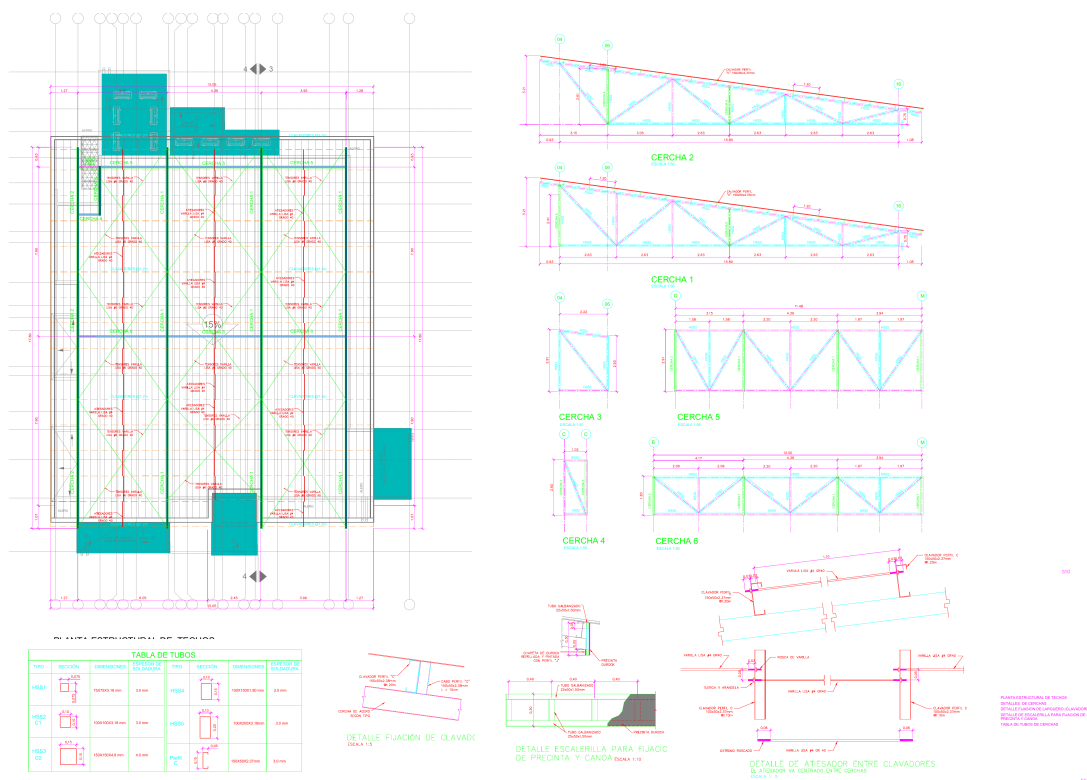


Figura 4: Lámina S10: planta estructural de techos, cerchas, clavadores a 1,2m y tabla de tubos HSS.

5.5. Sombras

Se identificaron estos obstáculos:

- (a) **Condensadoras sobre las losas de los ejes 01–04**, al OSO del arreglo (azimut de unos 240°) y en la parte alta de la cubierta. Se supone una altura de 1,5m entre la condensadora y su base (s). A eso se suma la caída de la cubierta (15 % sobre

3,24 m), lo que da un desnivel efectivo de 1,99 m. La fila S1 se sombrea cuando el ángulo de perfil del sol, medido en el plano de la pendiente desde el OSO, es menor que $\psi = \tan^{-1}(1,99/3,24) = 31,5^\circ$. Esto ocurre solo al final de la tarde.

- (b) **Losa sobre el ducto del ascensor** (eje 16), al ENE y más abajo que el arreglo. Solo produciría sombra con el sol a menos de unos 12° de altura por la mañana, por lo que su efecto es despreciable.
- (c) **Losa de la escalera** (eje N), al Norte. Solo podría sombrear con el sol al Norte, entre abril y agosto, cuando está muy alto. También es despreciable.
- (d) **Árboles y edificios de la UTN**. Se modelan con los sectores y distancias medidos en la imagen satelital y con la altura estimada en las fotografías (párrafo siguiente). Además se conserva una reserva del 1 % (S) para obstáculos menores no modelados (postes, crecimiento de los árboles).

Sombras del entorno según la imagen satelital. Los árboles están en los sectores ONO ($280\text{--}315^\circ$, a unos 15 m), ESE-S ($100\text{--}180^\circ$, a unos 14 m) y SSO ($190\text{--}210^\circ$, a unos 17 m). Las fotografías muestran la copa cerca de la altura del alero, por lo que el caso de cálculo supone árboles 4 m más altos que la cubierta (S), equivalentes a obstáculos de $13\text{--}16^\circ$ de elevación. El programa `calc/energia.py` bloquea la radiación directa sobre todo el arreglo cuando el sol está detrás de esos obstáculos. La pérdida resulta de solo **0,1 %**; con árboles 10 m más altos ($30\text{--}36^\circ$) sería de 1,9 % (Cuadro 20), lo que no cambia ninguna decisión del diseño. La sombra es pequeña porque, a 10° de latitud, el sol de las horas de mayor producción está alto y los árboles quedan a más de 14 m.

El modelo horario de la sección 10.1 estima una pérdida anual del **0,2 %** por las condensadoras. Este resultado justifica la separación de 3,24 m. Además, los optimizadores limitan el efecto de la sombra parcial al módulo afectado.

5.6. Condiciones ambientales

Cuadro 7: Condiciones ambientales de diseño.

Variable	Valor	Fuente o comentario
Radiación global horizontal	19 MJ/m ² al día (5,28 kW h/m ² al día); 16–24 según el mes	IMN, estación Aeropuerto Juan Santamaría, 932 m, a unos 3 km del sitio [15]
Temperatura media anual	22,3 °C	TEC [16]
Temperatura mínima de diseño	5 °C	(S) conservador: menor que las temperaturas mínimas que se registran en el Valle Central por debajo de 1000 m, por lo que sobrestima V_{oc} .
Temperatura máxima de celda	70 °C	Montaje coplanar cercano a la lámina (modelo SAPM)
Precipitación	2 069 mm al año	TEC [16]. Estación seca de diciembre a abril.
Humedad relativa	70–85 %	(S); los equipos admiten 0–100 %
Viento	Zona III (todos los distritos del cantón de Alajuela); V_b = 115 km/h para T_R = 50 años	CFIA 2023, Tabla 3-1 y Figura 3-1 [14]; ver sección 10.8.
Corrosión	C2–C3 (ISO 9223)	(S) ambiente urbano interior, lejos de la costa
Inundación	No aplica	Equipos en cubierta y en la fachada sur, sobre la rasante exterior
Suciedad	Moderada (polvo en la estación seca y poca autolimpieza a 8,5°)	Pérdida del 3 % (S) y plan de limpieza

5.7. Sistema eléctrico existente

El unifilar as-built (lámina E07, Fig. 5) muestra la siguiente cadena de alimentación. Los datos marcados con (F) se verificaron en las placas y rótulos del cuarto eléctrico (Anexo D); cuando lo instalado difiere de los planos, se usa el dato de placa.

1. Transformador del ICE N.º 119688, 750 kVA, 34,5 kV/480Y/277 V.
2. Interruptor Schneider JDL36200, 200 A, 3P, 18 kA, 480 V, en el nicho del transformador. Es el punto de conexión de la acometida del CAA.
3. Acometida de 100 m (1#4/0 Cu por fase).
4. Interruptor principal del edificio **IP**: interruptor en caja moldeada Square D en gabinete, 277/480 V trifásico, “alimentado desde IP-Acometida TEC” con 1#4/0 por fase + T#1/0 (F). El rótulo superior indica que alimenta al transformador. La corriente

nominal de la unidad de disparo no es legible en la foto; se adoptan los 200 A de los planos (S), coherentes con el interruptor JDL36200 que lo alimenta.

5. Transformador seco **TS-01** (rotulado “TX” en sitio): Square D EXN112T3H, 112,5 kVA, 480Δ–208Y/120 V, 135,3 A en el primario y 312,3 A en el secundario, **impedancia de 3,57 %**, aislamiento clase 220 °C, listado UL (F).
6. Alimentador de 2 juegos de (3#4/0 + N#4/0 + T#1/0) Cu THHN/THWN-2. El rótulo del ATS confirma “ $2 \times \#4/0$ (F+N) + $2 \times \#1/0$ (T)” desde TX (F).
7. **ATS** (rótulo TA-GR): Kohler **KSS-ACTC-0400S**, 400 A, 3F, 208 V, NEMA 3R, UL 1008, controlador MPAC 1200, alimentado desde TX y la planta eléctrica (F). Los planos indican KSS-ACTA-0400S. En la entrada de emergencia está el generador Kohler exterior (F, Fig. 11); E07 lo especifica como Kohler-SDMO J100U-IV de 100 kW standby.
8. Multimedidor digital interno.
9. **Tablero principal TP**: según la placa y el cuadro de circuitos (F), es un Square D **HCP32688** de Schneider Electric con barras de **800 A**, 120/208 V, 42 polos e interruptor principal **LA36400** de 400 A, con supresor de 100 kA. Los planos (E07–E09) lo especificaban como Eaton PRL-2A de 400 A y 30 espacios con principal DK3400L; lo instalado prevalece.

Distribución física (lámina E01). La planta de E01 muestra el interior del cuarto eléctrico, que está en los ejes A–C / 14–16 con piso a NPT 0+190,00, unos 2,3 m por debajo de la rasante exterior. Contra el muro del eje A están TM-UPS, TS-01, el ATS (TA-GR) y el TP. Contra el muro del cuarto de DATIC están los tableros TN1, TI1, TRU1 y TD1, y la UPS ocupa el centro. La malla de tierra tiene registros G-01 a G-05 al sur del edificio, y la acometida llega por el registro CRE-01.

Discrepancia en el generador. E01 rotula el generador exterior como GR-01 de 55 kVA, mientras que E07 lo especifica como Kohler-SDMO J100U-IV de 100 kW. El registro fotográfico confirma que es un grupo Kohler en cabina, instalado junto a la fachada de acceso. Se adopta el dato de E07 (S), porque el unifilar es el documento de diseño eléctrico y es coherente con el ATS de 400 A. La diferencia no afecta la conexión FV, que queda del lado normal del ATS.

Cargas: la carga total estimada es de 129,27 kV A y la demandada de 110,29 kV A.

Ocupación del TP (cuadro de circuitos en sitio, Fig. 22): TI1 (50 A/3P), TN2, TAC2 y TAC3 (70 A/3P cada uno), supresor de transitorios Square D XDSE (30 A/3P), TAC1 (100 A/3P), TN1 (70 A/3P), transferencia manual de la UPS (100 A/3P), TRU (90 A/3P) y una “prevista” de 100 A/3P. Quedan **libres los circuitos 1 y 3 y los espacios 2 a 12**. Los planos sugerían un TP de 30 polos sin espacios libres; el tablero instalado tiene capacidad de reserva. La existencia de espacios no cambia la decisión de interconexión (sección 8.6).

Otros equipos verificados (F): UPS AblereX KRONOS UL20D (20 kVA, 208/120 V, listada UL) alimentada desde el TP a través de la transferencia manual Eaton TM-UPS (100 A, doble tiro); supresores Square D SurgeLogic en los tableros derivados (por ejemplo, SDSA2040 en TRU); y una caja “Medidor de energía” alimentada desde TRU, que corresponde

Puesta a tierra: la malla de tierra está especificada con un valor máximo de 5Ω , con varillas de cobre de $19\text{ mm} \times 3\text{ m}$ y uniones exotérmicas (láminas E02–E06 y E10–E11). En las láminas eléctricas no se encontró un sistema de pararrayos.

Medición del ICE: ninguna de las láminas E01–E11 muestra el medidor de facturación. La lámina E01 indica que la acometida del CAA se *agregó a un nicho existente* junto al transformador N.º 119688, donde está el interruptor de 200 A en 480 V. El registro fotográfico refuerza esa hipótesis: el interruptor principal del edificio está rotulado “alimentado desde IP-Acometida TEC” y en el cuarto eléctrico no hay un medidor del ICE (la caja “Medidor de energía” es el multimedidor interno). Por eso se adopta como supuesto de diseño una **medición indirecta (con transformadores de corriente) en 480 V, en ese nicho (S)**, que es lo usual para un servicio de 200 A en 480 V. El dato importa porque el medidor debe ser bidireccional y porque, con medición indirecta, el ICE cotiza el equipo aparte (sección 3); ese costo se incluye en la evaluación económica dentro de los cargos de interconexión y la inversión. La ubicación adoptada se marca en las láminas FV-00 y FV-03.

Figura 5: Unifilar existente (E07), reproducido en alto contraste: transformador ICE, TS-01, ATS con generador, multimedidor y TP.

No se dispone de facturas del NISE. El consumo se estimó a partir de los cuadros de carga y de un perfil típico de edificio académico ^(S):

- Demanda media diurna de 35 kW en días lectivos (7:00–19:00).
- Carga base de 8 kW (servidores, DATIC y su aire acondicionado, UPS).

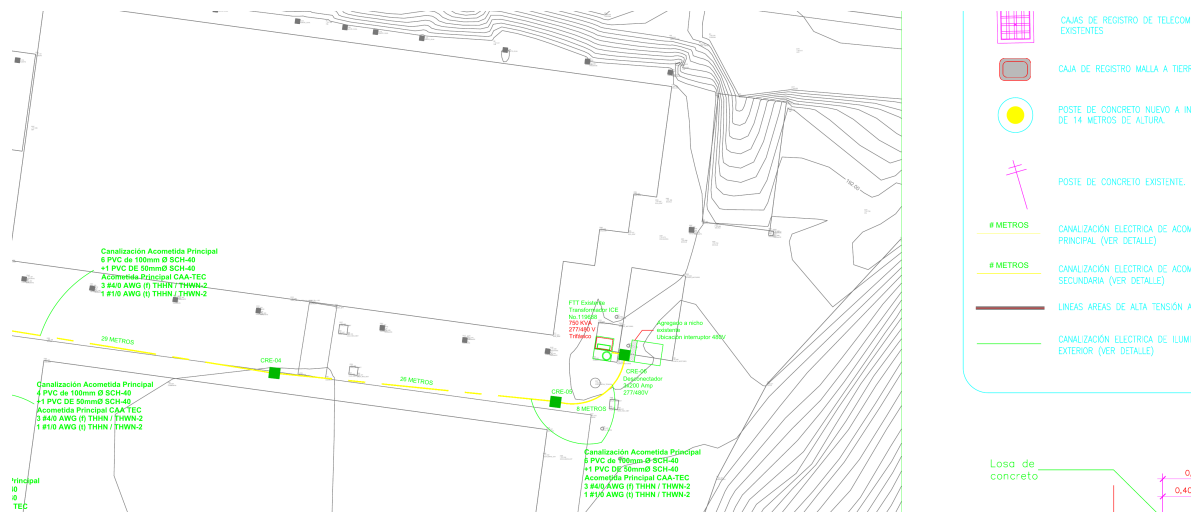


Figura 6: Lámina E01: transformador ICE N.º 119688, nicho del interruptor de 480 V y canalización de la acometida.

- 250 días lectivos y 115 días no lectivos al año.

$$E_{cons} \approx 250 (12 \cdot 35 + 12 \cdot 8) + 115 (24 \cdot 8) = 151 \text{ MW h/año.} \quad (1)$$

Con estas cifras, el sistema FV cubriría alrededor del **20 %** del consumo (31,0/151). En días lectivos la demanda (unos 35 kW) supera la potencia FV pico (unos 17 kW AC), por lo que toda la generación se autoconsume. En fines de semana y feriados, la carga base es menor que la generación del mediodía. Se estiman excedentes del orden del 10 % de la producción anual. Por eso se elige la **modalidad interconectada con inyección de excedentes**.

En la operación, el perfil se puede contrastar con la curva de demanda del multimetro existente, que registra perfiles de carga y cuya existencia se confirmó en sitio (Fig. 21).

Limitación. No fue posible obtener la facturación del NISE. Por lo tanto, el consumo anual, la cobertura del 20 % y la tarifa aplicada son estimaciones. La tarifa se infiere de la normativa: el pliego del ICE asigna la tarifa T-CS (preferencial de carácter social) a las instituciones de educación pública [34], y un consumo del orden de 12 000 kWh al mes ubica al edificio en el bloque de más de 3000 kWh, con cargos de energía y de demanda. Se supone que el servicio del ICE es exclusivo del edificio y que el abonado es el TEC ^(S), como indica el rótulo “IP-Acometida TEC”. La conclusión de viabilidad es poco sensible al consumo exacto: cualquier consumo mayor de unos 35 MW h al año (menos de la cuarta parte del estimado) permitiría autoconsumir casi toda la generación.

5.9. Otras condiciones y supuestos de diseño

- **Estructural:** no existe certificación de la capacidad residual. Conforme al enunciado, no se asume ninguna capacidad de carga: se calcula la carga agregada y la succión, y la viabilidad queda condicionada al dictamen de un ingeniero estructural.
- **Operativa:** el edificio tiene generador y UPS. El sistema FV no debe alimentar cargas mientras opera el generador.

- **Titularidad:** el inmueble es de la UTN y lo opera el TEC. Se adopta que el abonado del ICE es el TEC ^(S); la UTN autoriza la obra como propietaria.
- **Municipal y ambiental:** no se identifican restricciones de uso de suelo, porque la instalación se hace sobre una edificación existente.

Ya no es posible obtener más información del edificio. Los datos faltantes se completan con los supuestos del Cuadro 8. Cada uno se eligió de forma coherente con los planos, las fotografías y la normativa, y, cuando el dato afecta la seguridad, del lado conservador. La última columna indica qué ocurriría si el valor real fuera distinto.

Cuadro 8: Supuestos de diseño adoptados (marcados con ^(S) en el texto).

Dato	Valor adoptado y fundamento	Efecto si el valor real difiere
Medición del ICE	Indirecta (TC) en 480 V, en el nicho del transformador N.º 119688 (E01: la acometida se agregó a ese nicho; no hay medidor en el cuarto eléctrico)	Ninguno sobre el diseño FV: el ICE instala el medidor bidireccional donde esté la medición. Solo cambia el costo del medidor.
Abonado y tarifa	TEC, servicio exclusivo del edificio, tarifa T-CS en el bloque de más de 3000 kWh (pliego del ICE para educación pública)	Con tarifa T-CO el retorno mejora (escenario C). Un servicio monómico (con tarifa de acceso) no es coherente con el consumo estimado; se evalúa solo como sensibilidad hipotética (escenario B, sección 12).
Consumo	151 MWh/año, perfil típico de edificio académico	Cualquier consumo mayor de unos 35 MWh/año permite autoconsumir casi toda la generación.
Generador	Kohler J100U-IV, 100 kW (E07)	Ninguno: la conexión FV está del lado normal del ATS.
Interruptor IP	200 A en 480 V (planos; coherente con el JDL36200 aguas arriba)	Si fuera menor, 450.3(B) sigue cumpliéndose; la derivación ya no depende de este valor, porque se calcula con IS-TS01.
Tramo TS-01–IS-TS01	≤ 3 m: IS-TS01 se monta en el muro del eje A junto a TS-01 (E01, fotografías)	Es una condición de instalación (NEC 240.21(C)(2)), no un dato incierto; se verifica en el levantamiento de obra.
Perfil SSP380	Costilla vertical de junta alzada, calibre HG 24, separación de 0,38 m (designación comercial)	Cambia el modelo de abrazadera S-5! (S-5-U por otro de la misma familia) y su número; la huella del arreglo no cambia.
Árboles	4 m más altos que la cubierta (copa a la altura del alero en las fotografías)	Con 10 m más, la producción baja 1,9 %.

Dato	Valor adoptado y fundamento	Efecto si el valor real difiere
Categoría de diseño por viento	II (Especial): se supone una capacidad mayor de 300 estudiantes, grupo C del Código Sísmico (Tabla 2-1 del CFIA); exposición C	Si el ingeniero estructural la clasifica como III (Normal), las presiones bajan (servicio con $T_R = 10$ años y último con $T_R = 700$ años); la categoría II es la envolvente.
Temperaturas	Mínima de 5 °C; celda máxima de 70 °C	Valores conservadores para V_{oc} e I_{sc} .
Rayo	$N_g = 15$ rayos/km ² por año	La conclusión (recomendar un sistema de protección) se mantiene para cualquier N_g mayor de 1,2.
Ocupación	Educativa y de oficinas, sin recintos de reunión de 100 o más personas	Si los tuviera, se agrega la verificación UVIE quinquenal (RTCR 458, art. 5.2).
Ajuste del ATS	Retardo de detección de falla de la fuente normal de 3 s	Debe ser mayor que el tiempo de cese de los inversores (2 s).
Económicos	Inversión de USD 1,10/Wp, €505/USD, O&M, tasa de 8 % y degradación de 0,4 %	Ver la sensibilidad del Cuadro 28.

6. Criterios de diseño

1. Sistema interconectado para autoconsumo con excedentes, sin baterías: el edificio ya tiene respaldo con generador y UPS.
2. Potencia limitada por el área útil después de las exclusiones normativas (20,88 kWp) y no por el consumo, que es unas cinco veces mayor que la producción.
3. Todos los equipos con listado UL y certificación de interconexión IEEE 1547-2018/UL 1741 SB declarada por el fabricante, sujeta al informe de verificación documental ICE-LEE/ECA que exige el ICE para su admisibilidad.
4. Inversores configurables como DER de categoría B del ICE (modos de control obligatorios y volt-var por defecto) y con comunicación por protocolo abierto para el SCADA del ICE si el abonado es binómico.
5. Apagado rápido a nivel de módulo, por estar el arreglo sobre un edificio.
6. Montaje coplanar sin perforar la cubierta, dentro de la zona interior de viento.
7. Interconexión del lado normal del ATS: ninguna fuente FV puede operar en paralelo con el generador. La conexión se hace sobre un alimentador protegido en su origen (IS-TS01), no sobre conductores secundarios protegidos solo en su extremo de carga.
8. Caída de tensión menor de 1 % en DC y en AC.
9. Inversores, TFV e IFV en la fachada sur (exterior, NEMA 3R), porque el muro interior del cuarto eléctrico ya está ocupado. La derivación y su protección (CD-FV) van en el interior, junto a TS-01. Espacio de trabajo según NEC 110.26.

7. Selección de equipos

7.1. Alternativas evaluadas

Cuadro 9: Comparación de alternativas comerciales.

Equipo	Alternativa	Evaluación	Resultado
Módulo	Jinko JKM580N-72HL4-V (580 W)	Ficha F8 [18]: IEC 61215/61730, sin UL 61730. No cumple NEC 690.4(B).	Descartado
	Canadian Solar CS6W-580TB-AG (580 W)	UL 61730 tipo 29, 1500 V, 22,5 %, viento hasta 4000 Pa [17].	Elegido
Inversor	Fronius Symo Advanced 10.0-3 208-240 (2 unid.)	IEEE 1547-2003 y UL 1741 SA [21]. Sin evidencia de SB. Para el apagado rápido necesita racks UL 3741 o MLPE, y S-5! no está en su lista [23].	Descartado
	Fronius Symo Advanced 20.0-3 480 (conexión en 480 V)	MPPT de 450–800 V; declara UL 1741-2010 con Suplemento SA, IEEE 1547-2003 y NEC 2017, sin UL 1741 SB ni IEEE 1547-2018 [22, 41]. Mismo problema de certificación.	Descartado
	SolarEdge SE10KUS 208 V (2 unid.) + S650B	La ficha declara UL 1741 SB e IEEE 1547-2018 (admisibilidad pendiente del informe ICE-LEE/ECA); apagado rápido integrado y monitoreo por módulo [19, 20].	Elegido
Montaje	Rieles de aluminio con anclaje perforante	Perfora la cubierta sándwich y crea riesgo de filtraciones.	Descartado
	S-5! PVKIT 2.0 + abrazadera de junta alzada	Sin perforación, unión equipotencial UL 2703 y poco peso [24].	Elegido

7.2. Módulo fotovoltaico: Canadian Solar CS6W-580TB-AG

Cuadro 10: Características del módulo (ficha V2.0C2, enero de 2025) [17].

Función	Conversión fotovoltaica (TOPCon bifacial, vidrio-vidrio)
$P_{max} / V_{mp} / I_{mp}$ (STC)	580 W / 43,1 V / 13,46 A
V_{oc} / I_{sc} (STC)	52,2 V / 13,93 A
Coeficientes $P_{max} / V_{oc} / I_{sc}$	-0,29 / -0,25 / +0,05 %/°C; NMOT 41 ± 3 °C
Eficiencia	22,5 %
Tensión máxima del sistema	1500 V (IEC/UL)
Fusible serie máximo	30 A
Dimensiones / masa	$2278 \times 1134 \times 40$ mm / 31,6 kg
Cargas mecánicas	Nieve hasta 6000 Pa; viento hasta 4000 Pa
Temperatura de operación	-40 a +85 °C
Conector / cable	T6 o MC4-EVO2; 12 AWG (UL), 300/200 mm
Certificaciones	IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, IEC 61701 (niebla salina), IEC 62716 (amoníaco); fuego tipo 29 (UL 61730)
Justificación	Listado UL, como exige NEC 690.4(B). Misma huella que la alternativa descartada, por lo que la distribución no depende de la marca. En la compra debe especificarse la variante con conector MC4-EVO2 (la ficha admite también T6 y MC4-EVO2A). Resiste un viento mayor que el de diseño. El módulo es bifacial, pero en montaje coplanar, a pocos centímetros de la lámina, la ganancia posterior es pequeña; no se considera ni en la producción ni en el dimensionamiento eléctrico (criterio del fabricante del optimizador, sección 7).

7.3. Optimizador: SolarEdge S650B

El S650B tiene las siguientes características [20]:

- Potencia de entrada de 650 W.
- Tensión máxima de entrada de 85 V y rango MPPT de 12,5–85 V.
- I_{sc} máxima del módulo conectado de 15 A; salida máxima de 15 A y 80 V.
- Tensión de seguridad de 1 V por optimizador.
- Eficiencia máxima de 99,5 % y ponderada de 98,6 %.
- Operación de -40 a +85 °C, conectores MC4 y masa de 790 g.
- Normas UL 1741, IEC 62109-1 y NEC 2014/2017/2020 (PVRSS).

Para la red trifásica de 208 V, el fabricante permite strings de **8 a 25** optimizadores, con una potencia nominal máxima de 6 000 W por string y una potencia conectada máxima de 7 800 W por string cuando hay dos o más strings; en ese caso la diferencia de potencia entre strings no debe superar 1 000 W [20]. El límite de 50 optimizadores que aparece en la ficha corresponde a la red de 277/480 V (y, según la misma ficha, un string de más de 30

optimizadores no cumple el apagado rápido del NEC). Los strings de este diseño tienen 9 optimizadores y 5 220 W, son idénticos y cumplen todos esos límites.

Compatibilidad con el módulo:

- Potencia: $580 < 650$ W.
- Corriente: $I_{sc} = 13,93$ A es menor que 15 A, y sigue siéndolo a 70°C (14,24 A). Para módulos bifaciales, SolarEdge establece que la compatibilidad se verifica con los valores eléctricos *frontales* de la ficha del módulo (0 % de ganancia posterior) [44]; con ese criterio el S650B es compatible. Como referencia, con una ganancia posterior del 5 % ($I_{sc} = 14,63$ A según la ficha del módulo) la corriente a 70°C sería de 14,96 A, todavía menor que 15 A.
- Tensión: V_{oc} en frío de 54,8 V, menor que 85 V.

7.4. Inversor: SolarEdge SE10KUS (208 V, trifásico)

Cuadro 11: Características del inversor [19].

Función	Conversión DC/AC, MPPT por optimizadores, protección anti-isla y apagado rápido
Potencia AC / tensión	10 000 W; 208Y/120 V (183–229 V L-L), 3 ϕ con neutro
Corriente AC continua	27,8 A por fase; GFDI de 1 A
DC: potencia máx. / tensión máx. / rango	17 500 W (STC) / 600 V / 370–600 V
Corriente DC máxima	27,8 A (cortocircuito máx. 55 A); 4 pares de entradas
Protecciones integradas	SPD tipo 2 en DC y en AC (reemplazables en campo); fusibles DC de 25 A (un polo); desconectador DC; detección de aislamiento
Eficiencia CEC	97 %
Normas	UL 1741, UL 1741 SA, UL 1741 SB, UL 1699B (AFCI), CSA C22.2; IEEE 1547-2018; apagado rápido NEC 2014–2023 integrado
Ambiente / envoltente	–40 a +60 °C; NEMA 3R; 35,5 kg
Comunicación	2×RS485, Ethernet, Wi-Fi (SetApp), celular opcional
Justificación	La documentación del fabricante indica compatibilidad con la certificación que pide el ICE; la admisibilidad queda pendiente del informe ICE-LEE/ECA. Rango de factor de potencia de $\pm 0,85$ a 1 con 10 000 VA: permite los 44 % de reactivos de la categoría B (sección 8.3). Tensión nativa de 208 V: no necesita transformador. Integra el iniciador de apagado rápido con los S650B (un solo fabricante, compatibilidad documentada). Dos unidades dan redundancia parcial.

7.5. Estructura de montaje

Se propone el sistema **S-5! PVKIT 2.0**, sin rieles, con abrazaderas **S-5-U** para junta alzada sobre las costillas de la lámina SSP380 [24]:

- No perfora la lámina.
- Hace la unión equipotencial módulo–soporte con listado UL 2703.
- Pesa alrededor de 4 kg por módulo, incluido el cableado.

Compatibilidad con el módulo según el manual del fabricante [39]:

- La tabla de cargas UL 2703 del PVKIT 2.0 incluye el modelo Canadian Solar CS6W-xxxTB-AG, con fijación entre 100 y 500 mm del extremo del módulo y cargas de diseño de 50 psf (2,39 kPa) hacia abajo, 30 psf (1,44 kPa) de succión y 10 psf (0,48 kPa) en el sentido de la pendiente. La succión última de este proyecto, 1,24 kPa (sección 10.8), es menor que 1,44 kPa.
- El PVKIT admite marcos de 30 a 46 mm; el CS6W tiene un marco de 40 mm.
- **Unión equipotencial.** El manual (2024) limita el listado UL 2703 a módulos con fusible serie máximo de 35 A, o de 30 A con el clip para MLPE, y anodizado del marco de 20 μm o menos [39]; las instrucciones de instalación (2025) indican 25 A [40]. El CS6W declara 30 A. Como los dos documentos del fabricante no coinciden, el diseño **no depende** de la unión del PVKIT para la puesta a tierra: cada marco lleva una orejeta de tierra listada UL 2703 (del tipo que el propio manual indica en su sección 2.4.1, por ejemplo Burndy o HEYCO) y un puente de cobre estañado #10 hasta el EGC del arreglo. La unión por los dientes del PVKIT queda como camino adicional.
- La nota de certificación CSA del manual (800 Pa para módulos de hasta 2,31 m²) no aplica a este caso, porque corresponde al mercado canadiense; el CS6W tiene 2,58 m², por lo que la referencia válida es la tabla UL 2703.

Abrazadera. La abrazadera depende de la geometría de la costilla del perfil SSP380 y de su calibre (HG #24). No fue posible acceder a la cubierta ni obtener la ficha de SOLCON, por lo que se adopta la **S-5-U**, la abrazadera de uso general de S-5! para costillas verticales de junta alzada [42], con una separación de costillas de 0,38 m ^(S). Con esa separación cada borde corto del módulo (1134 mm) cruza tres costillas y se fija en dos de ellas, entre 100 y 500 mm de cada esquina, como pide la tabla UL 2703. Se usan 5 líneas de apoyo (EdgeGrab en las dos extremas y MidGrab compartido en las tres interiores) con 18 abrazaderas cada una: 90 en total. La carga exigida a cada abrazadera (2,9 kN de carga de ensayo última, sección 10.8) se incluye en la orden de compra para que el proveedor la confirme con la tabla de cargas del perfil.

7.6. Conductores, canalizaciones y conectores

- **DC:** PV Wire de cobre #10 AWG (UL 4703; 1–2 kV; 90 °C, resistente a UV). Los saltos entre optimizadores usan los cables de fábrica (MC4).

- **Canalización DC:** una EMT de 3/4" por inversor, con accesorios de compresión a prueba de lluvia. Va sobre soportes al menos 23 mm por encima de la lámina, por lo que no aplica el sumador de temperatura de techo.
- **AC:** THWN-2 de cobre: #8 para cada inversor y #4 para el alimentador común. EGC #10 y #8 en EMT de 3/4" y 1-1/4".
- **Conectores:** familia Stäubli MC4 en los extremos de cada string. Se prohíbe acoplar conectores de otros fabricantes (IEC 62852 / UL 6703).
- **Paso a fachada:** la EMT baja por el alero, por lo que no hay perforación en la cubierta. Se usan abrazaderas S-5! para tubería sobre la costilla.

7.7. Protecciones, desconexión y sobretensiones

- **CB-1 y CB-2:** interruptores de 35 A/3P Schneider QOB335 (atornillables; aptos para retroalimentación y fijos, NEC 705.12(D), (E)) en el tablero **TFV**. El TFV es un Square D NQ trifásico de 208Y/120 V con barras de 100 A, en gabinete NEMA 3R en la fachada sur.
- **IFV:** desconectador de servicio pesado sin fusibles Square D HU363RB (100 A, 600 V, NEMA 3R) con kit de neutro sólido, en la fachada sur. Da corte visible, se puede bloquear con candado, es accesible desde el exterior para el ICE y Bomberos, y funciona como desconectador del sistema FV e iniciador del apagado rápido. Se especifica un SCCR de 10 kA o más con protección por interruptor, mayor que la falla disponible en ese punto (6,8 kA).
- **IS-TS01 (nuevo):** interruptor secundario de 400 A/3P Schneider PowerPact LAL36400 (L-frame, UL 489) en gabinete NEMA 1, a 3 m o menos de los bornes secundarios de TS-01 (NEC 240.21(C)(2)). Protege en su origen los dos juegos de #4/0 hacia el ATS, de modo que el tramo donde se hace la derivación FV es un alimentador protegido. Su capacidad interruptiva supera la falla disponible de 8,7 kA.
- **CD-FV:** gabinete interior, junto a TS-01 y aguas abajo de IS-TS01, con un bloque de distribución de potencia trifásico listado UL 1953 (por ejemplo, Mersen serie MPDB) insertado en el alimentador IS-TS01-ATS (entradas 2×4/0, derivación #4). La derivación termina, a menos de 3 m, en el interruptor **CB-INT** de 70 A/3P Schneider PowerPact HDL36070 dentro del mismo gabinete. En CD-FV se instalan también los transformadores de corriente del medidor SolarEdge.
- **SPD-AC:** supresor tipo 2 Schneider SurgeLogic para 208Y/120 V, de la misma familia que el especificado en E07, en el TFV.
- **SPD-DC:** integrado. Según su ficha, el SE10KUS incluye protección contra sobretensiones tipo 2 en DC y en AC, reemplazable en campo, y fusibles DC de 25 A [19]. Por eso no se agrega un SPD-DC externo. Si la UTN instala el sistema de protección contra rayos que recomienda la evaluación de la sección 10.6, el SPD-AC del TFV se sustituye por uno tipo 1 y se agrega un SPD tipo 1 en la entrada DC.

7.8. Puesta a tierra, equipotencialización y descargas atmosféricas

Cada marco de módulo lleva una orejeta de tierra listada UL 2703 y un puente de cobre estañado #10 (sección 7); los dientes de unión del PVKIT dan un camino adicional. Desde el arreglo sale un EGC #10 de cobre estañado o aislado dentro de la EMT, que pasa por los inversores y el TFV (#10), el IFV y CD-FV (#8) y la barra de tierra de TS-01/TP, hasta llegar a la malla existente de 5Ω o menos (registros G-01 a G-05 de E01).

Los inversores no tienen transformador y su circuito DC está aislado de tierra, por lo que no se instala un conductor del electrodo DC (NEC 690.47(A)). Las láminas eléctricas no muestran un sistema de pararrayos. La evaluación simplificada de la sección 10.6 recomienda dotar al edificio de un sistema de protección contra rayos; es una condición existente del edificio, que la cubierta metálica ya tiene sin el sistema FV. El arreglo queda preparado para unirse a ese sistema mediante una barra de unión en el alero, junto a BJ-DC (lámina FV-04).

7.9. Monitoreo, medición y comunicación

- Plataforma SolarEdge con monitoreo de cada módulo.
- Conexión UTP Cat6 al rack del cuarto DATIC, que está al lado del cuarto eléctrico.
- Medidor SolarEdge *Energy Meter with Modbus Connection* para Norteamérica [45], variante trifásica en estrella 208Y/120 V, con tres transformadores de corriente de núcleo partido de 400 A (la corriente máxima del alimentador). Los TC se instalan en CD-FV, en el alimentador *entre TS-01 y la derivación*, y cada uno abraza los dos conductores en paralelo de su fase; así miden el intercambio neto del edificio con la red. Permite limitar la exportación si el ICE lo pide.
- La medición para facturación es el medidor bidireccional del ICE en el punto de servicio.
- **Comunicación con el SCADA del ICE (COM-ICE), condicionada a la tarifa.** Si el servicio del edificio es binómico (como suponen los escenarios A y C de la sección 12), el ICE exige la interfaz de los apartados 5.4.7 a 5.4.12 de DC-03-IT-21-001 aunque el sistema sea menor de 100 kVA. Se prevé: (i) un único punto de datos y telecontrol, formado por INV-1 como equipo líder, enlazado por RS485 con INV-2, y su puerto Ethernet con Modbus SunSpec sobre TCP/IP, uno de los protocolos de la tabla 41 de INTE N137:2024 que admite el ICE [51]; (ii) un router/módem LTE industrial (por ejemplo, Teltonika RUT241) en el rack de DATIC, con la SIM que defina el ICE a cargo del cliente; y (iii) una fuente con respaldo de batería para el router y el conmutador (por ejemplo, fuente Mean Well DRC-40A con batería VRLA de 12 V y 7 Ah; consumo inferior a 10 W, autonomía de varias horas), que cumple el mínimo de 2 horas de 5.4.12. El protocolo, el mapa de registros y el medio físico definitivos los fija el ICE en el estudio técnico; si el ICE pide IEEE 2030.5 o DNP3, se agrega la pasarela que indique el fabricante. Si el servicio resultara monómico, COM-ICE no se instala, pero el ICE exige un medidor AMI de generación (5.4.15).

7.10. Rotulación

Los rótulos son de material resistente a UV y siguen el texto del NEC traducido al español (Cuadro 18).

7.11. Almacenamiento

No aplica. El edificio ya tiene generador y UPS, y la modalidad de autoconsumo con excedentes no requiere baterías. No se dimensiona autonomía.

7.12. Matriz de compatibilidad

Cuadro 12: Compatibilidad entre componentes, con su respaldo documental.

Interfaz	Verificación	Resultado
Módulo → S650B	$P: 580 \leq 650 \text{ W}$; V_{oc} en frío: $54,8 \leq 85 \text{ V}$; I_{sc} a 70 °C : $14,24 \leq 15 \text{ A}$ (valores frontales, criterio de SolarEdge para bifaciales [44]); MC4-EVO2/MC4 de la familia Stäubli	Cumple
String → SE10KUS	9 optimizadores (rango de 8 a 25 en 208 V); $5220 \leq 6000 \text{ W}$ nominales por string ($\leq 7800 \text{ W}$ con dos o más strings); strings iguales; $10\,440 \leq 17\,500 \text{ W}$ por inversor; 370–600 V regulados	Cumple
SE10KUS → red	208Y/120 V, 3 ϕ 4 hilos, 60 Hz; la ficha declara IEEE 1547-2018 y UL 1741 SB; FP $\pm 0,85$ a 1 (categoría B)	Compatible según ficha; admisible tras informe ICE-LEE/ECA
Apagado rápido	S650B + SE10KUS del mismo fabricante, listados como sistema PVRSS	Cumple
Comunicación	SetApp, Ethernet y RS485 (Modbus) con el medidor SolarEdge; Modbus SunSpec TCP hacia COM-ICE [51]	Compatible; protocolo final según el ICE
Módulo → PVKIT	Marco de 40 mm (rango de 30 a 46 mm); CS6W-xxxTB-AG en la tabla UL 2703 del PVKIT (30 psf = 1,44 kPa de succión $\geq 1,24 \text{ kPa}$, presión última de la sección 10.8) [39]; la puesta a tierra usa orejetas UL 2703 propias, sin depender del límite de fusible del PVKIT	Cumple
PVKIT → SSP380	Abrazadera S-5-U sobre costilla vertical, calibre HG 24, separación de 0,38 m ^(S) ; carga de ensayo última exigida de 2,9 kN por abrazadera	Pendiente de la tabla de cargas del perfil
Ambiente	Inversor: $-40/+60 \text{ °C}$, NEMA 3R, instalado en el exterior bajo el alero; módulo y optimizador: hasta 85 °C	Cumple

8. Diseño de la instalación

8.1. Distribución, orientación e inclinación del arreglo

El arreglo tiene 36 módulos en orientación vertical (lado largo en la dirección de la pendiente), en 4 filas de 9. Cada fila es un string (lámina FV-01, Fig. 7):

- **Huella:** 10,41 m $\times$ 9,19 m, con juntas de 25 mm.

- **Posición:** a 2,32 m de los aleros de los ejes A y M, a 3,24 m de las losas de condensadoras y a 4,61 m del alero bajo. Los módulos se numeran M01 a M36 y los optimizadores O01 a O36.
- **Orientación:** coplanar con la cubierta ($8,53^\circ$; azimuth real de unos 60° , ENE, según la imagen satelital y el registro fotográfico; en las láminas, “Este” de proyecto).

Esta posición se justifica por cinco criterios:

- (I) Cumple el pasillo perimetral de 1,2 m de NFPA 1.
- (II) Queda completamente fuera de las zonas de borde de viento ($a = 1,5$ m).
- (III) Deja libre la franja de sombra y servicio de las condensadoras.
- (IV) No interfiere con las huellas de mantenimiento ni con la pasarela.
- (V) Mantiene la fila superior fuera de la sombra hasta que el sol baja de un perfil de $31,5^\circ$.



Figura 7: Lámina FV-01 (A3, 1:125): planta de cubierta con la distribución del arreglo, pasillos de Bomberos, zonas de viento, exclusiones y ruta DC.

8.2. Configuración de strings

Cuadro 13: Nomenclatura y configuración de circuitos.

ID	Composición	Potencia	Destino
S1 / S2	$9 \times (\text{CS6W} + \text{S650B})$ cada uno	5,22 kWp c/u	INV-1, pares de entrada 1 y 2 (C-DC1 y C-DC2)
S3 / S4	$9 \times (\text{CS6W} + \text{S650B})$ cada uno	5,22 kWp c/u	INV-2, pares de entrada 1 y 2 (C-DC3 y C-DC4)
C-AC1 / C-AC2	3#8 + N#8 + EGC#10, EMT 3/4"	10 kW c/u	INV-1/2 $\rightarrow$ CB-1/CB-2 (TFV)
C-AC3	3#4 + N#4 + EGC#8, EMT 1-1/4"	20 kW	TFV $\rightarrow$ IFV (unos 1 m, exterior)
C-AC4	3#4 + N#4 + EGC#8, EMT 1-1/4"	20 kW	IFV $\rightarrow$ CB-INT en CD-FV (pasamuro, unos 3 m)
Derivación	3#4 + N#4, ≤ 3 m	20 kW	Bloque UL 1953 $\rightarrow$ CB-INT (dentro de CD-FV)

8.3. Configuración de los inversores exigida por el ICE

La puesta en servicio de INV-1 e INV-2 se hace con la siguiente configuración, que se registra en el protocolo de pruebas (lámina FV-04, prueba 8) y se entrega al ICE con la solicitud:

- **Categoría de desempeño B** como condición inicial (DC-03-IT-21-001, 5.7.2) [48]. No se solicita la categoría A.
- **Modos de control disponibles y habilitables:** factor de potencia constante, tensión–potencia reactiva (volt-var), potencia activa–potencia reactiva, potencia reactiva constante y tensión–potencia activa (volt-watt), todos obligatorios para la categoría B (5.7.3). El SE10KUS es un equipo certificado bajo IEEE 1547-2018 y UL 1741 SB, cuyo alcance cubre estas funciones; su ficha declara un factor de potencia ajustable de $\pm 0,85$ a 1 con 10 000 VA [19].
- **Modo activo por defecto: volt-var** (5.7.6), con los puntos de la tabla del apartado 5.7.6 para la categoría B (inyección del 44 % de la potencia aparente nominal a $0,95 V_N$, absorción del 44 % a $1,05 V_N$ y tiempo de respuesta de lazo abierto de 5 s). Para entregar ese 44 % de reactivos con 10 000 VA, cada inversor puede recortar la potencia activa hasta unos 9,0 kW, lo que el apartado 5.7.5 permite; como la tensión del punto de acople rara vez llega a los extremos de la curva, el efecto sobre la producción anual es despreciable.
- **Ajustes definitivos:** los puntos de la curva, el modo activo, la categoría de operación anormal (I, II o III, 5.8.2–5.8.3) y los umbrales de disparo (5.9) quedan **sujetos a los ajustes que ordene el ICE** para el punto de acople común en el estudio técnico de la etapa 2. El perfil de red se carga con SetApp y se documenta con capturas firmadas por el profesional responsable.

- **Telecontrol:** si el abonado es binómico, la consigna de los modos y los límites de potencia se recibe por el punto único COM-ICE (sección 7).

8.4. Ubicación de inversores, tableros, desconectores y medición

La lámina E01 muestra que el muro interior del eje A del cuarto eléctrico ya está ocupado por TM-UPS, TS-01, el ATS y el TP, y que la UPS y los tableros secundarios ocupan el resto del cuarto. Por eso la ubicación se resolvió así (lámina FV-02, Fig. 8):

- **INV-1, INV-2, TFV e IFV** se instalan en la cara exterior del mismo muro (fachada sur, entre los ejes 14 y 16), bajo el alero, en envolventes NEMA 3R. El tramo libre del muro se reparte a ambos lados de la condensadora existente del cuarto eléctrico.
- **IS-TS01** (interruptor secundario de 400 A) y **CD-FV** (derivación y CB-INT de 70 A) se montan en el muro interior, junto a TS-01: IS-TS01 a menos de 3 m de los bornes secundarios y CB-INT a menos de 3 m del punto de derivación.

Esta disposición tiene cuatro ventajas:

- Los circuitos DC bajan por la fachada directamente a los inversores y nunca entran al edificio (NEC 690.31(D)).
- El IFV queda accesible desde el exterior para el ICE y Bomberos, sin entrar al cuarto eléctrico.
- El calor de los inversores (unos 0,6 kW) no se suma a la carga térmica del cuarto.
- Los tramos AC son cortos: 3 m entre inversores y TFV y unos 4 m entre TFV y CD-FV.

Las alturas de montaje (0,90–1,75 m), el espacio de trabajo de NEC 110.26 y la altura máxima de maniobra de 2,0 m se indican en la elevación E1. Como el piso del cuarto eléctrico está unos 2,3 m por debajo de la rasante exterior, el pasamuro (a unos 0,55 m sobre la rasante, bajo el IFV) llega a unos 2,85 m sobre el piso interior: C-AC4 baja por el muro interior en EMT hasta CD-FV, cuya manija queda a 1,70 m del piso del cuarto (NEC 240.24(A): 2,0 m como máximo). La posición de la condensadora existente se tomó de E01 y de las fotografías de la fachada (Fig. 16).

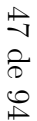


Figura 8: Lámina FV-02 (A3, 1:50 y 1:40): planta parcial del nivel 1 con los equipos FV en la fachada sur y el cuarto eléctrico, y elevación E1.

8.5. Recorrido y protección del cableado

1. **Dentro del arreglo:** cables de fábrica de los optimizadores, sujetos con clips a los marcos y sin tocar la lámina.
2. **Cubierta:** 2 EMT de 3/4" sobre soportes, por el costado sur del arreglo (entre el arreglo y la huella del eje B), hasta el alero del eje A entre los ejes 15 y 16 (punto BJ-DC, a 16,1 m del alero alto). Cruzan la huella con protector de paso.
3. **Fachada sur:** bajante en EMT fijada a la pared, con rótulos "CIRCUITO DC SOLAR FV" a no más de 3 m (NEC 690.31(D)(2)), que llega por arriba a los inversores, entre INV-1 e INV-2. La longitud máxima estimada de DC es de unos 23 m. Para el cálculo se usan 30 m por conservadurismo.
4. **AC:** EMT a 0,20 m sobre la rasante, por debajo de la condensadora existente, desde los inversores hasta el TFV. De ahí sigue al IFV y, por un pasamuro, a CD-FV en el interior.

8.6. Punto de interconexión

Se evaluaron tres alternativas. Los cálculos de cada una están en la sección 10.7.

A. Interruptor retroalimentado en el TP (regla del 120 %). Con las barras de 800 A verificadas en sitio es viable con amplitud. NEC 2020, 705.12(B)(3)(2), suma el 125 % de la corriente de salida de la fuente y la capacidad del dispositivo que protege la barra: $400 + 1,25(55,6) = 469,5 \leq 1,2(800) = 960$ A (con el interruptor de 70 A en lugar de $1,25 I$, $400 + 70 = 470$ A, el resultado no cambia), y el TP tiene espacios libres (2 a 12). Aun así se descarta por una razón operativa: el TP está **aguas abajo del ATS**, por lo que con la red caída el generador energizaría los inversores. Estos podrían inyectar contra el generador y causarle potencia inversa los fines de semana, con poca carga. Evitarlo exigiría un enclavamiento entre el ATS y los inversores (por ejemplo, un contacto auxiliar de la posición "emergencia" que abra el IFV), lo que agrega una dependencia de control que la alternativa B no necesita.

B. Derivación en el alimentador IS-TS01-ATS (lado normal). Es la elegida. Los conductores secundarios de TS-01 no están protegidos en su origen: en un transformador delta-estrella la protección primaria no protege el secundario (NEC 240.4(F)), y su protección actual es el principal de 400 A del TP, en el extremo de carga (240.21(C)). Una regla de derivación de alimentador (240.21(B)) supone un alimentador protegido por un dispositivo de sobrecorriente, por lo que no se aplica directamente sobre esos conductores. Por eso se agrega el interruptor secundario **IS-TS01** de 400 A inmediatamente a la salida de TS-01 ($a \leq 3$ m, 240.21(C)(2)). Aguas abajo de IS-TS01 el tramo hacia el ATS es un alimentador protegido en su origen, y la derivación FV, también del lado normal del ATS, se verifica directamente con 705.12(B)(2) y 240.21(B)(1). La derivación se protege con un interruptor de 70 A a menos de 3 m. Si falla la red del ICE, el lado normal queda sin tensión. Los inversores detectan la isla y dejan de inyectar en 2 s o menos (IEEE 1547-2018), y el ATS transfiere después. Así,

el generador nunca alimenta el lado FV. Cuando la red vuelve, los inversores esperan su tiempo de reconexión antes de inyectar. El retardo de detección de falla de la fuente normal del controlador MPAC 1200 se ajusta a 3 s (S), mayor que los 2 s de cese de los inversores. Además, el ATS instalado (Kohler KSS-ACTC-0400S, placa verificada en sitio) es de la serie KSS de transición estándar (abierta): nunca cierra la red y el generador a la vez, ni siquiera durante las pruebas del generador con carga.

C. Conexión en 480 V, aguas arriba de TS-01. También quedaría del lado normal. Se descarta porque los inversores de 480 V que se evaluaron no muestran certificación SB, porque el nivel de falla y el riesgo de arco son mayores, y porque el punto accesible está en el nicho del transformador, a 100 m.

8.7. Puesta a tierra, equipotencialización y medios de desconexión

El detalle conceptual está en la lámina FV-04 (Fig. 9). Incluye la cadena de puesta a tierra desde los marcos hasta la malla existente, los medios de desconexión, la secuencia de desconexión de emergencia, el cuadro de rótulos y las pruebas de puesta en marcha.

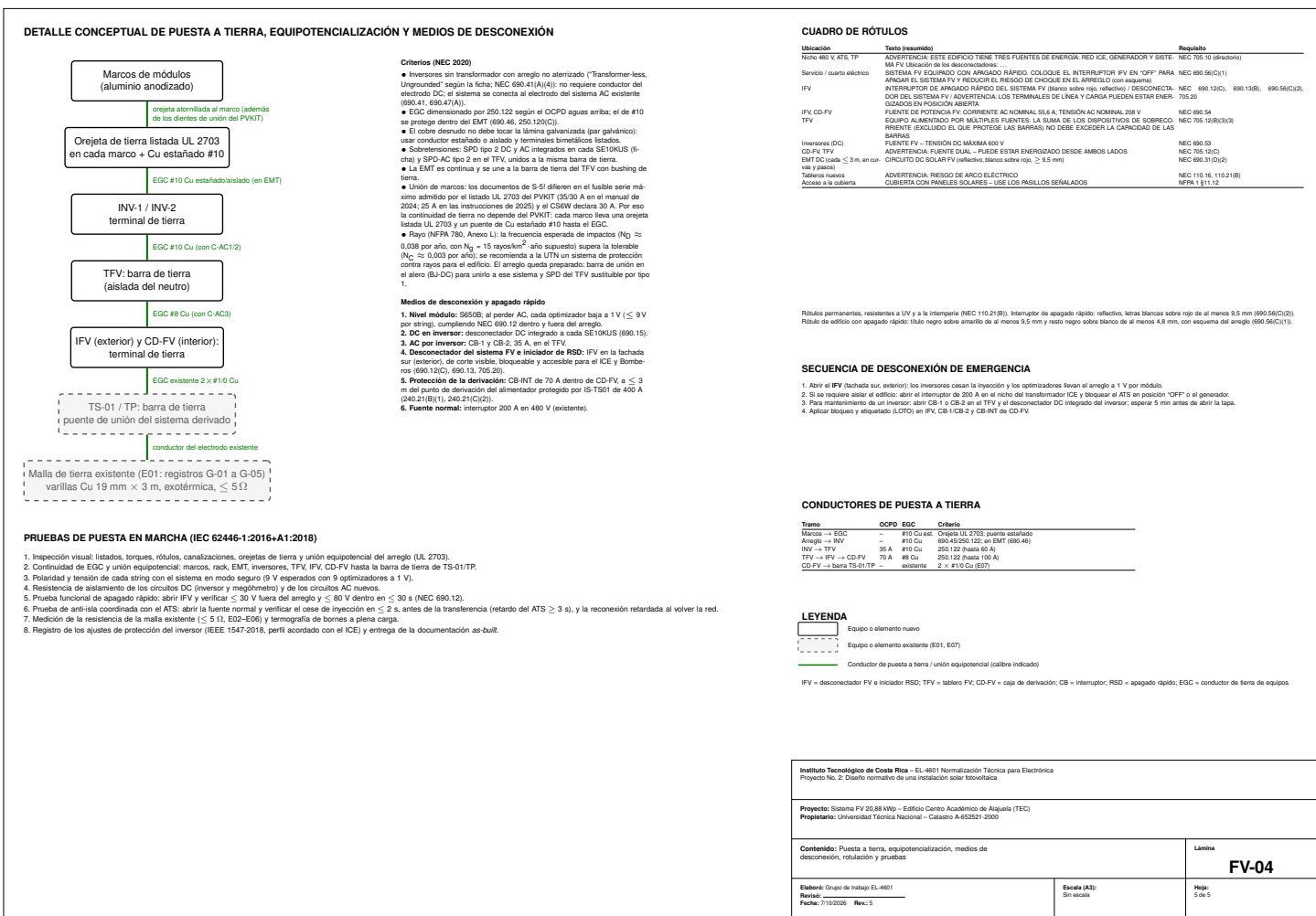


Figura 9: Lámina FV-04 (A3): puesta a tierra, equipotencialización, medios de desconexión, rotulación y pruebas.

8.8. Medidas particulares de la cubierta

- **Impermeabilización:** no se perfora la cubierta. Las abrazaderas sujetan la costilla y la EMT baja por el alero.
- **Cargas:** la carga muerta agregada es de 0,13 kPa, distribuida en la costilla y los clips. Se requiere un dictamen estructural (sección 10.8).
- **Viento:** el arreglo está en la zona interior. Se verifica la fuerza por abrazadera (1,46 kN mayorada y 0,87 kN de servicio en las líneas interiores) y se respetan las distancias de fijación del fabricante.
- **Corrosión:** tornillería de acero inoxidable y abrazaderas de aluminio. No hay contacto directo entre el cobre y la lámina galvanizada.
- **Seguridad industrial:** línea de vida o anclajes certificados para cubierta metálica, acceso por la pasarela existente y coordinación con el mantenimiento de las condensadoras.

9. Diagramas y documentación técnica

El juego de láminas del proyecto se entrega en formato A3, como PDF vectorial y PNG, en la carpeta `laminas/`, junto con sus fuentes en $\text{\LaTeX}$ /TikZ y Python. Dentro de este documento se reproducen reducidas:

Cuadro 14: Índice de láminas.

Lámina	Contenido	Escala (A3)	Figura
FV-00	Plano general de ubicación (transformador ICE, acometida, edificio, generador, malla)	Sin escala (E01)	Fig. 2
FV-01	Planta de cubierta: arreglo, numeración de módulos, pasillos, zonas de viento, exclusiones y ruta DC	1:125	Fig. 7
FV-02	Planta parcial del nivel 1 y elevación E1: inversores, tableros, desconectores y espacios de trabajo	1:50 y 1:40	Fig. 8
FV-03	Diagrama unifilar completo e interconexión	Sin escala	Fig. 10
FV-04	Puesta a tierra, medios de desconexión, rótulos y pruebas	Sin escala	Fig. 9

9.1. Diagrama unifilar completo

El diagrama de la Fig. 10 (lámina FV-03) va desde los módulos hasta el punto de interconexión e incluye el sistema existente.

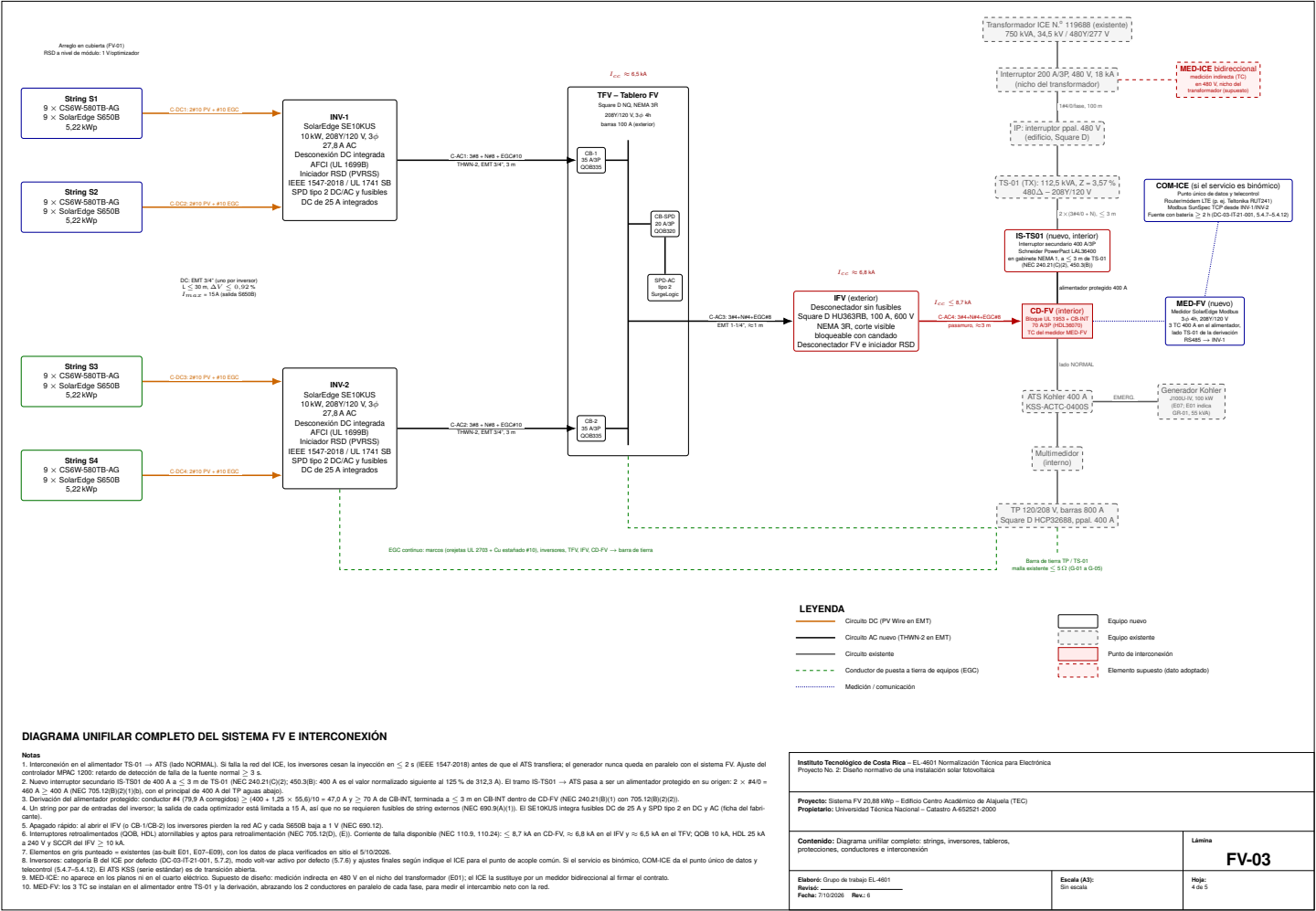


Figura 10: Lámina FV-03 (A3): diagrama unifilar completo del sistema FV y su interconexión con el sistema existente.

9.2. Cuadro de equipos

Cuadro 15: Cuadro de equipos principales.

ID	Equipo	Datos principales	Ubicación
M01– M36	Canadian Solar CS6W-580TB-AG	580 W, UL 61730	Cubierta (FV-01)
O01– O36	SolarEdge S650B	650 W, 15 A, PVRSS	Bajo cada módulo
INV- 1/2	SolarEdge SE10KUS (208 V)	10 kW, 27,8 A, UL 1741 SB	Fachada sur (FV-02)
TFV	Square D NQ, 208Y/120 V, 100 A, NEMA 3R	2×QOB335 + SPD-AC	Fachada sur
IFV	Square D HU363RB (sin fusibles) + neutro sólido	100 A, 600 V, NEMA 3R, visible, con candado, $SCCR \geq 10$ kA	Fachada sur
IS-TS01	Schneider PowerPact LAL36400 en gabinete NEMA 1	Interruptor secundario de TS-01, 400 A/3P, UL 489	Cuarto eléctrico, $\leq$ 3 m de TS-01
CD-FV	Gabinete + bloque UL 1953 + CB-INT HDL36070	Derivación y protección de 70 A	Cuarto eléctrico, junto a TS-01
MED- FV	SolarEdge Energy Meter with Modbus Connection + 3 TC de 400 A	3 ϕ 208Y/120 V	CD-FV
MED- ICE	Medidor bidireccional del ICE (lo instala el ICE)	Medición indirecta en 480 V	Nicho del transformador (S)
COM- ICE	Router LTE (p. ej. Teltonika RUT241) + fuente con batería (p. ej. Mean Well DRC-40A + VRLA 12 V/7 Ah)	Punto único de datos y telecontrol hacia el SCADA del ICE; respaldo ≥ 2 h. Solo si el abonado es binómico	Rack de DATIC

9.3. Lista de materiales (BOM)

Cuadro 16: Lista de materiales.

Cant.	Elemento	Fabricante / modelo	Observación
36	Módulo FV 580 W	Canadian Solar CS6W-580TB-AG	20,88 kWp; conector MC4-EVO2
36	Optimizador	SolarEdge S650B	Apagado rápido y MPPT por módulo

Cant.	Elemento	Fabricante / modelo	Observación
2	Inversor trifásico 10 kW	SolarEdge SE10KUS (208 V, SetApp)	Con desconexión DC, SPD tipo 2 DC/AC y fusibles DC integrados
90	Abrazadera de junta alzada	S-5! S-5-U	18 por línea $\times$ 5 líneas de apoyo (4 filas + 1); carga de ensayo última $\geq$ 2,9 kN en HG 24
90	Sujeción sin rieles	S-5! PVKIT 2.0: 36 EdgeGrab y 54 MidGrab, con PV Disk	UL 2703; una por abrazadera
36	Orejeta de puesta a tierra	Listada UL 2703 para marco de aluminio (p. ej., Burndy o HEYCO, manual PVKIT §2.4.1)	Una por módulo; tornillería inoxidable
≈ 50 m	Cu estañado #10 desnudo	–	Puentes entre marcos y hacia el EGC; sin contacto con la lámina
1	Tablero FV (TFV)	Square D NQ 3 ϕ 4h, 208Y/120 V, barras 100 A	Gabinete NEMA 3R (exterior)
2	Interruptor 35 A/3P atornillable	Schneider QOB335	CB-1 y CB-2; retroalimentados
1	SPD AC tipo 2	Schneider SurgeLogic (serie SDSA, 208Y/120 V)	En el TFV
1	Interruptor 20 A/3P atornillable	Schneider QOB320	Protección del SPD-AC en el TFV
1	Desconectador sin fusibles 100 A, 600 V	Square D HU363RB (NEMA 3R, servicio pesado) + kit de neutro sólido	IFV; con candado; SCCR $\geq$ 10 kA. El circuito C-AC3/C-AC4 lleva neutro
1	Caja de derivación	Gabinete NEMA 1 + bloque UL 1953 (p. ej., Mersen MPDB)	CD-FV
1	Interruptor 70 A/3P en caja moldeada	Schneider PowerPact HDL36070	CB-INT, dentro de CD-FV
1	Interruptor 400 A/3P en caja moldeada + gabinete NEMA 1	Schneider PowerPact LAL36400 (UL 489)	IS-TS01, a $\leq$ 3 m de TS-01; zapatas para 2 $\times$ 4/0 por fase
≈ 6 m	2 juegos de 3#4/0 + N#4/0 THWN-2 Cu	–	Reconexión TS-01 $\rightarrow$ IS-TS01 $\rightarrow$ CD-FV (en el alimentador existente)
1	Medidor de energía (MED-FV)	SolarEdge Energy Meter with Modbus Connection (NA, 3 ϕ 208Y/120 V) + 3 TC de núcleo partido de 400 A	Monitoreo y limitación de exportación; TC en el alimentador, lado TS-01

Cant.	Elemento	Fabricante / modelo	Observación
≈240 m	PV Wire #10 AWG Cu	UL 4703, 1–2 kV	8 conductores × unos 30 m
8 pares	Conectores MC4	Stäubli PV-KST4/PV-KBT4	Terminación de strings
≈70 m	THWN-2 #10 verde (o Cu estañado)	–	EGC DC y AC
≈40 m	THWN-2 #8 Cu	–	C-AC1 y C-AC2 (fases + N)
≈25 m	THWN-2 #4 Cu	–	C-AC3, C-AC4 y derivación (fases + N)
≈8 m	THWN-2 #8 verde	–	EGC de C-AC3 y C-AC4
≈50 m	EMT 3/4" + accesorios de compresión	Listados (UL 797)	DC cubierta-fachada y C-AC1/2
≈6 m	EMT 1-1/4" + accesorios + pasamuro	Listados	C-AC3 y C-AC4
1 juego	Soportes de tubería sobre costilla	S-5! (soporte para tubo)	Sin perforación
1 juego	Rótulos (Cuadro 18)	Grabado o vinil UV	NEC, ICE y Bomberos
1	Línea de vida o anclajes	Anclaje certificado para cubierta metálica	Seguridad en altura
1	Barra de unión para pararrayos	Barra de Cu estañado en el alero, junto a BJ-DC	Unión futura al sistema de protección contra rayos
1	Cable UTP Cat6 (≈20 m)	–	Inversores → rack DATIC
1	Router/módem LTE industrial	Teltonika RUT241 o equivalente que acepte el ICE	COM-ICE; solo si el abonado es binómico; SIM a cargo del cliente
1	Fuente con respaldo de batería	Mean Well DRC-40A + batería VRLA 12 V/7 Ah	Alimenta el router y el conmutador ≥ 2 h (DC-03-IT-21-001, 5.4.12)

9.4. Especificaciones técnicas principales

Cuadro 17: Especificaciones de cableado, canalizaciones, conectores, estructura y señalización.

Rubro	Especificación
Cableado DC	PV Wire de Cu #10 AWG, UL 4703, 1–2 kV, 90 °C en húmedo, resistente a UV. Polaridad identificada (rojo +, negro –). Sin empalmes fuera de cajas listadas.
Cableado AC	THWN-2 de Cu, 600 V, 90 °C (se dimensiona con la columna de 75 °C de los bornes). Fases negro, rojo y azul; neutro blanco; EGC verde o Cu estañado.
Canalizaciones	EMT galvanizada (NEC 358) con accesorios de compresión a prueba de lluvia. En la cubierta va sobre soportes S-5! a 23 mm o más de la lámina. Ocupación ≤ 40 %. Bushing de tierra en las entradas a gabinetes. Pasamuro sellado con material cortafuego en el muro del cuarto eléctrico.
Conectores	Stäubli MC4 / MC4-EVO2 (IEC 62852 / UL 6703) del mismo fabricante. Herramienta de crimpado del fabricante. Prohibido mezclar marcas.
Estructura	S-5! PVKIT 2.0 sobre abrazaderas de junta alzada aptas para el perfil SSP380, calibre #24. Tornillería de acero inoxidable 304 y torque según el fabricante. Unión equipotencial UL 2703 más orejeta de tierra por módulo. Abrazaderas S-5-U con carga de ensayo última $\geq 2,9$ kN (líneas interiores).
Envolveres	NEMA 3R en el exterior (INV, TFV, IFV); NEMA 1 en el interior (CD-FV). Candado en el IFV. Capacidad interruptiva o SCCR de 10 kA o más en todos los equipos AC nuevos.
Señalización	Rótulos permanentes resistentes a UV (NEC 110.21(B)). El rótulo del interruptor de apagado rápido es reflectivo, con letras blancas sobre fondo rojo de al menos 9,5 mm (NEC 690.56(C)(2)); el rótulo de edificio con apagado rápido lleva el título en letras negras sobre fondo amarillo de al menos 9,5 mm y el resto en negro sobre blanco de al menos 4,8 mm, con un esquema del arreglo (NEC 690.56(C)(1)). Textos en el Cuadro 18.

9.5. Especificaciones de rotulación

Cuadro 18: Rótulos requeridos.

Ubicación	Texto (resumido)	Requisito
ATS, TP, nicho de 480 V	“ADVERTENCIA: ESTE EDIFICIO TIENE 3 FUENTES: RED ICE, GENERADOR Y SISTEMA FV. Ubicación de los desconectores: ...”	NEC 705.10 (directorío)

Ubicación	Texto (resumido)	Requisito
Servicio y cuarto eléctrico	“SISTEMA FV EQUIPADO CON APAGADO RÁPIDO. Coloque el interruptor IFV en OFF para apagar el sistema FV y reducir el riesgo de choque en el arreglo” (con un esquema del arreglo)	NEC 690.56(C)(1)
IFV	“INTERRUPTOR DE APAGADO RÁPIDO DEL SISTEMA FV” (blanco sobre rojo, reflectivo) y “DESCONECTADOR DEL SISTEMA FV”; “ADVERTENCIA: PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO. LOS TERMINALES DE LÍNEA Y DE CARGA PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS EN LA POSICIÓN ABIERTA”	NEC 690.12(C), 690.13(B), 690.56(C)(2), 705.20
IFV y CD-FV (punto de interconexión)	“FUENTE DE POTENCIA FV: corriente AC nominal de salida 55,6 A; tensión AC nominal 208 V”	NEC 690.54
TFV	“ESTE EQUIPO ESTÁ ALIMENTADO POR MÚLTIPLES FUENTES. LA SUMA DE LOS DISPOSITIVOS DE SOBRECORRIENTE, EXCLUIDO EL QUE PROTEGE LAS BARRAS, NO DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD DE LAS BARRAS”	NEC 705.12(B)(3)(3)
Inversores (DC)	“FUENTE FV: tensión DC máxima 600 V”	NEC 690.53
CD-FV y TFV	“ADVERTENCIA: FUENTE DUAL – puede estar energizado por ambos lados”	NEC 705.12(C)
EMT DC (cada 3 m, en curvas y a ambos lados de pasos)	“CIRCUITO DC SOLAR FV” (reflectivo, letras blancas sobre rojo de 9,5 mm o más)	NEC 690.31(D)(2)
Tableros nuevos CD-FV	Etiqueta de riesgo de arco eléctrico “CORRIENTE DE FALLA DISPONIBLE: 8,7 kA – FECHA DEL CÁLCULO: 10/2026”	NEC 110.16, 110.21(B) Buena práctica (análoga a NEC 110.24)
Acceso a cubierta	“CUBIERTA CON PANELES SOLARES – usar pasillos señalados”	NFPA 1 §11.12

10. Memoria de cálculo

10.1. Recurso solar y energía producida

Datos de entrada:

- Irradiación global horizontal media diaria de cada mes, de la estación Aeropuerto Juan Santamaría del IMN (Cuadro 19) [15].
- Inclinación de $8,53^\circ$, azimut de 60° (orientación real, sección 5.2) y $P_{DC} = 20,88 \text{ kWp}$.

Método. Se implementó en Python con la librería pvlib [25], en cinco pasos:

1. Para cada mes se toma el día característico de Klein [26].
2. Se escala el perfil horario de cielo despejado (Ineichen) para reproducir la irradiación diaria del IMN.
3. Se separan las componentes directa y difusa con el modelo de Erbs [27].
4. Se transpone al plano de la cubierta con el modelo de Hay-Davies, considerando las pérdidas angulares (IAM).
5. Se calcula la temperatura de celda con el modelo SAPM para montaje cercano (*close mount*), con un ambiente de $22,3 \pm 5^\circ\text{C}$ y un viento de 2 m/s (S).

Las sombras de las condensadoras se evalúan hora por hora con el ángulo de perfil, y las de los árboles con un horizonte por sectores (sección 5.5).

Cuadro 19: Recurso solar y producción mensual estimada.

Mes	GHI IMN MJ/m ² d	GHI kWh/m ² d	GHI mes kWh/m ²	POA mes kWh/m ²	$\bar{T}_{cel}$ °C	E_{AC} kWh
Ene	20	5,56	172,2	163,9	54	2 645
Feb	22	6,11	171,1	165,0	57	2 657
Mar	24	6,67	206,7	202,2	60	3 256
Abr	23	6,39	191,7	190,6	58	3 087
May	19	5,28	163,6	163,9	52	2 687
Jun	18	5,00	150,0	150,6	50	2 477
Jul	18	5,00	155,0	155,4	51	2 555
Ago	18	5,00	155,0	154,6	51	2 537
Set	17	4,72	141,7	140,3	50	2 307
Oct	17	4,72	146,4	143,7	50	2 357
Nov	16	4,44	133,3	129,7	49	2 129
Dic	17	4,72	146,4	140,3	50	2 291
Año	19	5,28	1933	1900	53	30 985

Resultados:

$$E_{AC} = 31,0 \text{ MW h/año}; \quad Y_f = \frac{30\,985}{20,88} = 1\,484 \text{ kW h/kWp} \quad (2)$$

$$PR = \frac{Y_f}{H_{POA}} = \frac{1484}{1900} = 0,78 \quad (3)$$

La estación Fabio Baudrit (840 m; 17 MJ/m² al día) da 28,4 MW h. Por lo tanto, la producción esperada está entre 28,4 y 31,0 MW h al año; se usa el valor de la estación Juan Santamaría, la más cercana al sitio (unos 3 km). El dato del IMN es una climatología de 1987; el rango entre las dos estaciones cubre esa incertidumbre.

Sensibilidad a la orientación y a las sombras del entorno. El Cuadro 20 recalcula la producción con el azimut nominal de las láminas (90°), con la otra lectura posible de la imagen satelital (150°, descartada con las fotografías) y con tres alturas de árboles.

Cuadro 20: Producción anual según la orientación y la altura de los árboles (estación Aeropuerto Juan Santamaría; `calc/sensibilidad_sitio.py`). Las variaciones son respecto al caso de cálculo, en negrita.

Sombras del entorno	Az. 60° (real)	Az. 90° (nominal)	Az. 150° (descartado)
Sin árboles	31,0 MWh (+0,1 %)	31,3 MWh (+1,0 %)	31,9 MWh (+2,8 %)
Árboles 4 m más altos	31,0 MWh	31,3 MWh (+0,9 %)	31,8 MWh (+2,7 %)
Árboles 10 m más altos	30,4 MWh (−1,9 %)	30,7 MWh (−1,0 %)	31,2 MWh (+0,8 %)

Con la estación Aeropuerto Juan Santamaría, la producción queda entre 30,4 y 31,9 MW h en todos los escenarios, una variación de −2 a +3 % respecto al caso de cálculo. La orientación y los árboles no modifican el dimensionamiento ni la conclusión de viabilidad. Los azimuts opuestos (240° y 330°) no se evalúan porque contradicen las fachadas de A02 y las fotografías, que muestran el punto bajo de la cubierta en el eje 17. El modelo es conservador, porque supone que la sombra cubre todo el arreglo y no solo los módulos más cercanos al obstáculo.

10.2. Pérdidas del sistema

Cuadro 21: Cadena de pérdidas: los primeros cuatro factores se calculan con el modelo y el resto son supuestos declarados.

Concepto	Factor	Origen
Orientación e inclinación (POA/GHI)	0,983	Modelo (ENE, 60°, 8,5°)
Reflexión angular (IAM)	0,965	Modelo (pvlib, físico)
Sombra de las condensadoras y de los árboles	0,997	Modelo (ángulo de perfil y horizonte)
Temperatura ($\bar{T}_{cel} = 53\text{ °C}$)	0,918	Modelo (SAPM, $\gamma = -0,29\text{ \%/°C}$)
Reserva por obstáculos no modelados	0,990	(S)
Suciedad	0,970	(S) (estación seca, 8,5°)
Calidad del módulo, LID y degradación del año 1	0,990	(S)
Desajuste (con optimizadores)	0,995	(S)
Optimizadores (98,6 % ponderada)	0,986	Ficha S650B
Cableado DC	0,991	Cálculo (0,92 % a plena carga)
Inversor (CEC 97 %)	0,970	Ficha SE10KUS
Cableado AC	0,995	Cálculo (0,46 % a plena carga)
Disponibilidad	0,990	(S)
PR respecto a GHI	0,768	

10.3. Potencia instalada y relación DC/AC

La potencia está limitada por el área útil (sección 8.1). El consumo estimado, de 151 MWh al año, permitiría un sistema cinco veces mayor sin excedentes significativos.

$$P_{DC} = 36 \times 580\text{ W} = 20,88\text{ kWp}; \quad P_{AC} = 2 \times 10\text{ kW} = 20\text{ kW}; \quad \frac{P_{DC}}{P_{AC}} = 1,04. \quad (4)$$

Por inversor, la potencia DC es de 10,44 kWp, menor que el límite de 17,5 kW. Con una irradiancia en el plano que rara vez supera los 1000 W/m² y una temperatura de celda de unos 53 °C, el recorte de potencia (*clipping*) es prácticamente nulo. La relación DC/AC de 1,04 está dentro del rango que el fabricante admite (hasta 1,75 por inversor: 17 500/10 000).

10.4. Configuración serie y verificación por temperatura

Con optimizadores, la tensión del string la regula el inversor dentro de 370–600 V. Las verificaciones de tensión y corriente se hacen en dos niveles, módulo y string, como se detalla a continuación.

Nivel módulo (entrada del optimizador, NEC 690.7):

$$V_{oc, \min T} = 52,2 [1 + (-0,0025)(5 - 25)] = 54,8 \text{ V} \leq 85 \text{ V} \checkmark \quad (5)$$

$$I_{sc, 70^\circ C} = 13,93 [1 + 0,0005(70 - 25)] = 14,24 \text{ A} \leq 15 \text{ A} \checkmark \text{ (valores frontales [44])} \quad (6)$$

$$I_{sc, 70^\circ C}^{(+5\% \text{ post.})} = 14,63 [1 + 0,0005(70 - 25)] = 14,96 \text{ A} \leq 15 \text{ A} \text{ (referencia)} \quad (7)$$

Nivel string:

$$P_{string} = 9 \times 580 = 5\,220 \text{ W} \leq 6\,000 \text{ W} \text{ (nominal en 208 V)} \checkmark \quad (8)$$

$$n_{opt} = 9 : 8 \leq 9 \leq 25 \text{ (red de 208 V)} \checkmark \quad (9)$$

$$I_{string} = \frac{5220 \times 0,986}{370} = 13,9 \text{ A} \leq 15 \text{ A} \checkmark \text{ (peor caso, tensión mínima)} \quad (10)$$

$$V_{string} \in [370; 600] \text{ V} \text{ (regulada por el inversor; entrada DC máx. del SE10KUS: 600 V)} \quad (11)$$

$$V_{segura} = 9 \times 1 \text{ V} = 9 \text{ V} \leq 80 \text{ V} \text{ (dentro del arreglo, NEC 690.12)} \checkmark \quad (12)$$

En una arquitectura con optimizadores la tensión del string no es la suma de las tensiones de los módulos ni de las salidas máximas de los optimizadores: la fija el inversor dentro de su rango de operación (370–600 V), y el SE10KUS admite como máximo 600 V de entrada DC. Por eso el string se valida solo con las reglas del fabricante (NEC 110.3(B) y 690.4(B)): número de optimizadores por string (8 a 25 en 208 V), potencia por string ($5220 \leq 6000$ W nominales), potencia DC por inversor ($10\,440 \leq 17\,500$ W) y compatibilidad módulo–optimizador (sección 7). A la tensión mínima de 370 V, dos strings suman 27,8 A, justo el límite de entrada del inversor. Este valor solo se alcanza con condiciones STC simultáneas a la tensión mínima.

10.5. Conductores y caída de tensión

DC (NEC 690.8). La corriente máxima del circuito de salida de un convertidor DC-DC es su corriente nominal de salida: $I_{max} = 15 \text{ A}$. Los cálculos son:

$$I_{cond} \geq 1,25 I_{max} = 18,75 \text{ A}; \quad A_{\#10, 90^\circ C} \cdot F_T \cdot F_{ag} = 40 \times 0,96 \times 0,80 = 30,7 \text{ A} \geq 18,75 \checkmark \quad (13)$$

$$\Delta V_{DC} = \frac{2 L I R}{V} = \frac{2(30)(13,9)(0,00407)}{370} = 0,92 \% \leq 1 \% \checkmark \quad (14)$$

La ampacidad en el borne de 75°C es de 35 A, mayor que 18,75 A. F_T corresponde a un ambiente de $31\text{--}35^\circ \text{C}$ (Tabla 310.15(B)(1)), y F_{ag} a 4 conductores portadores por EMT (Tabla 310.15(C)(1)). La resistencia del #10 de cobre trenzado es de $4,07 \Omega/\text{km}$ a 75°C (NEC Cap. 9, Tabla 8). Las del #8 y el #4 son $2,55 \Omega/\text{km}$ y $1,01 \Omega/\text{km}$. La caída se calcula con la corriente a la tensión mínima de operación (370 V), que es el peor caso; a la tensión típica de 400 V resulta de 0,79 %.

AC. Los cálculos son:

$$I_{OCPD,inv} = 1,25(27,8) = 34,75 \text{ A} \rightarrow 35 \text{ A}; \quad \#8 : 50 \times 0,94 = 47 \text{ A} \geq 35 \checkmark \quad (15)$$

$$I_{OCPD,total} = 1,25(2 \times 27,8) = 69,5 \text{ A} \rightarrow 70 \text{ A}; \quad \#4 : 85 \times 0,94 = 79,9 \text{ A} \geq 70 \checkmark \quad (16)$$

$$\Delta V_{AC} = \frac{\sqrt{3} I R L}{V} : \quad \text{C-AC1/2: } \frac{\sqrt{3}(27,8)(2,55 \times 10^{-3})(3)}{208} = 0,18 \% \checkmark \quad (17)$$

$$\text{C-AC3} + \text{C-AC4: } \frac{\sqrt{3}(55,6)(1,01 \times 10^{-3})(6)}{208} = 0,28 \% ; \quad \text{total AC: } 0,46 \% \leq 1 \% \checkmark \quad (18)$$

Cuadro 22: Resumen de conductores y protecciones.

Circuito	Conductor	EGC	I_{dis} (A)	A_{corr} (A)	OCPD
C-DC1-4	2#10 PV Wire	#10	18,75	30,7	No requiere (690.9)
C-AC1/2	3#8 + N#8 THWN-2	#10	34,75	47,0	35 A/3P
C-AC3 / C-AC4	3#4 + N#4 THWN-2	#8	69,5	79,9	CB-INT 70 A (CD-FV)
Derivación	3#4 + N#4 THWN-2, ≤ 3 m	#8	69,5	79,9	CB-INT 70 A al final

Canalizaciones (ocupación máxima del 40 %).

- EMT 3/4" para DC: 4 PV Wire de unos 26 mm² cada uno, más un #10 de 13,6 mm², suman 119 mm² (diámetro exterior supuesto del PV Wire: 5,8 mm). El límite es de 138 mm², por lo que cumple. El margen es pequeño, por lo que en la compra se exige PV Wire de diámetro exterior de 6,3 mm o menos; con un cable más grueso se usa EMT de 1" (límite de 222 mm²).
- EMT 3/4" para C-AC1 y C-AC2: 4#8 THWN-2 (23,6 mm² cada uno) más un #10 (13,6 mm²) suman 108 mm², menos que el límite de 137 mm².
- EMT 1-1/4" para C-AC3 y C-AC4: 4#4 THWN-2 (53,2 mm² cada uno) más un #8 (23,6 mm²) suman 236 mm² (NEC Cap. 9, Tabla 5). El límite es de 386 mm², por lo que cumple.

10.6. Protecciones, desconexión y sobretensiones

- **Fusibles de string:** no se requieren. En una falla, la corriente inversa que aporta el otro string está limitada a 15 A por los optimizadores. Ese valor es menor que la ampacidad corregida (30,7 A) y que el fusible serie máximo del módulo (30 A), según NEC 690.9(A)(1). El inversor tiene además fusibles DC internos de 25 A (un polo) [19], mayores que $1,25 \times 15 = 18,75$ A y no mayores que el fusible serie máximo del módulo (30 A).

- **Capacidad interruptiva (NEC 110.9, 110.10):** con TS-01 de 112,5 kVA ($I_n = 312,3$ A según la placa) y la **impedancia de placa del 3,57 %**, la corriente de falla trifásica en su secundario es como máximo $312,3/0,0357 \approx 8,7$ kA (con barra infinita aguas arriba; la impedancia del transformador del ICE y de los 100 m de acometida la reducen). Al agregar la impedancia de los conductores #4 (NEC Cap. 9, Tabla 9; $X/R = 3$ supuesto para TS-01), la falla baja a unos 6,8 kA en el IFV y 6,5 kA en el TFV (`calc/electrico.py`). El HDL36070 (25 kA a 240 V) supera la falla en CD-FV con amplitud; los QOB335 y QOB320 (10 kA) tienen un margen de más del 50 % en el TFV; y al HU363RB, que no interrumpe fallas, se le exige un SCCR de 10 kA o más con protección por interruptor. El aporte del sistema FV es de unos $1,2 \times 55,6 \approx 67$ A, despreciable.
- **Barras del TFV (NEC 705.12(B)(3)(3)):** el TFV solo recibe fuentes FV. La suma de los interruptores conectados a sus barras, excluido el dispositivo que las protege (CB-INT de 70 A, aguas arriba), es $35 + 35 + 20 = 90$ A (CB-1, CB-2 y el interruptor de 20 A del SPD-AC), menor que las barras de 100 A. Se coloca el rótulo que exige esa regla (Cuadro 18).
- **SPD:** tipo 2 en DC y en AC integrados en cada SE10KUS [19], más un SPD-AC tipo 2 en el TFV, con U_c adecuada para 120 V línea-neutro (de la misma familia que el SPD del TP existente). Se coordinan con el SPD de 50 kA que exige E07 en los tableros.
- **Riesgo por rayo (NFPA 780, Anexo L) [31].** Área equivalente de captación del edificio ($18 \times 15,05$ m, altura de 10 m): $A_e = LW + 6H(L + W) + 9\pi H^2 = 5\,081$ m². Con $N_g = 15$ rayos/km² por año (S) y $C_1 = 0,5$ (entorno de altura igual o menor), la frecuencia esperada es $N_D = N_g A_e C_1 10^{-6} = 0,038$ por año. La frecuencia tolerable, con estructura y cubierta metálicas ($C_2 = 0,5$) y $C_3 = C_4 = C_5 = 1$, es $N_C = 1,5 \times 10^{-3}/0,5 = 0,003$ por año. Como $N_D > N_C$ (y lo sería para cualquier N_g mayor de 1,2), se recomienda a la UTN instalar un sistema de protección contra rayos en el edificio. Es una condición existente, que no crea el sistema FV. El diseño FV queda preparado: barra de unión en el alero para conectar el arreglo a ese sistema y SPD del TFV sustituible por uno tipo 1, más un SPD tipo 1 en la entrada DC, si el sistema se instala.

10.7. Verificación de la interconexión

Alternativa B, elegida (NEC 240.21(C)(2), 705.12(B)(2), 240.21(B)(1), 450.3(B)):

- **Protección de los conductores secundarios (240.4(F), 240.21(C)(2)):** TS-01 es delta-estrella, por lo que su protección primaria no protege los conductores del secundario. Se instala IS-TS01, de 400 A, a 3 m o menos de los bornes secundarios. Los conductores TS-01-IS-TS01 ($2 \times \#4/0$ Cu por fase, $2 \times 230 = 460$ A a 75 °C) tienen una ampacidad mayor que la capacidad del interruptor en el que terminan ($460 \geq 400$ A), y van en canalización dentro del cuarto eléctrico.
- **Transformador TS-01 (450.3(B)):** con protección en el secundario, el primario de 200 A es menor que el 250 % de 135,3 A (338 A); el secundario de 400 A es el valor

normalizado siguiente al 125 % de 312,3 A (390 A), como permite la nota 1 de la Tabla 450.3(B).

- **Regla de alimentadores (705.12(B)(2)(1)):** aguas abajo de IS-TS01, el alimentador hacia el ATS tiene 460 A de ampacidad. La protección en el extremo de carga del alimentador, del lado de la conexión FV, es el principal de 400 A del TP, menor que la ampacidad del alimentador (inciso (b)); además, $400 + 1,25(55,6) = 469,5$ A apenas supera los 460 A, por lo que el diseño se apoya en el inciso (b) y no en el (a).
- **Derivación de 3 m (240.21(B)(1) con 705.12(B)(2)(2)):** la derivación se dimensiona con la suma de la capacidad del dispositivo que protege el alimentador y el 125 % de la corriente de la fuente FV:

$$I_{tap} \geq \frac{400 + 1,25(55,6)}{10} = 47,0 \text{ A} \leq 79,9 \text{ A} (\#4) \checkmark \quad (19)$$

Además, la ampacidad del conductor de la derivación no es menor que la capacidad del dispositivo en el que termina: el interruptor CB-INT de 70 A, dentro del mismo gabinete CD-FV y a menos de 3 m ($79,9 \geq 70$ A), y la derivación no sale del cuarto eléctrico.

- **Retroalimentación por TS-01:** los 20 kW son mucho menores que sus 112,5 kVA, y la conexión delta-estrella no se altera.

Alternativa A, descartada: con las barras de 800 A del TP instalado, NEC 705.12(B)(3)(2) (125 % de la corriente de salida de la fuente más la capacidad del dispositivo que protege la barra): $400 + 1,25(55,6) = 469,5 \leq 1,2(800) = 960$ A. Numéricamente cumple, pero se descarta por la razón operativa de la sección 8.6.

10.8. Cargas estructurales y acción del viento

Carga muerta agregada. Se suman los módulos, los optimizadores y una reserva de 4 kg por módulo para abrazaderas y cableado (S):

$$M = 36(31,6 + 0,79 + 4) = 1\,310 \text{ kg}; \quad q_D = \frac{1310 \times 9,81}{95,6} = 0,13 \text{ kPa}. \quad (20)$$

Viento (Lineamientos CFIA 2023 [14], procedimiento prescriptivo). Se aplica de forma consistente el procedimiento nacional, sin mezclar coeficientes de otra norma. Los datos son:

- **Velocidad básica:** el cantón de Alajuela, todos sus distritos, está en la Zona III (Tabla 3-1), y la Figura 3-1 asigna a la Zona III $V_b = 115$ km/h para $T_R = 50$ años. El valor de 90 km/h de la sección 3.1.3 es solo el límite inferior de una determinación alternativa con datos climáticos, que aquí no se usa.
- **Categoría de diseño por viento (Tabla 2-1):** la clasificación sigue al Código Sísmico de Costa Rica. Un edificio educativo con capacidad mayor de 300 estudiantes es del grupo C (ocupación especial) [50], que corresponde a la **categoría II (Especial)**;

con menos estudiantes sería grupo D, categoría III (Normal). Como no se conoce la capacidad certificada del edificio, se adopta la categoría II (S), que da las presiones mayores. Sus objetivos de desempeño (sección 2.5, Tabla 2-5) son: nivel de servicio NDS con $T_R = 50$ años y nivel último NDU-1 (completamente operativo) con $T_R = 1700$ años.

- **Coefficiente de recurrencia (Tabla 3-3, zonas II a V):** $C_r = [0,36 + 0,10 \ln(12 T_R)]^2$. Para $T_R = 50$ años, $C_r = 1,00$; para $T_R = 1700$ años, $C_r = 1,83$. (Como referencia, en la categoría III: 0,70 con $T_R = 10$ años y 1,60 con $T_R = 700$ años.)
- **Coefficiente de direccionalidad (3.3.4 y Tabla 3-5):** $C_d = 1,0$ en condiciones de servicio y $C_d = 0,85$ para edificaciones y componentes en las combinaciones de resistencia.
- **Exposición C (conservadora, por el terreno abierto al este según E01):** $\alpha = 9,5$, $z_g = 274$ m y $z_{min} = 4$ m (Tabla 3-2). Altura $h \approx 8,2$ m (A02). $C_t = 1$: el sitio no cumple las condiciones de cerro o escarpe aislado.

$$q_b = 0,005 V_b^2 = 0,005(115)^2 = 66,1 \text{ kg/m}^2; \quad C_e = 2,01 \left(\frac{8,2}{274} \right)^{2/9,5} = 0,96 \quad (21)$$

$$q_{h,\text{serv}} = q_b C_e C_r C_t C_d = 66,1(0,96)(1,00)(1)(1,0) = 63,5 \text{ kg/m}^2 = 622 \text{ Pa} \quad (22)$$

$$q_{h,\text{últ}} = 66,1(0,96)(1,83)(1)(0,85) = 98,7 \text{ kg/m}^2 = 968 \text{ Pa} \quad (23)$$

Zonas de borde. El ancho es $a = \min(0,1 \times 15,05; 0,4h) = 1,5$ m, y no puede ser menor que 0,9 m. El arreglo está a 2,32 m o más de los bordes, por lo que queda completamente en la zona interior (zona 1).

Presión sobre el módulo. Los lineamientos no tienen coeficientes específicos para paneles solares. El módulo coplanar, a pocos centímetros de la lámina, se trata como un componente del techo (sección 4.4.3, edificios bajos con $h < 18$ m) con la Ecuación 4-8, $p = q_h[(GC_p) - (GC_{pi})]$, y los coeficientes de la Figura A-13 (techo de un agua, $3^\circ < \theta \leq 10^\circ$; la cubierta tiene $8,5^\circ$): en la zona interior 1, $GC_p = -1,1$ para cualquier área efectiva y $GC_p \approx +0,26$ para el área de un módulo ($2,58 \text{ m}^2$). El edificio es cerrado, $GC_{pi} = \pm 0,18$ (Tabla 4-1). No se usan los factores γ_E ni γ_a de ASCE 7-16, que pertenecen a otra metodología [52]; el Anexo D de los lineamientos remite como normativa complementaria a ASCE/SEI 7-10, no a ASCE 7-16.

$$p_{\text{serv}} = 622(-1,1 - 0,18) = -0,80 \text{ kPa}; \quad p_{\text{últ}} = 968(-1,1 - 0,18) = -1,24 \text{ kPa} \quad (24)$$

$$p_{\text{últ}}^+ = 968(0,26 + 0,18) = 0,42 \text{ kPa} \quad (25)$$

La succión última, 1,24 kPa (126 kg/m^2), es mayor que la presión mínima de componentes de 80 kg/m^2 (sección 4.4.3.1), por lo que rige.

Comparación con las capacidades certificadas de la ruta de carga. Cada presión calculada se compara con la capacidad declarada del componente correspondiente:

- **Módulo:** carga de diseño de succión $4000/1,5 = 2,67 \text{ kPa}$ [17], mayor que $p_{\text{últ}} = 1,24 \text{ kPa}$ (46 %).
- **PVKIT 2.0 con el CS6W (tabla UL 2703):** $30 \text{ psf} = 1,44 \text{ kPa}$ de succión [39],

mayor que $p_{\text{últ}}$ (86 %). Se compara con la presión última, del lado conservador, porque la tabla del fabricante da cargas de diseño.

- **Abrazaderas:** fuerzas de las combinaciones $0,9 CP - CV$ (Ec. 5-4) y $CP - CV_s$ (Ec. 5-5):

$$F_{\text{mód,últ}} = 1,239 \times 2,583 - 0,9 (0,318) = 2,91 \text{ kN} \quad (26)$$

$$F_{\text{mód,serv}} = 0,797 \times 2,583 - 0,318 = 1,74 \text{ kN} \quad (27)$$

Cada módulo se apoya en cuatro abrazaderas, pero en las tres líneas de apoyo interiores cada MidGrab sostiene el borde de dos módulos contiguos: $2 \times 2,91/4 = 1,46 \text{ kN}$ (último) y $2 \times 1,74/4 = 0,87 \text{ kN}$ (servicio); en las líneas extremas la carga es la mitad. Con el factor de seguridad de 2 que usa S-5! para sus tablas, aplicado del lado conservador sobre la carga mayorada, cada abrazadera debe tener una carga de ensayo última de al menos $2 \times 1,46 \approx 2,9 \text{ kN}$ en el perfil SSP380 de calibre HG 24. Esta capacidad la debe confirmar el fabricante con la tabla de cargas del perfil real.

- **Lámina, clips y clavadores:** la succión neta total sobre el arreglo es de unos 105 kN (último), repartida en 90 abrazaderas. Los clips de la lámina y los clavadores C 150×50×2,37 a 1,2 m deben verificarse con estas presiones de servicio y última, sumadas a las de la cubierta. Los planos no certifican esa capacidad.

No se usa una velocidad de viento “admisible” equivalente a la resistencia del módulo: la presión depende de V_b , la exposición, la recurrencia, la topografía, la direccionalidad, la geometría y la zona de la cubierta, y la ruta de carga completa (módulo, sujeción, abrazadera, costilla, clips, clavadores y estructura) se verifica con las presiones calculadas. El programa `calc/electrico.py` recalcula todos los valores para la categoría III o para otra exposición. **Esta verificación es conceptual y no sustituye el dictamen de un ingeniero estructural.**

10.9. Almacenamiento

No aplica, porque el sistema no incluye baterías.

11. Análisis del diseño

11.1. Justificación del emplazamiento, la arquitectura y la modalidad

- **Emplazamiento:** es un edificio real con planos as-built completos. El consumo diurno es alto, no se ocupa terreno y la cubierta es metálica de junta alzada, lo que permite fijar el arreglo sin perforar.
- **Arquitectura:** dos inversores de string con optimizadores. Es la única combinación evaluada que reúne al mismo tiempo la certificación que declara el fabricante para lo

que pide el ICE (UL 1741 SB / IEEE 1547-2018, sujeta al informe ICE-LEE/ECA), el apagado rápido a nivel de módulo, la tensión nativa de 208 V y la mitigación de sombras de las condensadoras.

- **Modalidad:** interconectada con excedentes. La mayor parte se autoconsume y los excedentes de fin de semana se aprovechan.

11.2. Diferencias respecto a otros tipos de instalación

Las medidas aplicadas a este caso difieren de las de una vivienda y de un terreno abierto en varios puntos (Cuadro 5):

- **Frente a una vivienda:** hay un generador y un ATS, el sistema es trifásico de 208 V con un transformador intermedio, no se puede usar la regla del 120 % por razones operativas, los pasillos de Bomberos son de 1,2 m (no de 0,9 m), hay equipos de techo y se requiere un estudio del ICE.
- **Frente a un terreno abierto:** aquí no hacen falta cimentación, cercado, drenaje ni control de vegetación. A cambio, la estructura existente limita la carga, el apagado rápido es obligatorio y el arreglo debe ubicarse en la zona interior de viento.

11.3. Ventajas y desventajas

Cuadro 23: Ventajas y desventajas de la solución.

	Ventajas	Desventajas
Técnicas	Apagado rápido y monitoreo por módulo; cubierta sin perforar; caídas de tensión bajas; arreglo en la zona interior de viento; sin paralelo con el generador.	Orientación ENE (pierde menos del 2 % respecto a la horizontal y produce menos en la tarde); 36 componentes electrónicos sobre la cubierta; dependencia del ecosistema SolarEdge.
Económicas	Alrededor del 90 % de autoconsumo, que evita el cargo de energía de la tarifa. LCOE de unos €46/kWh, menor que el cargo de energía de T-CS (€50,72/kWh) y T-CO (€59,67/kWh) del pliego 2026; retorno simple de 8 a 10 años (sección 12).	Margen estrecho con T-CS: con una inversión mayor de unos USD 1,25/Wp, el LCOE iguala el cargo de energía evitado. La tarifa aplicable depende de la factura del NISE. Los excedentes se pagan a la mitad del cargo de energía. Costo de los optimizadores y del bloque de derivación; costo del medidor bidireccional si la medición del servicio es indirecta.
Operativas	Dos inversores dan redundancia parcial; el IFV es accesible desde el exterior; la detección de fallas es remota.	La limpieza a 8,5° requiere acceso a la cubierta; hay que coordinar con el mantenimiento de A/C; los equipos exteriores quedan expuestos a la intemperie bajo el alero.

11.4. Cumplimiento normativo

Cuadro 24: Matriz de cumplimiento de los requisitos principales.

Requisito	Evidencia	Estado
Ley 10086 / Decreto 43879: modalidad y trámite	Modalidad con excedentes; trámite ICE (sección 11.5)	Cumplimiento preliminar
ICE (DC-03-IT-21-001, 5.5.4): UL 1741 SA/SB vigente e IEEE 1547-2018, con informe ICE-LEE/ECA	La ficha del SE10KUS declara UL 1741 SB e IEEE 1547-2018 [19]; falta el informe de verificación documental	Pendiente de verificación
ICE (5.7): categoría B y modos de control	Configuración de la sección 8.3; ajustes finales según el ICE	Cumplimiento preliminar
ICE (5.4.7–5.4.12): SCADA si el abonado es binómico	COM-ICE previsto; tarifa por confirmar con la factura del NISE	Pendiente de verificación

Requisito	Evidencia	Estado
ICE: estudio técnico de capacidad del circuito	Solicitud GD02 (etapa 2)	Pendiente de verificación
NEC 690.4(B): equipos listados	UL 61730, UL 1741, UL 2703, UL 489, UL 98	Cumple
NEC 690.7, 690.8, 690.9	Secciones de cálculo	Cumple
NEC 690.11 y 690.12	AFCI y PVRSS SolarEdge	Cumple
NEC 690.13, 690.15 y 705.20	IFV y desconexión DC integrada	Cumple
NEC 705.12(B)(2), 240.4(F), 240.21(C)(2) y 240.21(B)(1)	IS-TS01 de 400 A a la salida de TS-01; regla de alimentadores; derivación de 3 m de $47,0 \text{ A} \leq 79,9 \text{ A}$ terminada en CB-INT	Cumplimiento preliminar (revisión del profesional e inspección)
NEC 110.9, 110.10, 110.26, 240.24, 450.3(B)	Falla $\leq 8,7 \text{ kA}$ en CD-FV, $6,8 \text{ kA}$ en el IFV y $6,5 \text{ kA}$ en el TFV; espacio de trabajo y alturas (FV-02); protección de TS-01	Cumple
RTCR 458: profesional CFIA y declaración jurada (art. 5.1.3)	Trámite de implementación (sección 11.5)	Etapas de obra
RTCR 458: conformidad de materiales (art. 5.3)	Equipos listados (Cuadro 3)	Cumple
RTCR 458: verificación UVIE (arts. 5.2.1, 5.2.2)	Ocupación educativa y de oficinas, sin reunión de 100 o más personas (S)	No aplica
NEC 690.41–690.47 y 250.122	Lámina FV-04; orejetas UL 2703 por módulo	Cumple
NFPA 1 §11.12 (Bomberos)	Lámina FV-01: perímetro de 1,2 m	Cumple
NFPA 780 (rayo)	Evaluación simplificada; sistema recomendado al propietario; arreglo preparado para unirse a él	Cumple (recomendación)
CFIA: viento	Zona III, $V_b = 115 \text{ km/h}$, categoría II (S); servicio y último separados; zona interior; $2,9 \text{ kN}$ de carga de ensayo por abrazadera	Pendiente de verificación estructural
Capacidad estructural	Sin certificación en los planos; no se asume capacidad	Sujeto a dictamen
Compatibilidad PVKIT–SSP380	Abrazadera S-5-U para costilla vertical HG 24 (S)	Pendiente de verificación
Medición del ICE	Indirecta en 480 V en el nicho del transformador (S) (FV-03)	Pendiente de verificación
Ley 10086 / ARESEP: tarifas RED	Escenarios con y sin tarifa de acceso, excedentes y TDER (sección 12)	Evaluado

Los estados “Cumple” corresponden a verificaciones de diseño cerradas en este documento; “Cumplimiento preliminar” indica que el diseño se ajusta al requisito pero falta la revisión del profesional responsable, los ajustes del ICE o la inspección; “Pendiente de verificación” indica que el cumplimiento depende de un

documento o estudio externo. Inversores: en la solicitud al ICE se adjunta el certificado de la variante y del firmware comprados, con el informe ICE-LEE/ECA.

11.5. Trámites, permisos, inspecciones y coordinación

1. Obtener la autorización escrita de la UTN como propietaria y presentar, con la factura del servicio, la consulta al ICE sobre la aplicación de la tarifa de acceso.
2. Levantamiento de obra previo a la construcción, en el que el profesional responsable comprueba en sitio los supuestos de diseño del Cuadro 8 (perfil de la lámina, medición del ICE, longitudes en el cuarto eléctrico). El registro del 5 de octubre de 2026 ya cubrió las fachadas, las coordenadas, el sentido de la pendiente y las placas de IP, TS-01, ATS, TP y UPS (Anexo D).
3. Antes de comprar los inversores, solicitar al ICE-LEE (icelee@ice.go.cr) o al ECA el informe de verificación documental del certificado UL 1741 SB / IEEE 1547-2018 del SE10KUS (DC-03-IT-21-001, 5.5.4; costo externo de USD 135 en el ICE-LEE).
4. Confirmar con la factura del NISE si la tarifa del servicio es monómica o binómica. Si es binómica, coordinar con el ICE el protocolo, el mapa de registros y el medio físico de COM-ICE (5.4.7–5.4.12).
5. Compra de los equipos con las especificaciones de este documento: carga de ensayo última de 2,9 kN por abrazadera S-5-U en el perfil SSP380, IS-TS01 de 400 A, SCCR de 10 kA en el IFV, diámetro del PV Wire y certificados UL 1741 SB de los inversores.
6. Solicitar el dictamen estructural de la cubierta (firmado y registrado en el CFIA).
7. Preparar los planos eléctricos y la memoria de cálculo firmados, registrarlos en APC, y obtener el visado y la boleta de sellado eléctrico.
8. Consultar a Control Constructivo de la Municipalidad de Alajuela la clasificación del trámite municipal (trabajo de mantenimiento, permiso de construcción u otra categoría) y tramitar el que corresponda; consultar a la Ingeniería de Bomberos por la revisión de planos.
9. ICE, etapa GD01: solicitud (DC-03-FO-21-001) con la declaración jurada de perfil de consumo (DC-03-FO-21-004), los certificados de los inversores, el plano visado y la documentación del profesional.
10. ICE, etapa 2: estudio técnico (DC-03-FO-21-002), incluida la capacidad de penetración del circuito, con el informe ICE-LEE/ECA de los inversores. En esta etapa el ICE fija los ajustes de categoría B y la curva volt-var para el punto de acople común.
11. Construcción y pruebas IEC 62446-1 (lámina FV-04): continuidad, aislamiento, polaridad, apagado rápido y anti-isla con el ATS.
12. Declaración jurada del profesional responsable ante el CFIA (RTCR 458, art. 5.1.3). Si el edificio está sujeto a verificación periódica (ocupación de reunión de 100 o más personas), se incorpora la ampliación FV en el informe de la UVIE.
13. Inspección del ICE (etapa 3, DC-03-FO-21-003). Solo si esta inspección resulta infructuosa (sistema distinto al declarado, adecuaciones no realizadas o imposibilidad de acceso) se paga la reinspección de la etapa 4.

14. Instalación del medidor bidireccional, firma del contrato de servicio de interconexión (DC-03-FO-21-006) y puesta en servicio.

11.6. Riesgos y medidas de mitigación

Cuadro 25: Matriz de riesgos.

Tipo	Riesgo	Medida
Eléctrico	Arco DC y conectores mal acoplados	AFCI (UL 1699B); conectores de un solo fabricante; torque y termografía
Eléctrico	Paralelo con el generador o retroalimentación a la red caída	Conexión del lado normal; anti-isla IEEE 1547-2018 (≤ 2 s); retardo del ATS de 3 s
Eléctrico	Choque eléctrico de bomberos y técnicos	Apagado rápido de 1 V por módulo; IFV visible y bloqueable; rótulos
Eléctrico	Sobretensiones y rayos	SPD tipo 2 en AC y DC; EGC continuo; evaluación NFPA 780
Mecánico	Desprendimiento por viento	Zona interior; tabla de cargas S-5!; dictamen estructural
Mecánico	Caídas en el trabajo en altura	Línea de vida certificada; acceso por la pasarela; trabajo en parejas
Ambiental	Corrosión y par galvánico	Acero inoxidable y aluminio; nada de cobre en contacto con la lámina
Ambiental	Filtraciones	Sin perforaciones; inspección de las costillas después del montaje
Incendio	Propagación en la cubierta y obstrucción del acceso	Módulo tipo 29; pasillos de 1,2 m; EMT metálica; rótulos
Térmico y ambiental	Sol y lluvia sobre equipos exteriores; reducción de potencia del inversor por temperatura	Envoltentes NEMA 3R bajo el alero, en la fachada SSE con sombra del alero a mediodía; 0,27 m entre inversores; rango del inversor hasta 60 °C
Eléctrico	Trabajo cerca de TS-01 y del ATS al instalar IS-TS01 y CD-FV	Desenergizar con el interruptor de 480 V del nicho; bloqueo y etiquetado (LOTO); coordinar el corte con el TEC y la UTN

11.7. Limitaciones del diseño y plan de operación y mantenimiento

Limitaciones:

- No hay capacidad estructural certificada.
- No se obtuvo la facturación: el consumo, la tarifa y el precio evitado son estimaciones.
- La visita técnica fue parcial (registro fotográfico del exterior y del cuarto eléctrico, sin acceso a la cubierta). El azimut de 60° se obtuvo con la imagen satelital y los rumbos de las fotografías ($\pm 10^\circ$), no con un levantamiento topográfico; la altura de los árboles se estimó visualmente.

- La radiación proviene de una climatología de 1987.
- La categoría de diseño por viento (II) y la densidad de rayos N_g son supuestos conservadores; los coeficientes de presión del CFIA no tienen valores específicos para paneles solares y se usaron los de componentes de techo. La vigencia del RTCR 458 se verificó con el aviso de La Gaceta de 2024 y no en el SCIJ.
- No se cuenta todavía con el informe ICE-LEE/ECA del inversor, con el estudio técnico de capacidad ni con los ajustes de categoría B que fije el ICE.
- La aplicación de la tarifa de acceso de ARESEP al servicio del edificio, y con ella si el abonado es monómico o binómico (que define si se exige el SCADA del ICE), no se confirmó con el ICE.
- La medición del ICE, el perfil de la lámina SSP380 y la placa del generador no se pudieron observar; se cubren con los supuestos de diseño del Cuadro 8, cuyo efecto sobre el diseño es nulo o acotado.

Plan de operación y mantenimiento:

- Revisión diaria del monitoreo por módulo.
- Inspección visual trimestral: suciedad, fijaciones y rótulos.
- Limpieza con agua desmineralizada al final de la estación seca, o cuando la pérdida medida supere el 3 %, coordinada con el mantenimiento de A/C.
- Revisión eléctrica anual: torque, termografía, SPD, aislamiento y prueba del apagado rápido y del IFV.
- Revisión estructural de las abrazaderas después de vientos fuertes.

12. Análisis de viabilidad

Las secciones anteriores verifican el diseño frente a la normativa, con el estado de cada requisito del Cuadro 24. Esta sección responde una pregunta distinta: *¿es viable una instalación fotovoltaica en el edificio del Centro Académico de Alajuela?* Para responderla, la viabilidad se descompone en siete dimensiones, cada una con un criterio explícito, y se identifican las condiciones que podrían invertir el resultado.

12.1. Viabilidad por dimensión

Cuadro 26: Evaluación de la viabilidad por dimensión.

Dimensión	Criterio	Evidencia	Resultado
Espacio y recurso solar	Área útil para al menos 20 kWp y rendimiento $\geq 1\,300$ kW h/kWp	36 módulos fuera de pasillos y zonas de borde (FV-01); 1 484 kW h/kWp; 31,0 MWh con el azimut real de 60° y las sombras del entorno (Cuadro 19)	Viable
Interconexión eléctrica	Punto de conexión conforme a NEC 705.12 sin operación en paralelo con el generador	Nuevo IS-TS01 de 400 A y derivación en el alimentador IS-TS01–ATS (lado normal); 20 kW frente a 112,5 kVA de TS-01 (18 %)	Factible (preliminar)
Normativa y equipos	Equipos listados y admisibles para el ICE	UL 61730, PVRSS; UL 1741 SB e IEEE 1547-2018 declarados por el fabricante; informe ICE-LEE/ECA y SCADA (si binómico) pendientes (Cuadro 24)	Condicionada
Red de distribución	Capacidad de penetración del circuito del ICE	20 kW equivalen al 2,7 % del transformador de 750 kVA; el consumo diurno del edificio absorbe casi toda la generación	Viable, sujeto al estudio del ICE
Estructural	Capacidad residual de cubierta, clavadores y clips	Carga muerta de 0,13 kPa; succión de 0,80 kPa (servicio) y 1,24 kPa (última) con la Zona III del CFIA; la capacidad no está certificada en S10	Condicionada al dictamen
Institucional	Autorización del propietario y definición del abonado	Inmueble de la UTN operado por el TEC	Condicionada
Económica	LCOE menor que el precio evitado y retorno menor que la mitad de la vida útil (12,5 años)	LCOE de €45–46/kWh; retorno de 10 años con T-CS y de 8 años con T-CO, tarifas 2026 antes de impuestos (Cuadro 27)	Viable con margen estrecho a moderado

12.2. Evaluación económica preliminar

Método. Se calcula el flujo de caja de 25 años con el programa `calc/economico.py`. El ahorro anual es la energía autoconsumida por el precio evitado, más los excedentes por la tarifa de compraventa, menos el reconocimiento económico (TDER) y los costos de operación. El costo nivelado de la energía (LCOE) es el valor presente de los costos dividido entre el valor presente de la energía.

Datos de entrada:

- Producción del año 1: 30 985 kW h (Cuadro 19); degradación de 0,4 % anual **(S)**; vida útil de 25 años.
- Fracción autoconsumida: 90 % (sección 5.8) **(S)**.
- **Base fiscal:** todo el análisis se hace *antes de impuestos*. Las tarifas del pliego ordinario se publican sin impuesto de ventas ni otros cargos [34], y los montos de las tarifas RED, que están sujetos a IVA [33], también se usan sin IVA. No se verificó si el abonado tiene alguna exoneración fiscal, por lo que la evaluación final dependerá de su tratamiento fiscal.
- Precio evitado: cargo de energía del bloque mayor de 3000 kWh (tarifa binómica, con cargo por demanda) del pliego del ICE que rige del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 [34]: ¢50,72/kWh en T-CS (preferencial de carácter social, que aplica a instituciones de educación pública; demanda de ¢8 382,41/kW) y ¢59,67/kWh en T-CO (demanda de ¢9 861,68/kW). ARESEP archivó el 26 de agosto de 2026 el expediente de ajuste extraordinario, por lo que estos precios siguen vigentes [35]. No se incluye ahorro en el cargo por demanda, porque la demanda máxima mensual puede ocurrir con nubosidad; el resultado es, por lo tanto, conservador.
- Excedentes: ¢27,40/kWh; TDER: ¢255/kW por mes sobre 20,88 kW [33].
- Costos regulatorios del escenario base: cargos de interconexión de las etapas 1, 2 y 3 (¢16 453 + ¢125 978 + ¢116 590 = ¢259 021, sin IVA) [33] y, como partida separada, la verificación documental del inversor por el ICE-LEE, un costo externo de USD 135 (¢68 175) que no forma parte de los cargos ARESEP [11]. La etapa 4 (¢79 803 sin IVA) es una reinspección que solo procede si la etapa 3 resulta infructuosa [11, 9]; no se carga al escenario base y se evalúa como contingencia.
- Comunicación con el SCADA del ICE (COM-ICE): USD 400 **(S)** en los escenarios A y C, en los que el abonado es binómico; no se incluye en el escenario B (monómico, hipotético).
- Inversión: USD 1,10/Wp (USD 23 000) **(S)**; tipo de cambio de ¢505/USD **(S)**; operación y mantenimiento de USD 10/kWp por año **(S)**; reemplazo de inversores en el año 13 por USD 4000 **(S)**; tasa de descuento del 8 % **(S)**.

Cuadro 27: Resultados económicos por escenario de tarifa (inversión de USD 1,10/Wp; tarifas del ICE de 2026, antes de impuestos). El escenario B es una prueba de sensibilidad hipotética, no un caso tarifario real del edificio.

Escenario	Precio evitado ¢/kWh	Ahorro neto año 1 ¢ (USD)	Retorno simple años	VAN (8 %, 25 años) ¢ (USD)
A. T-CS binómica, sin tarifa de acceso (base)	50,72	1 330 000 (2630)	10	+810 000 (+1610)
B. Sensibilidad hipotética: T-CS monómica con tarifa de acceso (84,76 – 25)	59,76	1 580 000 (3130)	8	+3 620 000 (+7170)
C. T-CO binómica, sin tarifa de acceso	59,67	1 580 000 (3130)	8	+3 390 000 (+6720)

Cuadro 28: Sensibilidad del retorno simple y del LCOE a la inversión.

Inversión USD/Wp	Retorno simple (años)			LCOE ¢/kWh
	A	B	C	
0,9	8	7	7	39
1,1	10	8	8	45–46
1,3	11	10	10	52
1,5	15	11	11	58–59

Contingencia de reinspección. Si la inspección de la etapa 3 resultara infructuosa, la etapa 4 agrega ¢79 803 (sin IVA): el VAN baja a +¢730 000 (A), +¢3 540 000 (B) y +¢3 310 000 (C), sin cambiar el retorno simple ni las conclusiones (`calc/economico.py`).

Interpretación. Con la inversión base (USD 1,10/Wp), el LCOE (unos ¢46/kWh) queda por debajo del cargo de energía de T-CS (¢50,72/kWh) y de T-CO (¢59,67/kWh), por lo que cada kWh generado cuesta menos que el kWh comprado al ICE. Con T-CS el margen es estrecho: el LCOE iguala el precio evitado con una inversión de unos USD 1,25/Wp, mientras que con T-CO el margen se mantiene hasta unos USD 1,5/Wp. La tarifa de acceso de ¢25/kWh aplica únicamente al abonado productor con *tarifa monómica* [33], que en T-CS corresponde al bloque de consumo menor o igual a 3000 kWh (¢84,76/kWh). El consumo estimado del edificio (151 MWh al año, unos 12,6 MWh al mes) lo ubica en el bloque binómico de más de 3000 kWh, al que no aplica esa tarifa. Por eso el escenario B no es un caso tarifario real: se conserva solo como sensibilidad hipotética, calculada de forma coherente con el precio monómico ($84,76 - 25 = \text{¢}59,76/\text{kWh}$), y no se usa para extraer conclusiones sobre el edificio. La tarifa real solo puede confirmarse con la factura del NISE. El tipo de tarifa tiene además un efecto técnico: si el abonado es binómico, el ICE exige la interfaz con su SCADA (COM-ICE), cuyo costo ya se incluye en los escenarios A y C.

Se descarta un beneficio ambiental cuantitativo significativo: la matriz eléctrica costarricense es predominantemente renovable, por lo que las emisiones evitadas por kWh son bajas. El beneficio principal del proyecto es económico y, de forma complementaria, institucional y didáctico (laboratorio real de generación distribuida para la carrera).

Alcance del análisis económico. Sin factura del edificio, confirmación del tipo de tarifa del servicio, tratamiento fiscal del abonado ni cotización de instalación, el resultado se presenta como un rango de escenarios (Cuadros 27 y 28) y no como un valor único. El programa `calc/economico.py` lee la producción de `calc/energia.json` y recalcula todos los escenarios.

12.3. Respuesta a la pregunta de viabilidad

Con la información disponible, la instalación fotovoltaica en el edificio del Centro Académico de Alajuela es **preliminarmente factible, condicionada** a las verificaciones que se indican abajo. El diseño muestra que el sistema cabe en la cubierta respetando las restricciones de Bomberos y la zona interior de viento, que puede interconectarse del lado normal del ATS

sin comprometer la seguridad del generador de respaldo (con el interruptor IS-TS01) y que la documentación de los equipos elegidos indica compatibilidad con los requisitos del ICE. No se declara cumplimiento normativo definitivo. La viabilidad económica es positiva pero con un margen estrecho a moderado: con las tarifas del ICE de 2026 y antes de impuestos, el retorno es de unos 10 años con T-CS (VAN de +€0,81 millones) y de 8 años con T-CO, sobre una vida útil de 25.

Esa conclusión depende de seis condiciones, cualquiera de las cuales podría invertirla o encarecer el proyecto:

1. **Dictamen estructural favorable.** Si la cubierta no admite la carga o la succión adicional, el proyecto requiere refuerzo (con un costo que empeora el retorno) o una reducción del arreglo.
2. **Tipo de tarifa y margen económico.** La factura del NISE debe confirmar que el servicio está en el bloque binómico de más de 3000 kWh, como indica el consumo estimado (la tarifa de acceso de €25/kWh solo aplica a abonados monómicos). Con T-CS el margen es estrecho: una inversión mayor de unos USD 1,25/Wp o el tratamiento fiscal del abonado pueden anular el beneficio económico.
3. **Estudio técnico del ICE.** Debe confirmar la capacidad del circuito y fijar los ajustes de categoría B; por el tamaño relativo del sistema, no se prevé una limitación.
4. **Informe ICE-LEE/ECA del inversor.** Sin él, el SE10KUS no es admisible para el ICE aunque su ficha declare UL 1741 SB e IEEE 1547-2018.
5. **Tipo de tarifa.** Si el abonado es binómico, debe implementarse la interfaz con el SCADA del ICE (COM-ICE) en los términos que fije el ICE.
6. **Autorización de la UTN** como propietaria del inmueble y definición del abonado.

13. Conclusiones

1. **Viabilidad.** Una instalación fotovoltaica en el edificio del Centro Académico de Alajuela es **preliminarmente factible, condicionada**, y económicamente viable con un margen estrecho a moderado (LCOE de unos €46/kWh frente a €50,72/kWh del cargo de energía evitado en T-CS 2026; retorno de unos 10 años y VAN de +€0,81 millones, antes de impuestos). No se declara cumplimiento normativo definitivo: quedan pendientes el informe de verificación documental del inversor (ICE-LEE o ECA), el estudio técnico de capacidad del ICE con sus ajustes de categoría B, la confirmación del tipo de tarifa (y, si es binómica, la interfaz con el SCADA del ICE), el dictamen estructural con la verificación de viento firmada, la revisión de la interconexión por el profesional responsable y la autorización de la UTN. La rentabilidad depende además de confirmar con la factura del NISE el tipo de tarifa del servicio (binómica, según el consumo estimado) y del tratamiento fiscal del abonado.
2. **Resultados.** La geometría y el área útil de la cubierta permiten alojar un sistema de 20,88 kWp respetando los pasillos y exclusiones definidos (pasillos de Bomberos y zona interior de viento); la capacidad estructural final queda condicionada al dictamen del

profesional responsable. Con la orientación real (azimut de unos 60° , confirmada con la imagen satelital y el registro fotográfico) y las sombras de las condensadoras y de los árboles, produciría unos 31,0 MW h al año (entre 28,4 y 31,0 según la estación del IMN), con un PR de 0,78, y cubriría alrededor del 20 % del consumo estimado. El área útil, y no el consumo, es la restricción que define el tamaño del sistema.

3. Normas con mayor influencia.

- Los requisitos del ICE (DC-03-IT-21-001) obligaron a cambiar el inversor, a prever el informe ICE-LEE/ECA, a configurar los inversores como DER de categoría B con volt-var por defecto y a prever la interfaz con el SCADA si el abonado es binómico.
- El NEC 2020 condicionó varias decisiones: con el art. 690.4(B) se cambió el módulo, el art. 690.12 obligó al apagado rápido, y los arts. 705.12, 240.4(F) y 240.21 llevaron al punto de interconexión y al nuevo interruptor secundario IS-TS01.
- NFPA 1 §11.12, adoptada por el RNPCI, definió la huella del arreglo.
- Los lineamientos de viento del CFIA (Zona III, $V_b = 115$ km/h, objetivos de desempeño por categoría) definieron la ubicación en la zona interior y las cargas exigidas a la sujeción.
- La Ley 10086 y ARESEP determinaron la modalidad y el trámite.

4. Equipos certificados y compatibles.

Dos de las alternativas evaluadas inicialmente parecían adecuadas por sus datos eléctricos, pero no tenían las certificaciones exigibles (UL 61730 e IEEE 1547-2018/SB). Usar módulos, optimizadores e inversores documentados como un sistema listado (PVRSS) es lo que permite demostrar el apagado rápido y sustentar la interconexión. Aun así, la declaración del fabricante no basta: el ICE exige verificar la validez y vigencia del certificado mediante un informe del ICE-LEE o del ECA antes de admitir el equipo.

5. Dificultades al llevar las normas a un sitio real.

- El generador y el ATS cambian el punto de interconexión, y el transformador TS-01, sin protección en su secundario, obliga a agregar un interruptor para que la derivación se haga sobre un alimentador protegido.
- Los planos as-built no coinciden en todo con lo instalado: el TP real tiene barras de 800 A y espacios libres, y el ATS es de otro modelo. Solo la verificación de placas en sitio permite cerrar los cálculos de interconexión y de falla.
- Las condensadoras ocupan parte de la cubierta.
- La orientación hubo que deducirla de las fachadas y confirmarla con la imagen satelital y las fotografías.
- Los documentos de un mismo fabricante pueden no coincidir (límite de fusible del listado UL 2703 del PVKIT), lo que obliga a elegir la solución que cumple con ambos (orejetas de tierra propias).
- La titularidad del inmueble es de la UTN.
- No existen datos certificados de la estructura ni facturación disponible, y parte de la información del edificio tuvo que completarse con supuestos de diseño declarados

(Cuadro 8).

6. **Comparación entre tipos de instalación.** En una vivienda pesan la regla del 120 % y los pasillos de 0,9 m. En una cubierta institucional pesan la coordinación con fuentes de respaldo, los equipos de techo, el viento en los bordes y el trámite con estudio. En un terreno pesan la cimentación, el cercado, el drenaje y la capacidad de la red.
7. **Estudios y validaciones antes de construir.**
 - Dictamen estructural.
 - Levantamiento topográfico y de sombras.
 - 12 meses de facturación.
 - Clasificación del edificio por categoría de diseño por viento y verificación de servicio y último de la cubierta (lámina, clips y clavadores) con $V_b = 115$ km/h, a cargo del ingeniero estructural.
 - Informe de verificación documental del inversor (ICE-LEE o ECA) y ajustes de categoría B que fije el ICE.
 - Confirmación del tipo de tarifa y, si es binómica, definición con el ICE de la interfaz SCADA.
 - Levantamiento de obra que confirme los supuestos de diseño (medidor del ICE, perfil SSP380 y abrazadera, longitudes en el cuarto eléctrico).
 - Diseño del sistema de protección contra rayos que recomienda la evaluación de la sección 10.6.
 - Certificados de los equipos comprados.
 - Estudio técnico del ICE.
 - Revisión y firma de un ingeniero electricista incorporado al CFIA.
 - Facturación real del NISE, confirmación de la aplicación de la tarifa de acceso y cotización del sistema, para cerrar la evaluación económica.

Referencias

- [1] Asamblea Legislativa de Costa Rica. *Ley N.º 10086, Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables*, 2021. <https://www.pgrweb.go.cr/DOCS/NORMAS/1/VIGENTE/L/2020-2029/2020-2024/2021/17740/14AEF4.HTML>
- [2] Poder Ejecutivo. *Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE, Reglamento a la Ley 10086*. Listado en el marco legal de energía del MINAE [43]; texto consultado en <https://www.leyesactualizadas.com/documentos/AD47.pdf> (copia no oficial; versión oficial en SCIJ).
- [3] MEIC. *Decreto Ejecutivo N.º 36979-MEIC, RTCR 458:2011, Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad*. Texto con reformas (38440-MEIC, 41505-MEIC y 43418-MEIC) a febrero de 2022: <https://cfia.or.cr/site/wp-content/uploads/2024/pdf/formularios/inspec>

- [ciones/decreto-36979-meic-codigo-electrico-de-costa-rica-y-sus-reformas-a-febrero-2022.pdf](#)
- [4] La Gaceta N.º 126, 10 de julio de 2024. Aviso sobre la NFPA 70 (NEC 2020) como Código Eléctrico de Costa Rica. <https://ciemicr.org/wp-content/uploads/2024/07/Gaceta-Oficializacion-NFPA-70-2020-MEIC.pdf>
- [5] NFPA. *NFPA 70, National Electrical Code*, ed. 2020. Quincy, MA.
- [6] La Gaceta, 4 de mayo de 2026: reforma integral del reglamento técnico AR-RT-POASEN (vigencia: un mes después de su publicación). Nota de prensa: Delfino.cr. “Aresep aprueba reforma integral del reglamento Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional”, mayo de 2026. <https://delfino.cr/2026/05/aresep-aprueba-reforma-integral-del-reglamento-planeacion-operacion-y-acceso-al-sistema-electrico-nacional>
- [7] ARESEP. *Normativa del sector electricidad* (AR-RT-POASEN, AR-NT-SUCOM). <https://aresep.go.cr/electricidad/normativa/>
- [8] ARESEP. “ARESEP aprobó tarifas de generación distribuida” (tarifas de interconexión, acceso, compraventa de excedentes y reconocimiento económico; vigentes desde el 1 de octubre de 2023). <https://aresep.go.cr/noticias/aresep-aprobo-tarifas-generacion-distribuida/>
- [9] ARESEP. *RE-0076-JD-2023, Metodología tarifaria derivada de la Ley 10086* (ajustada con RE-0126-JD-2024). Publicada por el ICE en [https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e9837ac4-70b5-44cc-8eca-84e05a425beb/RE-0076-JD-2023+Metodologia%C3%ADa+tarifaria+derivada+de+la+Ley+10.086+\(ajustada+con+RE-0126-JD-2024\).pdf](https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e9837ac4-70b5-44cc-8eca-84e05a425beb/RE-0076-JD-2023+Metodologia%C3%ADa+tarifaria+derivada+de+la+Ley+10.086+(ajustada+con+RE-0126-JD-2024).pdf)
- [10] ICE. *Generación distribuida – Recursos energéticos distribuidos* (documentos DC-03-IT-21-001, formularios DC-03-FO-21-001 a 005, contrato de servicio de interconexión, RE-0095-JD-2023), actualizado el 28 de septiembre de 2026. <https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida>
- [11] ICE. *DC-03-PR-21-001, Guía temporal para solicitudes de instalación de RED*, v2.2. https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/256f8300-e62b-4b0e-8988-075794aa5c0c/DC-03-PR-21-001_2023FINALver.+2.2.pdf
- [12] Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. *Reglamento Nacional de Protección contra Incendios* (Decreto 37615-MP, reforma 43733), 2023. <https://www.bomberos.go.cr/wp-content/uploads/2023/03/RNPCI-2023.pdf>
- [13] NFPA. *NFPA 1, Código de Incendios*, ed. 2012 (en español), sección 11.12, Sistemas fotovoltaicos.
- [14] CFIA. *Lineamientos para el diseño por viento de edificaciones en Costa Rica*. Alcance N.º 48 a La Gaceta N.º 52, 21 de marzo de 2023. <https://cfia.or.cr/site/wp-con>

- tent/uploads/2024/pdf/descargas/reglamentos/ejercicio/lineamientos-tecnicos-para-el-calculo-y-la-aplicacion-de-las-fuerzas-de-viento-en-el-disenio-y-construccion-de-edificaciones-en-costa-rica.pdf
- [15] Castro, V. *Radiación solar global en Costa Rica*. Nota de investigación N.º 6, Instituto Meteorológico Nacional, 1987. <https://www.imn.ac.cr/documents/10179/20909/Estudio+sobre+Radiaci%C3%B3n+Global+en+Costa+Rica>
- [16] Tecnológico de Costa Rica. *Centro Académico de Alajuela*. <https://www.tec.ac.cr/centro-academico-alajuela>
- [17] Canadian Solar. *TOPBiHiKu6 CS6W-TB-AG 565–600 W*, ficha técnica V2.0C2_F68_D1_NA, enero de 2025. https://static.csisolar.com/wp-content/uploads/sites/3/2025/04/02142926/CS-Datasheet-TOPBiHiKu6_CS6W-TB-AG_v2.0C2_F68_D1_NA.pdf
- [18] Jinko Solar. *Tiger Neo 72HL4-(V) 580–605 W*, ficha técnica F8. [https://jinkosolarcdn.shwebspace.com/uploads/JKM580-605N-72HL4-\(V\)-F8-EN.pdf](https://jinkosolarcdn.shwebspace.com/uploads/JKM580-605N-72HL4-(V)-F8-EN.pdf)
- [19] SolarEdge. *Three Phase Inverters for the 120/208V Grid for North America (SE10KUS, SE17.3KUS)*, ficha técnica. <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-three-phase-inverter-with-setapp-208-datasheet-na.pdf>
- [20] SolarEdge. *Power Optimizer for North America S440/S500B/S650B*, ficha técnica DS-000018-NA, 3 de abril de 2023 (copia en Datasheets/). Versión vigente en el portal del fabricante: <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-power-optimizer-s-series-datasheet-na.pdf>
- [21] Fronius. *Symo Advanced 10.0-3 208-240*, datos técnicos. <https://www.fronius.com/en-us/usa/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/inverters/fronius-symo-advanced/symo-advanced-10-0-3-208-240>
- [22] Fronius. *Symo Advanced 20.0-3 480*, datos técnicos. <https://www.fronius.com/en-us/usa/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/inverters/fronius-symo-advanced/symo-advanced-20-0-3-480>
- [23] Fronius. *Fronius Symo Advanced is UL 3741 certified*. <https://www.fronius.com/en-us/usa/solar-energy/installers-partners/products-solutions/features/fronius-symo-advanced-ul-3741-certified>
- [24] S-5!. *PVKIT 2.0 – Solar panels on metal roof*, documentación técnica. <https://www.s-5.com/products/solar-panels-on-metal-roof-pvkit-2-0/>
- [25] Holmgren, W. F., Hansen, C. W. y Mikofski, M. A. “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems”. *Journal of Open Source Software*, 3(29), 884, 2018.
- [26] Klein, S. A. “Calculation of monthly average insolation on tilted surfaces”. *Solar Energy*, 19(4), 325–329, 1977.

- [27] Erbs, D. G., Klein, S. A. y Duffie, J. A. “Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation”. *Solar Energy*, 28(4), 293–302, 1982.
- [28] IEEE. *IEEE Std 1547-2018 e IEEE Std 1547.1-2020*.
- [29] UL. *UL 1741, Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources*, 3.^a ed., 2021 (Suplemento SB).
- [30] IEC. *IEC 62446-1:2016+AMD1:2018; IEC 61724-1:2021; IEC 61215:2021; IEC 61730:2023; IEC 62852:2014; IEC 61643-31:2018*.
- [31] NFPA. *NFPA 780, Standard for the Installation of Lightning Protection Systems*, ed. 2023; IEC 62305-2.
- [32] TEC, Oficina de Ingeniería. *Planos as-built, Edificio Centro Académico de Alajuela*: A01–A13 (arquitectónicos), S01–S10 (estructurales), E01–E11 (eléctricos), M1–M04 (aire acondicionado), F01–F05 (incendios), X01–X02 (evacuación), T01–T06 (telecomunicaciones). Mayo de 2025.
- [33] ICE. *Tarifas aplicables a recursos energéticos distribuidos, julio 2026* (cargos de interconexión RE-0031-IE-2026, Alcance N.º 93 a La Gaceta N.º 137, 23 de julio de 2026; tarifa de acceso, compraventa de excedentes y TDER). Actualizado el 29 de julio de 2026; los montos están sujetos a IVA. <https://grupoice.com/wps/wcm/connect/6b387ffa-400d-41dd-85aa-76e36daffb20/TARIFAS+APLICABLES+A+RECURSOS+ENERGETICOS+DISTRIBUIDOS+JULIO+2026.pdf>. Enlazado desde <https://grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida/>
- [34] ICE. *Tarifas eléctricas del sistema de distribución, enero a diciembre de 2026* (rige para los consumos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026; los precios no incluyen impuesto de ventas ni otros cargos). Alcance N.º 161, La Gaceta N.º 236, 16 de diciembre de 2025. <https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/interes/tarifas-electricas>
- [35] ARESEP. “ARESEP archiva expediente de ajuste tarifario en electricidad”, comunicado del 26 de agosto de 2026 (Bol. 39-2026). <https://aresep.go.cr/noticias/aresep-archiva-expediente-de-ajuste-tarifario-en-electricidad/>
- [36] Municipalidad de Alajuela. *Reglamento de Obras de Mantenimiento Menor* (arts. 4 y 6) y *Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Alajuela*, 2024 (arts. 571–579). <https://www.munialajuela.go.cr/municipalidad/transparencia-institucional/reglamentos>; trámites: <https://www.munialajuela.go.cr/tramites/construccion>
- [37] MEIC. *Texto de decreto ejecutivo relativo al Código Eléctrico de Costa Rica*, noviembre de 2024 (no se confirmó su publicación en La Gaceta). <https://www.meic.go.cr/wp-content/uploads/2024/11/Cod-Electricofinal.pdf>
- [38] Google. *Google Maps, vista satelital del Centro Académico de Alajuela (Sede Central UTN, Villa Bonita)*. Imágenes © 2026 Google; captura del 3 de octubre de 2026.

- [39] S-5!. *PVKIT 2.0 Solar Manual*, 2024 (incluye la tabla de cargas UL 2703 por modelo de módulo, sección 2.3, y las orejetas de tierra, sección 2.4.1). Archivo `pvkit-2-0-solar-manual.pdf`.
- [40] S-5!. *PVKIT 2.0 Installation Instructions*, 2025. Archivo `pvkit-2-0-installation.pdf`.
- [41] Fronius. *Fronius Symo Advanced*, hoja de datos (México), y *Symo Advanced 20.0-3 480*, datos técnicos. <https://www.fronius.com/es-mx/mexico/energia-solar/instaladores-y-socios/datos-tecnicos/todos-los-productos/inversor/fronius-symo-advanced/symo-advanced-20-0-3-480>
- [42] S-5!. *S-5-U and S-5-U Mini standing seam clamps*, documentación técnica y tablas de carga. <https://www.s-5.com/>
- [43] MINAE, Dirección de Energía. *Marco legal sobre energía*. https://energia.minae.go.cr/?page_id=1444
- [44] SolarEdge. *Application Note: Compatibility of Bi-facial Modules with SolarEdge Power Optimizers*, versión 1.5, enero de 2022. https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf
- [45] SolarEdge. *Energy Meter with Modbus Connection for North America*, manual de instalación. <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-manual-na.pdf>
- [46] Schneider Electric. *HU363RB, safety switch, heavy duty, non fusible, 100A, 3 pole, 600V AC/DC, NEMA 3R*, hoja de producto. <https://www.se.com/us/en/product/HU363RB/>
- [47] Schneider Electric. *HDL36070, PowerPact H circuit breaker, 70 A, 3P, 600 V*, hoja de producto. <https://www.se.com/us/en/product/HDL36070/>
- [48] ICE. *DC-03-IT-21-001, Condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos para autoconsumo*, versión 2, marzo de 2025 (apartados 5.4.7–5.4.15, 5.5.4, 5.7 y 5.8). <https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/8b578f58-24cb-49d5-9a87-9bdce923b819/DC-03-IT-21-001+Condiciones+t%C3%A9cnicas+para+interconectar+servicios+de+DER.pdf>
- [49] ICE. *Contrato de servicio de interconexión para recursos energéticos distribuidos (modalidad autoconsumo)*, archivo “DC-03-FO-21-006 Contrato de Servicios de Interconexión Generación Distribuida V1”. <https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/ddc32345-573c-4158-b241-e8496e74cb77/DC-03-FO-21-006+Contrato+de+Servicios+de+Interconexi%C3%B3n+Generaci%C3%B3n+Distribuida+V1.pdf>
- [50] CFIA. *Código Sísmico de Costa Rica 2010* (revisión 2014), Tabla 4.1: clasificación de las edificaciones según su importancia (grupo C: edificaciones para actividades educativas

con una capacidad mayor de 300 estudiantes). https://iisee.kenken.go.jp/worldlist/12_CostaRica/CSCR2010-R14.pdf

- [51] SolarEdge. *SunSpec Logging in SolarEdge Inverters*, nota técnica (Modbus SunSpec sobre RS485 y TCP). <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf>
- [52] ASCE. *ASCE/SEI 7-16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures*, sección 29.4.4 (paneles solares paralelos a la cubierta). Reston, VA, 2017. Citada solo para indicar que sus factores γ_E y γ_a no se combinan con el procedimiento del CFIA.
- [53] Schneider Electric. *QOB335 y QOB320, Square D QO bolt-on circuit breakers*, hojas de producto. <https://www.se.com/us/en/product/QOB335/>

A. Hojas de datos y referencias técnicas de los equipos

Los cálculos usan la versión indicada de cada ficha técnica. Las fichas se adjuntan como archivos separados en la carpeta **Datasheets/** de la entrega y también se pueden consultar en estos enlaces:

- Módulo Canadian Solar CS6W-580TB-AG, ficha V2.0C2 [17].
- Optimizador SolarEdge S650B [20].
- Inversor SolarEdge SE10KUS, 208 V [19].
- Sistema de montaje S-5! PVKIT 2.0: manual técnico (tabla de cargas UL 2703) e instrucciones de instalación [39, 40].
- Alternativas descartadas: Jinko 72HL4-(V) [18]; Fronius Symo Advanced: ficha técnica para México y manual de instalación [21, 22, 41, 23].

Archivos incluidos en Datasheets/:

- CS-Datasheet-TOPBiHiKu6_CS6W-TB-AG_v2.0C2_F68_D1_NA.pdf
- solaredge-optimizer-S440-S500B-S650B-DS.pdf
- se-three-phase-inverter-with-setapp-208-datasheet-na.pdf
- pvkit-2-0-solar-manual.pdf
- pvkit-2-0-installation.pdf
- JKM580-605N-72HL4-(V)-F8-EN.pdf
- SE_DS_Fronius_Symo_Advanced_ES_MX.pdf
- Fronius Symo Advanced - Installation.pdf

Referencias técnicas de los demás equipos:

- Desconectador Square D HU363RB (UL 98, 100 A, 600 V, NEMA 3R) [46].
- Interruptor PowerPact HDL36070 (UL 489) [47].
- Interruptores QOB335 y QOB320 (UL 489, atornillables) [53].

- Medidor SolarEdge *Energy Meter with Modbus Connection* para Norteamérica [45].
- Nota de aplicación de SolarEdge sobre módulos bifaciales con optimizadores [44].

El tablero NQ y el supresor SurgeLogic se especifican por familia (listados UL 67 y UL 1449); su ficha exacta depende de la configuración que arme el distribuidor.

B. Memoria de cálculo reproducible

Los cálculos de las secciones de energía, conductores, falla, rayo y viento se hicieron con programas en Python que se entregan junto al documento; cada uno guarda su resultado en un archivo `*_out.txt`:

- `calc/energia.py`: modelo energético con pvlib.
- `calc/electrico.py`: conductores, protecciones, corriente de falla, interconexión, ocupación de canalizaciones, riesgo por rayo, cargas y viento.
- `calc/sensibilidad_sitio.py`: sensibilidad de la producción a la orientación y a la altura de los árboles (Cuadro 20).
- `calc/economico.py`: flujo de caja, retorno, VAN y LCOE de la sección 12.
- `laminas/src/gen_fv00.py`, `gen_fv01.py` y `gen_fv02.py`: generan las láminas FV-00 a FV-02 en TikZ a partir de las coordenadas medidas en los planos as-built (A01, A04, E01). FV-03 y FV-04 son archivos TikZ directos.

Cualquier supuesto de diseño (marcado con **(S)**) se puede cambiar en el encabezado del programa correspondiente para recalculer los resultados.

C. Trazabilidad con el enunciado del proyecto

Cuadro 29: Ubicación en el documento de cada requisito del enunciado.

Ítem	Requisito del enunciado	Dónde se atiende
1	Ley 10086, reglamento y reformas	Sección 3.1; Cuadro 4
1	Código Eléctrico: artículos de FV, DC, tierra, protecciones, conductores e interconexión	Sección 3.2 (RTCR 458 y Cuadro 1)
1	Normativa técnica y tarifaria de ARESEP	Sección 3.3
1	Procedimientos, formularios, estudios e inspecciones de la distribuidora	Secciones 3.4 y 11.5
1	MINAE, ARESEP, CFIA, Bomberos, municipalidad y distribuidora	Cuadro 2; secciones 3.5 y 3.6
1	Normas IEC, UL, IEEE y NFPA	Cuadro 3
1	Edición, vigencia y alcance	Cuadro 4

Ítem	Requisito del enunciado	Dónde se atiende
1	Diferencias entre vivienda, cubierta industrial y terreno	Sección 4; sección 11.2
2	Ubicación, provincia, cantón y distribuidora; imagen satelital	Cuadro 6; lámina FV-00; Fig. 1
2	Tipo de instalación y uso	Cuadro 6
2	Dimensiones, orientación, inclinación y áreas excluidas	Secciones 5.2 y 5.3; lámina FV-01
2	Sombras	Sección 5.5; Fig. 1; Cuadros 21 y 20
2	Condiciones ambientales	Cuadro 7
2	Techo, accesos, rutas de mantenimiento y seguridad	Secciones 5.3 y 5.4; láminas FV-01 y FV-02
2	Servicio eléctrico, medición y punto de interconexión	Sección 5.7; láminas FV-00 y FV-03
2	Perfil de consumo y modalidad	Sección 5.8
2	Condiciones estructurales, municipales u operativas; limitación estructural declarada	Secciones 5.4 y 5.9
3	Módulos, inversores, estructura, conductores, protecciones, SPD, tierra, monitoreo, baterías y rotulación	Sección 7
3	Fabricante, modelo, función, datos eléctricos, certificaciones, ambiente, compatibilidad y justificación	Cuadros 9, 10, 11 y 12
4	Distribución, orientación e inclinación	Sección 8.1; lámina FV-01
4	Separaciones, pasillos, accesos y retiros	Lámina FV-01 (NFPA 1, zonas de viento)
4	Ubicación de inversores, tableros, desconectores y medidores	Sección 8.4; lámina FV-02
4	Configuración de strings	Cuadro 13; lámina FV-01
4	Recorrido y protección del cableado	Sección 8.5; láminas FV-01 y FV-02
4	Puesta a tierra, equipotencialización y SPD	Sección 7.8; lámina FV-04
4	Punto de interconexión	Sección 8.6; lámina FV-03
4	Medidas particulares del caso (impermeabilización, cargas, viento, corrosión)	Sección 8.8
5	Plano general con equipos	Láminas FV-00, FV-01 y FV-02
5	Diagrama completo con nomenclatura	Lámina FV-03; Cuadro 13
5	Detalle de puesta a tierra y medios de desconexión	Lámina FV-04
5	Cuadro de equipos y BOM	Cuadros 15 y 16
5	Especificaciones de cableado, canalización, conectores, estructura y señalización	Cuadros 17 y 18
5	Cálculos: recurso, potencia, strings, conductores, protecciones, DC/AC, pérdidas y viento	Sección 10 y Anexo B

Ítem	Requisito del enunciado	Dónde se atiende
6	Análisis: justificación, comparación, ventajas, cumplimiento, trámites, riesgos y limitaciones	Sección 11
6 (adicional)	Viabilidad técnica, normativa, estructural y económica	Sección 12
7	Conclusiones	Sección 13
8	Hojas de datos	Anexo A; carpeta Datasheets/
2 y 8	Fotografías del emplazamiento y de los equipos existentes	Anexo D; sección 5.1
8	Prompts de IA íntegros	Anexo E

D. Registro fotográfico del sitio

Fotografías tomadas por el grupo el 5 de octubre de 2026, entre las 11:08 y las 11:24, con un teléfono que registra la posición GPS y el rumbo de la cámara. De las 42 tomas se reproducen solo las que aportan información al diseño; las demás (repeticiones de las mismas fachadas y equipos ajenos al sistema FV, como los paneles de incendio, control de acceso y control de iluminación) se conservan en la carpeta de fotografías del proyecto. El rumbo indicado es hacia dónde apunta la cámara; la fachada fotografiada de frente mira en el sentido opuesto.

Exterior: orientación, sombras y fachada de los inversores



Figura 11: Fachada de acceso (IMG_7907; rumbo de la cámara de 228°, fachada orientada a unos 47°). Torre del ascensor (ejes 16–17, extremo bajo de la cubierta) y generador Kohler en cabina a la izquierda.



Figura 12: Fachada opuesta (IMG_7914; rumbo de 56°, fachada orientada a unos 236°). Las condensadoras asoman sobre el borde de la cubierta: es el extremo alto (eje 01).



Figura 13: Fachada larga del eje N (IMG_7910; rumbo de 157°). Con la cámara hacia el SSE, el borde de la cubierta sube hacia la derecha (oeste): la cubierta cae hacia el ENE.



Figura 14: Árbol junto al edificio (IMG_7911; rumbo de 210°). La copa queda aproximadamente a la altura del alero, lo que respalda el escenario de árboles bajos del Cuadro 20.



Figura 15: Fachada sur (IMG_7919; rumbo de 28°, a lo largo del muro). Muro liso donde se proponen INV-1, INV-2, TFV e IFV (FV-02) y registros de la malla de tierra al pie.



Figura 16: Fachada sur, tramo siguiente (IMG_7920; rumbo de 25°). Condensadoras de piso junto al muro: la ruta AC pasa por debajo de ellas a 0,20 m sobre la rasante (lámina FV-02).

Cuarto eléctrico: cadena de alimentación e interconexión



Figura 17: Rótulo del interruptor principal del edificio (IMG_7939): IP, 277/480 V, alimentado desde IP-Acometida TEC, 1#4/0 (F) + 1#1/0 (T). Alimenta al transformador.



Figura 18: Rótulos del ATS (IMG_7937): Kohler KSS-ACTC-0400S, 400 A, 3F, 208 V, NEMA 3R, UL 1008, MPAC 1200; alimentado desde TX y la planta eléctrica con 2 x #4/0 (F+N) + 2 x #1/0 (T).

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

29513-22115

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía (consulte la norma NFPA 70E).
- Sólo el personal especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnel (EPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sans danger. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toute alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

SQUARE D
by Schneider Electric

ENERGY EFFICIENT LOW VOLTAGE DISTRIBUTION TRANSFORMER, DRY TYPE

CAT. NO.: EXN112T3H	KVA: 112.5	PRI (H) VOLTS: 480D
STYLE NO.: MFR4087503	PHASE: 3	SEC (X) VOLTS: 208Y/120
SERIAL NO.: 2010924031A	FREQ.: 60 Hz	PRI (H) AMPS: 135.3
DATE CODE: 2402	% IZ: 3.57	SEC (X) AMPS: 312.3

WEIGHT: 734 LBS. TYPE: SO
ENCL.: 21M TYPE 2
TYPE 3R WHEN 7400WS21M INSTALLED.
NEC 450.9 AND UL1561 - MAINTAIN MINIMUM CLEARANCE OF 0.5 INCH TO WALL OR OTHER OBSTRUCTIONS.

INS CLASS: 220 °C RISE: 150 °C AMB: 40 °C
EFFICIENCY: EFF. 98.74% @ 35% LOAD & 75°C
MEETS FINAL RULE U.S. 10 CFR 431 APR 2013

BASIC MODEL NO.: 02BEXN0112T480D208Y1A-001

TAP POSITIONS

TAP	VOLTS
1	505
2	490
3	480
4	470
5	465
6	445
7	430

POWER TRANSFORMER
127 H
INS SYS: 28PDG220-1
MADE IN MEXICO

UL US LISTED

QUIET QUALITY
Instruction Bulletin
Boletín de Instrucciones
Bulletin d'instruction
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=43006-850-01

TRANSFORMADOR SECO TX
TRIFÁSICO, 480D - 208Y/120
112,5 KVA
ALIMENTADO DESDE:
IP
1 x #4/0 THHN/THWN-2 (F) + 1 x #1/0 THHN/THWN-2 (T)
TEC
OCTUBRE 2024

Figura 19: Placa de TS-01, rotulado TX en sitio (IMG_7938): Square D EXN112T3H, 112,5 kVA, 480Δ-208Y/120 V, 135,3/312,3 A, **impedancia de 3,57 %**, listado UL. Dato usado en el cálculo de la corriente de falla disponible (memoria de cálculo, NEC 110.9).



Figura 20: Tablero principal TP (IMG_7934), Square D. Interruptor principal en la parte inferior izquierda y espacios libres en la parte superior derecha.



Figura 21: Caja “Medidor de energía” (IMG_7932), alimentada desde TRU: multimedidor interno del edificio, no el medidor del ICE. Puede usarse para obtener el perfil de carga.

Tablero Principal (TP)													
Modelo HCP32688 de Schneider Electric						Barras: 800A		Polos: 42					
Trifásico, 208/120V, 800A						Procede: Transferencia Automática		N/S / B/I: X					
Alimentado desde Transferencia Automática, 2x#4/0 THHN-THWN-2 (F+N) + 2x#1/0 THHN/THWN-2 (T)						Principal: LA36400		Supresor: 100 kA					
Interruptor Principal LA36400													
Circuito	Descripción	Calibre conductor			Interruptor (A)	No. Polos	No. Polos	Interruptor (A)	Calibre conductor			Descripción	Circuito
		Fase	Neutro	Tierra					Tierra	Neutro	Fase		
1	Libre											Libre	2
3	Libre											Libre	4
5												Libre	6
7	Tablero T11-Circuitos generales 1er nivel	1x2	1x2	1x8	50A/3P HD	3						Libre	8
9												Libre	10
11												Libre	12
13	Tablero TN2-Circuitos generales 2do nivel	1x2	1x2	1x8	70A/3P HD	3							14
15							3	100A/3P QD				Prevista	16
17	Tablero TAC2-Circuitos equipos aires acondicionados nivel 2	1x2	1x2	1x8	70A/3P HD	3							18
19							3	100A/3P QD	1x4	1x1/0	1x1/0	Tablero TAC1-Circuitos equipos aires acondicionados nivel 1	20
21													22
23	Tablero TAC3-Circuitos equipos aires acondicionados nivel 2	1x2	1x2	1x8	70A/3P HD	3							24
25							3	70A/3P HD	1x8	1x2	1x2	Tablero TN1-Circuitos generales 1er nivel	26
27													28
29	Supresor de transitorios	1x10	1x10	1x10	30A/3P BDA	3							30
31							3	100A/3P QD				Transferencia manual UPS	32
33													34
35													36
37	Interruptor principal de tablero TP	2x4/0	2x4/0	2x1/0	400A/3P LA36400	3							38
39							3	90A/3P HD	1x8	1x2	1x2	Tablero TRU-Circuitos con respaldo UPS	40
41													42
MACCSA													
2221-0905													
Edificio TEC Centro Académico de Alajuela													
Octubre 2024													

Figura 22: Cuadro de circuitos del TP (IMG_7935): Square D HCP32688, 208/120 V, barras de 800 A, 42 polos, principal LA36400 de 400 A, alimentado desde la transferencia automática; circuitos 1 y 3 y espacios 2 a 12 libres; prevista de 100 A/3P.

E. Registro de uso de inteligencia artificial

De acuerdo con el enunciado, los prompts empleados se incluyen a continuación de forma íntegra.

Declaración de uso de herramientas de IA

El grupo usó asistentes de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic, incluido su modo Cowork con acceso a la carpeta del proyecto) como apoyo en cuatro tareas: (1) orientación para obtener y leer los planos as-built; (2) redacción y revisión de borradores del documento en $\text{\LaTeX}$; (3) generación de los programas de cálculo (`calc/*.py`) y de las fuentes TikZ/Python de las láminas FV-00 a FV-04; y (4) revisiones cruzadas contra el enunciado, el NEC 2020 y las fichas técnicas, incluida la revisión final de planos, cálculos y documento de esta versión. Toda cifra, artículo normativo y dato de equipo incluido en el documento se contrastó con la fuente primaria citada (texto del NEC, reglamentos, portal y tarifas del ICE, fichas y manuales de los fabricantes, planos as-built). Las decisiones de diseño, la selección del emplazamiento y la responsabilidad sobre el contenido son del grupo.

Sesión 1: Planteamiento, obtención de planos y primera versión

1. “Vamos a hacer este proyecto, primero, quiero que analicemos posibles estructuras.”
2. “Bueno, haz todo el proyecto, elige el lugar y haz todos los cálculos, busca los planos y dime si necesitas algo que sumamente yo deba conseguir.”

3. “Ok dime que puedo poner en el correo para pedir los planos y dime que cosas recordar hacer enlistados.”
4. “Puedes ver archivos dwg, porque me mandaron un zip con todos los planos pero no sé si puedas analizarlos.”
5. “Ok estoy en mi computadora, como descargo AutoCAD con mis licencias de la universidad Tecnológico de Costa Rica y abrimos los planos.”
6. “Todos los archivos que abro me tiran esto, no sé qué tanto nos afecta y qué podemos hacer.” (con una captura del mensaje de error)
7. “No se ve bien los planos.”
8. “No me sale exactamente Autodesk Civil 3D 2027, así que no sé si alguno nos funciona o estoy buscando en el lugar equivocado.”
9. “¿Es este?”
10. “Abrí en Civil 3D el láminas P y me tira esto, además, sigue viéndose parecido.”
11. “Ok de momento, ¿qué intento imprimir en PDF?”
12. “No veo las que me mencionas, las S pues sí pero me mandaron láminas que inician con X,T,S,P de evacuación, mecánicas y otras, ¿revisaste el ZIP o será que tienen otro nombre?”
13. “Ya tengo los 3 archivos abiertos en el CAD.”
14. “Ok quiero que analices el primer resultado, creo que se ve todo pero hay que enfocar en las páginas entonces quiero que analices bien cada página del PDF.”
15. “Ok cuando abro algunos me tira esto, por ejemplo este es el S01.”
16. “Ok se ve completo, ¿prefieres un PDF con todos los planos hasta el S10 o uno por plano?”
17. “Si ya tienes todo con esto, haz todo el proyecto en LaTeX, dime si necesitas más.”

Sesión 2: Revisión contra el enunciado

18. “Hola, basado en las fuentes que te di, quiero que revises el progreso actual de lo que hemos redactado en nuestro archivo main.pdf. Dame un análisis de lo que crees que le hace falta al documento. Además, tenemos una carpeta con los archivos .dwg del edificio; basándote en: Proyecto_2_Instalaciones_Fotovoltaicas_Costa_Rica.pdf, dime qué puntos de las especificaciones nos faltan por cubrir.”

Sesión 3: Desarrollo de láminas y revisión cruzada

19. “Ya terminamos de diseñar las láminas FV-01 y FV-02 y las exportamos. Te describo los bloques y notas que incluimos en ellas. ¿Podrías ayudarnos a revisarlas para verificar si cumplen con las normativas vigentes, si falta alguna nota técnica importante, y hacer una revisión cruzada para asegurar que se alineen tanto con el Código Eléctrico de Costa Rica como con el enunciado del proyecto?”

Sesión 4: Verificación, revisión final y guía de entrega

20. “Ya redactamos la totalidad del documento en LaTeX. Te voy a compartir un par de secciones clave para que me des tu opinión sobre la coherencia técnica, redacción y si los términos eléctricos están usados de manera correcta.”
21. “Realizamos los cálculos de dimensionamiento del inversor y de protecciones. Nuestros resultados son los siguientes:” (a continuación se pegaron los resultados de esa versión) “¿Podrías guiarme para verificar si la metodología de cálculo que aplicamos es la correcta según la normativa?”
22. “Acabamos de hacer la última revisión de superposición de textos en las láminas y quedaron listas. ¿Cuáles son los lineamientos estándar para presentar y organizar el entregable final (archivos .tex, los planos .dwg, y los reportes PDF) en un repositorio de GitHub para un proyecto de ingeniería?”
23. “Finalmente, dame un check-list rápido de los errores más comunes que los estudiantes cometen en la entrega de proyectos de instalaciones fotovoltaicas para hacer una última verificación por nuestra cuenta antes de enviarlo.”

Sesión 5: Revisión cruzada de la versión V5 y versión V6 (Claude, modo Cowork)

24. “Por favor, acompáñanos en la revisión de la carpeta proyecto_V5. ¿Podrías guiarnos contrastando nuestro avance con las normativas y el enunciado del proyecto, para ayudarnos a identificar posibles puntos de mejora o elementos que nos hagan falta considerar para la versión final del proyecto?”
25. “Basado en las observaciones anteriores, ¿qué recomendaciones técnicas nos darías para solucionar estos hallazgos? Queremos usar tu guía para redactar los ajustes e incorporarlos por nuestra cuenta en la versión 6 del documento.”

Cambios propuestos por la herramienta e incorporados en V6 (cada uno con su fuente citada en el documento): corrección de la longitud máxima de string (25 optimizadores en 208 V, ficha S650B), eliminación del SPD-DC externo (integrado en el SE10KUS según su ficha), criterio de SolarEdge para módulos bifaciales (nota de aplicación v1.5), justificación de los conductores secundarios de TS-01 según NEC 240.21(C)(6), medidor del ICE y leyendas en las láminas, y actualización de fuentes oficiales.

Sesión 6: Revisión final de planos, cálculos y documento (Claude, modo Cowork)

26. “Solicitamos tu asistencia para verificar los planos que hemos generado en la carpeta Proyecto_V7. ¿Podrías revisarlos y orientarnos sobre si cumplen adecuadamente con las normas eléctricas y de seguridad de Costa Rica para nosotros hacer los ajustes necesarios? Asimismo, apóyanos revisando nuestra metodología en los cálculos eléctricos

y la redacción de la totalidad del documento; si notas alguna inconsistencia con la normativa o el enunciado, indícanos cómo podríamos corregirla. Dado que no es posible obtener más datos del edificio, ¿qué supuestos técnicos de diseño nos recomiendas asumir de forma coherente para dejarlos por escrito? Finalmente, danos tus recomendaciones para organizar y consolidar la carpeta Proyecto_preliminar de modo que nos sirva como nuestra versión casi final.”

Cambios propuestos por la herramienta e incorporados (cada uno verificado con la fuente citada en el documento): caso de cálculo con el azimut real de 60° y las sombras de los árboles; fuerza en las abrazaderas compartidas (MidGrab) y carga última de 2,5 kN; orejetas de tierra UL 2703 por módulo, porque el manual y las instrucciones del PVKIT difieren en el fusible máximo admitido; corriente de falla en el IFV y el TFV y SCCR del IFV; ubicación de los TC del medidor SolarEdge; verificación de NEC 450.3(B) y de la ocupación de la EMT de C-AC1/2; evaluación simplificada del riesgo por rayo (NFPA 780, Anexo L); rótulo 690.31(D)(2); flecha de norte real en FV-00 y FV-01; altura del pasamuro en FV-02; y el cuadro de supuestos de diseño que sustituye a los datos que no fue posible obtener del edificio.

Sesión 7: Corrección de errores de la versión final (Claude, modo Cowork)

27. “Hemos identificado una serie de observaciones y detalles pendientes en nuestra versión final. ¿Podrías revisar los hallazgos detallados en este documento y sugerirnos cómo deberíamos abordarlos técnica y normativamente, para que nosotros apliquemos las correcciones correspondientes?” (se adjuntó el archivo `errores_version_final.tex`, con seis observaciones E1–E6).

Cambios incorporados (cada uno verificado contra la fuente oficial citada en el documento): tarifas del pliego del ICE de 2026 en lugar de las de 2025 ajustadas (T-CS €50,72/kWh y T-CO €59,67/kWh), con el modelo económico recalculado; escenario B reformulado como sensibilidad hipotética coherente con la tarifa monómica; análisis económico en una sola base, antes de impuestos; eliminación de la clasificación “obra menor” del trámite municipal; actualización de las referencias tarifarias (RED julio 2026, pliego 2026, comunicado de ARESEP) y redacción de la conclusión sobre la cubierta condicionada al dictamen estructural.